



HÖHERE TECHNISCHE BUNDESLEHRANSTALT für
INFORMATIONSTECHNOLOGIE und BUNDESFACHSCHULE für INFORMATIONSTECHNIK

ABSCHLUSSARBEIT

Everybody Can Cook

Verfasser: Baris Yadigar

Verfasser: Simon Kranjec

Verfasser: Ribal Alhendi

Betreuer: [Prof. Mag. Weger Gisela](#)

Abgabedatum: 2023-02-15

Bahnhofstraße 52, A-4050 Traun
Tel: +54 7229 623 11, Fax: +43 7229 623 11-41
E-Mail: office@htltraun.at
Web: <https://www.htltraun.at>
Schulkennzahl: 410457

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre an Eides statt, dass ich meinen Abschlussarbeitsteil selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und die den benutzten Quellen wörtlich und inhaltlich entnommenen Stellen als solche erkenntlich gemacht habe.

Traun, am 15.02.2023

Baris Yadigar

Simon Kranjec

Ribal Alhendi

Kurzfassung

Im Zuge unserer Projektarbeit haben wir eine Rezept-Webseite entwickelt, welche unseren Benutzern intuitiv dabei helfen soll, deren Kochkünste zu verbessern. Der Name der Webseite lautet "Everybody Can Cook". Die Webseite wird zusammen mit einer Datenbank auf einem gemieteten Server betrieben.

Die Webseite ermöglicht eine leichte Suche nach Rezepten und bietet gleichzeitig eine Übersicht aller Rezepte. Außerdem werden die Rezepte kategorisiert, um es einfacher zu machen, das richtige Rezept zu finden. Wenn man ein bestimmtes Rezept ausgewählt hat, kann man eine Detailansicht davon sehen, die alle wichtigen Informationen enthält.

Wir sind stolz auf unsere Rezept-Webseite und hoffen, dass sie vielen Leuten hilft, ihre Kochkünste zu verbessern. Ob Anfänger oder erfahrener Koch, es gibt immer etwas Neues zu lernen und auszuprobieren.

Abstract

Our project was to develop a recipe website where everyone can improve their cooking skills. We named the website "Everybody Can Cook" and are running it with a database on a server. On the website you can easily search for recipes and there is an overview of all recipes. There are also categories like breakfast, lunch, and dinner to make it easier to find the right recipe. Once you select a particular recipe, you can see a detailed view of it with all the important information. We are proud of our recipe website and hope that it will help many people improve their cooking skills. Whether you are a beginner or an experienced cook, there is always something new to learn and try.

Vorwort

Everybody Can Cook! Jeder kann kochen, von dem sind wir Baris Yadigar, Ribal Alhendi und Simon Kranjec überzeugt. Um unsere Überzeugung zu unterstützen haben wir uns als Ziel gesetzt eine leicht verständliche Rezept-Webseite zu entwickeln, auf der jeder seine Kochkünste verbessern und neue Rezepte entdecken kann.

Unsere Webseite ist übersichtlich gestaltet und bietet eine Vielzahl von Rezepten, die in Kategorien wie Frühstück, Mittagessen und Abendessen organisiert sind. Wir sind überzeugt davon, dass unsere Plattform dazu beitragen wird, dass Sie selbstbewusster in der Küche werden und neue, leckere Gerichte ausprobieren können.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Entdeckung neuer Rezepte und beim Kochen. Wir sind sicher, dass unsere Website Ihnen dabei helfen wird, Ihre Kochkünste auf die nächste Stufe zu bringen.

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

Dokumentation ECC [Simon]	0
Einleitung	0
Erstellung einer Datenbankstruktur	0
Befüllung der Datenbank mit Rezepten.....	0
Ermöglichung der Interaktion zwischen Datenbank und Webseite	0
Rezepte	1
Erstellung einer Datenbankstruktur	2
Kurzfassung der Datenbankstruktur	2
Normalform.....	2
Erste Normalform	2
Zweite Normalform.....	3
Dritte Normalform	4
Technologien.....	5
XAMPP.....	5
phpMyAdmin	5
MySQL	6
MariaDB	6
Overleaf.....	7
Befüllung der Datenbank mit Rezepten.....	7
Version 1	8
Version 2	9
Version 3	10
Ermöglichung der Interaktion zwischen Datenbank und Webseite	13
Projektleitung	16
Webseite	18
Inhalt der Webseite	18
Wurzelverzeichnis (wo sich die Dateien welche befinden)	19
Logo	19
Gimp.....	20
Favicon (Tableiste-Logo)	20
Design der Webseite	21
Konzepte (Vorstellungen wie die einzelnen Seiten aussehen sollen)	21
index.html	26
Head HTML.....	26
Header-HTML.....	27

Header-CSS.....	27
Video-HTML	27
Video-HTML	28
Video-CSS	29
Footer	30
Footer	31
Impressum HTML	32
32	
Impressum CSS.....	33
33	
PHP Probe Datenbank	34
Fertige Datenbank anlegen und importieren.....	36
verbindung.php.....	38
aufrufe.php	38
Navbar HTML	41
Navbar CSS	41
42	
Navbar Javascript	44
45	
Navbar PHP	46
speisen.html.....	47
speisen CSS.....	48
speisen.php	49
detail html.....	50
detail css.....	50
detail Javascript.....	53
detail.php	54
Responsive-Design	55
Startseite	55
Burgermenü	56
56	
Neuinstallation.....	61
FTP Login Daten	61
ISO-File	63
Übertragung.....	64
Installation	65
Update.....	76
SSH-Installation	77

PuTTY.....	77
Apache2-Installation	78
MariaDB-Installation	79
Anwender und Gruppen	82
FTP-Übertragung.....	83
Webcode	85
UFW-Firewall.....	86
SSH-Verbindung	87
Verschlüsselung	90
PHP	92
Fail2Ban.....	93
Abbildungsverzeichnis	98

Dokumentation ECC [Simon]

Einleitung

Der Projektstart war in den Sommerferien 2022 und wurde durch ein gemeinsames Gespräch mit dem Projektleiter Yadigar Baris und den Projektmitarbeitern Alhendi Ribal und mich Simon Kranjec auf Discord eingeleitet, bei dem wir die einzelnen Aufgaben im Projekt zugeteilt haben. Meine Aufgabe war es, eine Datenbank für ein Online-Rezeptportal zu erstellen. Im Folgenden werden die dazugehörigen Teilaufgaben erläutert.

Erstellung einer Datenbankstruktur

- Normalform 1-3
- Technologien
 - XAMPP ermöglicht es einen mysql Testserver aufzusetzen.
 - phpMyAdmin ist ein Datenbankadministrationswerkzeug mit einer grafischen Oberfläche.
 - MariaDB ist ein Datenbankverwaltungssystem, welches das Speichern, Abrufen, Verändern von Daten in Tabellen ermöglicht.
 - Overleaf, Online-LaTeX-Editor
 - SSH ist ein Werkzeug, um sich mit dem Datenbankverwaltungssystem über eine Shell zu verbinden.

Befüllung der Datenbank mit Rezepten

- Ein Skript zum Erstellen der Tabellen entwickeln.
- Eine Verbindung zum Server mittels phpMyAdmin aufbauen und ausführen des Skripts.

Ermöglichung der Interaktion zwischen Datenbank und Webseite

- Die Verbindung in PHP zum Datenbankverwaltungssystem mittels Mysqli erstellen.
- Das Entwickeln von MariaDB Skripten für die Abfragen.

Rezepte

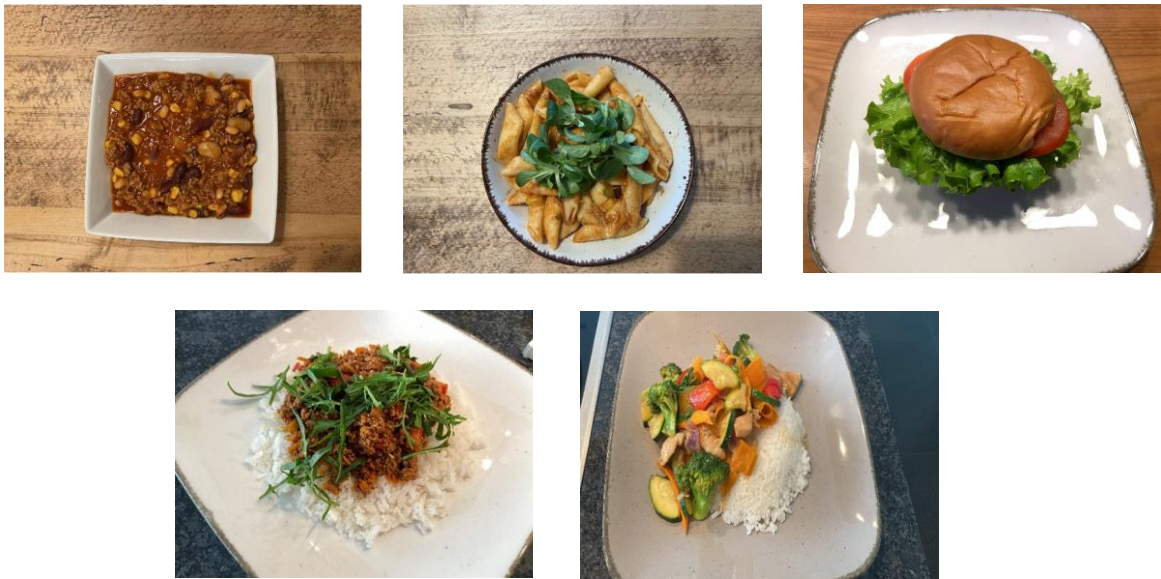


Abb. 1 Chili con Carne, Thunfisch mit Nudeln, Selbstgemachter Burger, Wok Gemüse, Reisfleisch

Die Gerichte wurden sorgfältig ausgewählt, um eine Vielfalt an Geschmäckern und Kulturen zu repräsentieren. Die fünf Gerichte Chili con Carne, Thunfisch mit Nudeln, selbstgemachte Burger, Wok Gemüse mit Hühnerfleisch und Reisfleisch mit Faschiertem wurden ausgewählt, um eine Kombination aus bekannten und exotischen Gerichten zu bieten.

Die Zutaten wurden hauptsächlich im Supermarkt gekauft, aber einige besondere Zutaten wie Thunfisch oder Hühnerfleisch wurden bei einem lokalen Fisch- beziehungsweise Fleischmarkt besorgt.

Vor dem Kochen wurde eine Liste der Zutaten erstellt, um sicherzustellen, dass alles vorhanden war. Die Zubereitung des Gerichts begann mit dem Vorbereiten der Zutaten, bevor das Kochen begann.

Während des Kochens war es aufregend, die verschiedenen Gerichte zu kochen und zu sehen, wie sie zusammenkamen. Es gab einige Herausforderungen, aber durch sorgfältige Planung und Vorbereitung konnten diese überwunden werden.

Das Gericht wurde in einer ansprechenden Art und Weise präsentiert, indem es auf einem schönen Teller serviert wurde. Einige Gerichte wurden mit besonderen Garnierungen wie Kräutern oder Käse dekoriert, um sie noch attraktiver zu machen. Nähere Informationen zu jedem dieser Gerichte sind auf der „everybodycancook.at“ Webseite zu sehen, wie zum Beispiel die Zutaten, die Länge und auch die Zubereitungsschritte. Diese erleichtern unseren Benutzern das Nachkochen. Diese wichtigen Daten werden in der Datenbank gespeichert.

Erstellung einer Datenbankstruktur

Eine Datenbankstruktur ist ein wichtiger Bestandteil jeder Datenbank, da sie festlegt, wie die Daten in der Datenbank gespeichert und organisiert werden. Beim Erstellen einer Datenbankstruktur gibt es mehrere Faktoren zu berücksichtigen, darunter Normalformen und die verwendeten Technologien.

Kurzfassung der Datenbankstruktur

- Die Normalform von 1 bis 3 wurde gemacht. (ionos, 2022)
- Die Tabellen bzw. die Datenbankstruktur wurde erstellt. (dbdiagram, 2022)
- Insgesamt wurden 3 Versionen entwickelt.

Normalform

In SQL-Datenbanken gibt es Regeln namens Normalformen, die helfen, die Datenstruktur zu optimieren und sicherzustellen, dass die Daten korrekt und ohne Duplikate gespeichert werden. Der meistverwendete Normalisierungsprozess beinhaltet drei Normalformen: 1NF, 2NF und 3NF. Mit der Anwendung von Normalformen wird sichergestellt, dass die Daten in der Datenbank konsistent und leicht zugänglich sind.

Erste Normalform

Die erste Normalform (1NF) besagt, dass jede Zelle in einer Tabelle nur einen Wert haben sollte und keine Wiederholungen vorliegen sollten. Um eine Tabelle auf die 1NF zu bringen, müssen alle Wiederholungen aufgelöst und in verschiedene Tabellen aufgeteilt werden, die durch eine eindeutige ID miteinander verbunden sind. So kann jede Zelle nur einen Wert enthalten und es gibt keine Redundanz.

Laut der 1. Normalform sollte jede Spalte in einer Tabelle nur einen Wert haben. Das heißt, es dürfen beispielsweise in der Spalte „Gericht“ nicht mehrere Namen stehen, sondern nur einer. Ebenso sollte es in einer Spalte wie „Zubereitungsbeschreibung“ nicht mehrere Beschreibungen geben, sondern nur eine. Mit dieser Regel wird sichergestellt, dass es keine doppelten Informationen in der Tabelle gibt und dass jede Spalte eindeutig identifiziert werden kann.

ID	Gericht	Zutaten	Bilder	Zubereitungsbeschreibung	Mahlzeiten
1	Menemen Eierspeise	3 Stk grüne Peperoni, 3 Stk Eier, 1 Stk Tomate, 200 ml Öl, 1 TL Salz	.png	Nachdem alle Peperonis, die Tomate gewaschen und geschnitten wurden, wird das Öl in die Pfanne gegossen. Dann wird die Herdplatte auf die höchste Stufe eingestellt. Die Peperonis werden in die Pfanne gelegt. Nachdem diese etwas gebraten wurden, werden die Tomaten in die Pfanne dazu gegeben. Danach wird die Hitze auf mittlere Stufe heruntergedreht. Zum Schluss werden die Eier hinzugefügt.	Vegetarisch
2	Kuru Fasulye Eintopf aus weißen Bohnen	200g Rindfleisch, Eine trockene Zwiebel, 2 Schüsseln weiße Bohnen, 1 EL Tomatenmark, 1 TL Paprikamark, 1 EL Salz, ~ 100ml Wasserglas Öl, 2 EL Butter	.png	Eine Nacht lang die Bohnen in der wassergefüllten Schüssel aufweichen lassen. Am nächsten Tag die Bohnen in das Sieb gießen und waschen. Das Fleisch und eine trockene Zwiebel würfelförmig hacken. Ein halbes Wasserglas Öl in den Dampfkochtopf gießen. Die Zwiebel hinzufügen. Die Zwiebel so lange umrühren bis sie braten. Dann das Fleisch hinzufügen. Solange das Fleisch gebraten wird, umrühren. Drauf kommt ein Esslöffel Tomatenmark, ein kleiner Löffel Paprikamark, ein Esslöffel Salz und dann wird umgerührt. Zusätzlich kommt dann ein Liter heißes Wasser hinein. Den Dampfkochtopf schließen und 30 Minuten lang auf höchster Stufe kochen.	Omnivor
3	Tas Kebab Fleischeintopf	1/2 Wasserglas Öl, 200g Rindfleisch, 1EL Tomatenmark, 1TL Paprikamark, 1 EL Chillipulver, 1 TL Schwarzer Pfeffer, 2 Stk Kartoffel, 2 Stk grüne Spitzpaprika, 1 Stk Melanzani, 1 Stk Tomate	.png	Das Fleisch würfelförmig hacken. Die Herdplatte auf maximale Stufe einstellen. Das Fleisch in den Topf geben und rühren bis das Fleisch sein Wasser verliert. Das Öl drauf gießen. Die Herdplatte auf mittlere Stufe einstellen. Die Spitzpaprikas würfelförmig schneiden. Sobald das Fleisch rot ist, die Paprikas drauf geben. Die Melanzani schälen, in Würfel schneiden und in eine Schüssel mit Wasser und etwas Salz gefüllt, geben. Die Kartoffel schälen, würfelförmig schneiden und in den Topf geben und eine Minute rühren. Das Tomatenmark, Paprikamark, Schwarzer Pfeffer und Salz hinzufügen. Die Melanzani, die sich in der Schüssel befindet, in das Sieb gießen und waschen, dann in den Topf geben. Die Tomate waschen, würfelförmig hacken, in den Topf geben und zwei Minuten rühren. Darauf 3/5 Wasserglas heißes Wasser hinzufügen. 35 Minuten kochen lassen.	Omnivor

Abb. 2: 1.Normalform

Zweite Normalform

In der zweiten Normalform (2NF) sollte jede Tabelle eine feste Abhängigkeit zwischen den Primärschlüsselspalten und allen anderen Spalten haben. Wenn eine Tabelle bereits in der 1NF ist, kann man sie in die 2NF bringen, indem man alle Spalten, die nicht Teil des Primärschlüssels sind, in separate Tabellen aufteilt und diese mit dem Primärschlüssel verknüpft. So verhindert man Duplikate und unnötige Abhängigkeiten.

In der 2NF muss jede Spalte, die nicht Teil des Primärschlüssels ist, vollständig von der gesamten Primärschlüsselspalte abhängen. Das bedeutet, dass Spalten wie „Gerichte“ nur vom kompletten Primärschlüssel und nicht von einem Teil davon abhängen sollten.

ID	Gerichte	Zutaten	Menge	Einheiten	Bilder	Zubereitungsbeschreibungen	Mahlzeiten
1	Menemen Eierspeise	grüne Peperoni	3	Stk	.png	Nachdem alle Peperonis, die Tomate gewaschen und geschnitten wurden, wird das Öl in die Pfanne gegossen. Dann wird die Herdplatte auf die höchste Stufe eingestellt. Die Peperonis werden in die Pfanne gelegt. Nachdem diese etwas gebraten wurden, werden die Tomaten in die Pfanne dazu gegeben. Danach wird die Hitze auf mittlere Stufe heruntergedreht. Zum Schluss werden die Eier hinzugefügt.	Vegetarisch
1	Menemen Eierspeise	Eier	3	Stk	.png	Nachdem alle Peperonis, die Tomate gewaschen und geschnitten wurden, wird das Öl in die Pfanne gegossen. Dann wird die Herdplatte auf die höchste Stufe eingestellt. Die Peperonis werden in die Pfanne gelegt. Nachdem diese etwas gebraten wurden, werden die Tomaten in die Pfanne dazu gegeben. Danach wird die Hitze auf mittlere Stufe heruntergedreht. Zum Schluss werden die Eier hinzugefügt.	Vegetarisch
1	Menemen Eierspeise	Tomate	1	Stk	.png	Nachdem alle Peperonis, die Tomate gewaschen und geschnitten wurden, wird das Öl in die Pfanne gegossen. Dann wird die Herdplatte auf die höchste Stufe eingestellt. Die Peperonis werden in die Pfanne gelegt. Nachdem diese etwas gebraten wurden, werden die Tomaten in die Pfanne dazu gegeben. Danach wird die Hitze auf mittlere Stufe heruntergedreht. Zum Schluss werden die Eier hinzugefügt.	Vegetarisch

Abb. 3: 2.Normalform

Spalten wie „Zutaten“ sollten nur von dem Primärschlüssel und nicht von anderen Spalten wie „Mahlzeiten“ abhängen. Mit dieser Regel soll man sicherstellen, dass alles sauber und ordentlich in der Tabelle gespeichert wird.

Dritte Normalform

Gerichte				Zutaten				Einheiten				Zubereitungsbeschreibungen				Mahlzeiten				Wälder				Gerichtsmengen			
GerichtID	Name	ZubereitungsID	MahlzeitenID	ZutatenID	Name	EinheitID	Name	ZubereitungsID	Beschreibung	MahlzeitenID	Name	WälderID	GerichtID	Datensatz	ZutatenID	GerichtID	Menge	EinheitID									
1	Meinungen-Einstellung	1	1	1	grüne Paprika	1	Stk	1	Nachdem alle Paprika, die Tomate gewaschen und geschritten wurden, wird das Öl in die Pfanne gegeben. Dann wird die Zwiebel auf die höchste Stufe eingewirft. Die Paprika werden in die Pfanne gelegt. Nachdem diese etwas gebraten wurden, werden die Tomaten in die Pfanne dazu gegeben. Danach wird die Hitze auf mittlere Stufe herabgesetzt. Zum Schluss werden die Eier hinzugefügt.	1	Hühnerfleisch	1	1	Stk	1	1	3	1									
2	Kurze Faseln-Einstellung aus weißen Bohnen	2	3	2	Eier	2	ml	2	Eine Nacht lang die Bohnen in der wassergefüllten Schüssel aufbewahren lassen. Am nächsten Tag die Bohnen in das Sieb geben und waschen. Das Fleisch und eine trockene Zwiebel würfelförmig hacken. Ein helles Wasserglas Öl in den Dampfbuchtopf geben. Die Zwiebel hinzufügen. Die Zwiebel so lange einrühren bis sie bräunlich sind. Dann das Fleisch hinzufügen. Schenke das Fleisch gebraten wird, umrühren. Darauf kommt ein Esslöffel Tomatenmark, ein kleiner Löffel Paprika, ein Esslöffel Salz und dann wird umgerührt. Zusätzlich kommt dann ein Liter helles Wasser hinein. Den Dampfbuchtopf schließen und 30 Minuten lang auf höchster Stufe kochen.	2	Mittagsessen	2	1	Stk, 1	2	1	3	1									
3	Teigwaren-Einstellung	3	3	3	Tomate	3	g	3	Das Fleisch würfelförmig hacken. Die Zwiebeln auf maximale Stufe einrühren. Das Fleisch in den Topf geben und rösten bis das Fleisch vom Wasser weilt. Das Öl drauf geben. Die Zwiebeln auf mittlere Stufe einrühren. Die Paprika würfelförmig schneiden. Sobald das Fleisch rot ist, die Paprika drauf geben. Die Melanzani schneiden, in Würfel schneiden und in eine Schüssel mit Wasser und etwas Salz geben. Die Kartoffeln schälen, würfelförmig schneiden und in den Topf geben und eine Minute rösten. Das Tomatenmark, Paprika, schwarzer Pfeffer und Salz hinzufügen. Die Melanzani, die sich in der Schüssel befinden, in das Sieb geben und waschen, dann in den Topf geben. Die Tomate waschen, würfelförmig hacken, in den Topf geben und zwei Minuten rösten. Darauf 3/5 Wasserglas helles Wasser hinzufügen. 35 Minuten kochen lassen.	3	Abendessen	3	2	Stk	3	1	1	1									

Abb. 4: 3.Normalform

Die dritte Normalform (3NF) beschäftigt sich mit indirekten Abhängigkeiten zwischen nicht-primären Eigenschaften in einer Tabelle. Um eine Tabelle in die 3NF zu bringen, müssen alle indirekten Abhängigkeiten aufgelöst und in separate Tabellen aufgeteilt werden. Mit dieser Regel will man sicherstellen, dass es keine transitiven Abhängigkeiten zwischen Spalten gibt und weiter die Redundanz von Daten reduzieren und die Integrität der Daten erhöhen.

Eine Tabelle ist in der 3NF, wenn alle Spalten nur von der Primärschlüsselspalte abhängen und nicht von anderen Nicht-Schlüsselspalten. Eine Spalte wie „Name“ in der Tabelle „Gerichte“ darf zum Beispiel nur von der Primärschlüsselspalte „GerichtID“ abhängen und nicht von anderen Spalten wie „ZutatenID“ oder „EinheitID“. Mit dieser Regel kann man verhindern, dass es zwischen Spalten unnötige Verknüpfungen gibt und man kann durch das Reduzieren von Überflüssigkeiten die Daten besser schützen.

Technologien

Für das Erstellen einer Datenbankstruktur für ein Online-Rezeptportal gibt es verschiedene Technologien, die man nutzen kann.

XAMPP

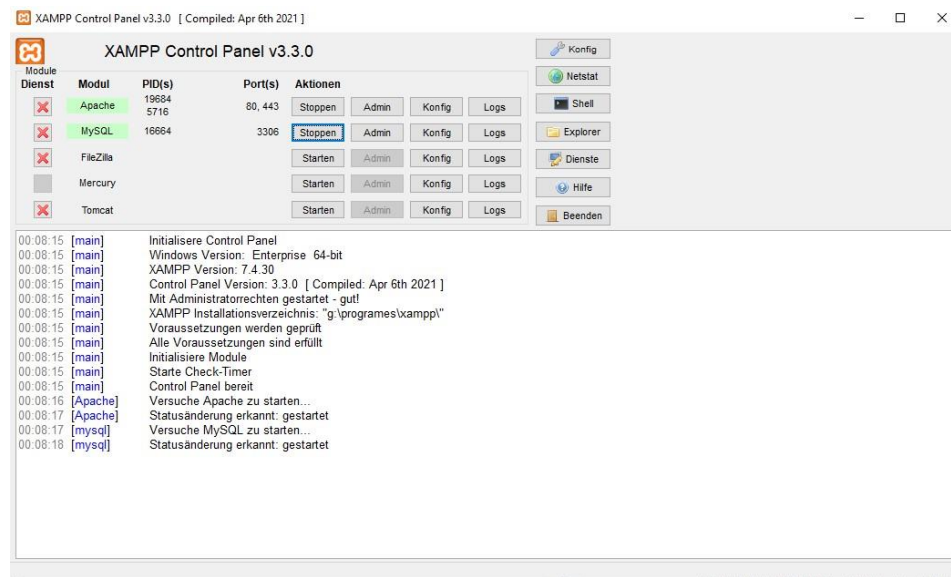


Abb. 5 XAMPP Version 7.4.30

Eine davon ist XAMPP, ein freies und open-source Software-Bundle, das verschiedene Entwicklungswerkzeuge enthält, wie Apache HTTP Server, MySQL, PHP und Perl. Mit XAMPP wurde eine lokale Serverumgebung auf dem eigenen Computer erstellt, in der die Datenbank und die Website entwickelt und getestet wurde. (ionos, 2022)

phpMyAdmin

Eine andere Technologie, die man bei der Erstellung einer Datenbankstruktur verwenden kann, ist phpMyAdmin. Dabei handelt es sich um eine grafische Oberfläche, die es ermöglicht, Datenbanken zu verwalten und zu bearbeiten. Mit phpMyAdmin kann man beispielsweise Tabellen erstellen, Daten einfügen, bearbeiten und löschen, Abfragen erstellen und vieles mehr. In diesem Projekt wurde es verwendet, um mit dem Testdatenbankserver zu kommunizieren und interagieren. (phpmyadmin, 2022)

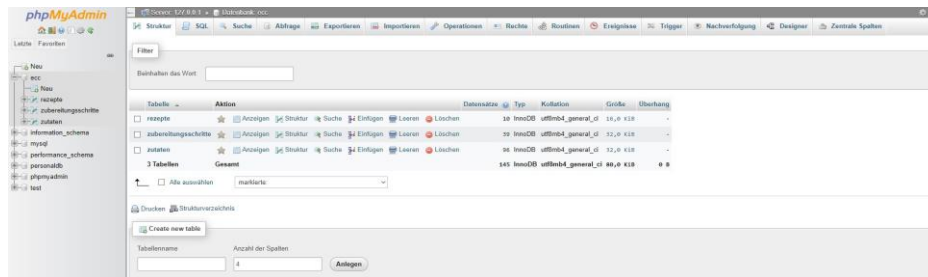


Abb. 6 phpMyAdmin Version 5.2.0

MySQL

Eine weitere Technologie, die zur Erstellung einer Datenbankstruktur für das OnlineRezeptportal benutzt wurde, ist MySQL. MySQL ist ein Datenbankverwaltungssystem, das zum Speichern, Abrufen, Verändern von Daten in Tabellen verwendet wird. Man kann sich mittels einer Shell oder einer grafischen Oberfläche wie phpMyAdmin oder Workbench zu MySQL verbinden und damit Datenbanken verwalten und bearbeiten. (mysql, 2022)

MariaDB

Die Datenbankstruktur wurde mit MySQL entwickelt. Am Ende wurde auf dem Server jedoch MariaDB als Datenbankverwaltungssystem installiert, weil es sehr ähnlich zu MySQL ist. Es ist eigentlich eine Ableitung von MySQL und deshalb sehr kompatibel. Das führte dazu, dass keine großen Änderungen an den für MySQL entwickelten Aufrufen notwendig waren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass XAMPP, phpMyAdmin und MariaDB wichtige Technologien sind, die zur Erstellung der Datenbankstruktur des Online-Rezeptportals verwendet wurden. Sie ermöglichen es, eine lokale Serverumgebung aufzusetzen, Datenbanken zu verwalten und zu bearbeiten und das Speichern, Abrufen und Verändern von Daten in Tabellen. (mariadb, 2022)

Overleaf

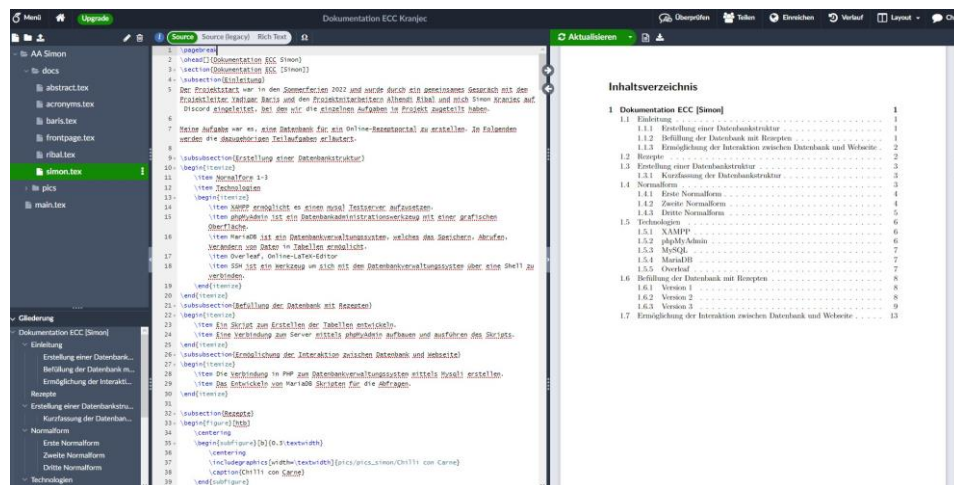
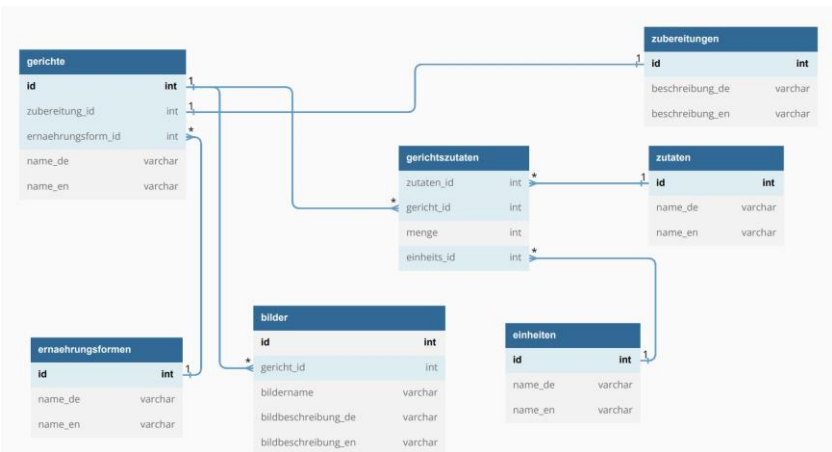
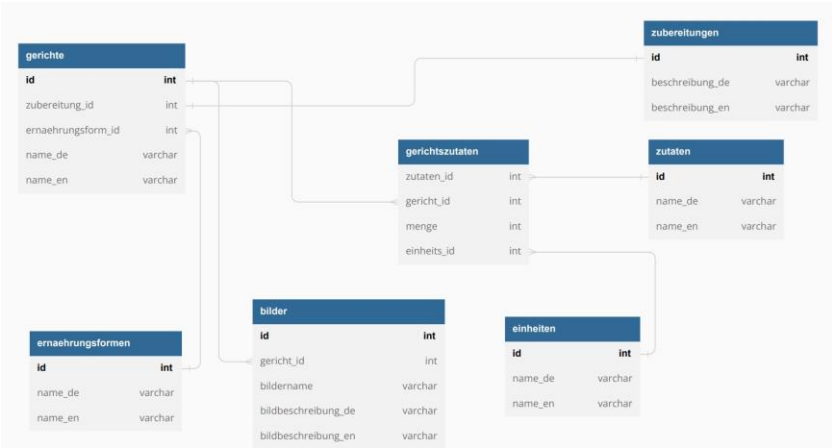


Abb. 7 Overleaf-LaTeX-Editor

Für die Erstellung der Dokumentation wurde Overleaf und LaTeX verwendet. Overleaf ist ein Online-LaTeX-Editor, der bessere Formatierungsmöglichkeiten für Code, Bilder und Texte bietet. Zudem ermöglicht es eine einfache Zusammenarbeit und die Fortsetzung der Arbeit von überall aus. LaTeX ist besonders nützlich für wissenschaftliche Dokumente, da es einfaches Einbauen von Formeln und Gleichungen ermöglicht, welches ein professionelles Aussehen bewirkt. Inhaltsangabe, Abbildungsverzeichnis und Quellenangabe können automatisch erstellt werden, was sehr praktisch ist. Overleaf und LaTeX sind einfach zu bedienen und bieten viele Möglichkeiten, um eine ansprechende Dokumentation zu erstellen. (overleaf, 2023)

Befüllung der Datenbank mit Rezepten

Ein wichtiger Bestandteil der Datenbankstruktur waren die Tabellen, in denen die Daten gespeichert wurden. Es gab mehrere Tabellen, die für verschiedene Zwecke verwendet wurden. Zum Beispiel gab es eine Tabelle für Rezepte, die Informationen wie den Namen, die Kategorie und die Kurzbeschreibung eines Rezepts enthielt. Es gab auch eine Tabelle für Zutaten, die die Namen und Mengen der Zutaten für jedes Rezept enthielt. Weiters wurde für die Anweisungen zur Herstellung eines Rezepts eine eigene Tabelle namens „Zubereitungsschritte“ erstellt. Um eine gute Datenbank zu erstellen, ist es wichtig, sorgfältig zu planen, wie die Daten strukturiert werden sollen. Dies beinhaltet die Festlegung von Schlüsselfeldern und die Bestimmung, welche Beziehungen zwischen den Tabellen bestehen. Es ist auch wichtig, die Leistung der Datenbank zu optimieren, indem Indexe und andere Performance-Verbesserungen verwendet werden. Die Datenbank wurde in mehreren Schritten verfeinert und in insgesamt drei Versionen überarbeitet, um sicherzustellen, dass sie die Anforderungen der Webseite erfüllte.



Die Version 1 ist eine direkte Übersetzung der 3. Normalform und besteht aus 7 Tabellen. Bei der Version 1 ist eine sehr detaillierte Struktur, die viele Informationen über Gerichte, Zutaten, Zubereitungen, Ernährungsformen und Bilder enthält. Die Tabelle „Gerichte“ enthält eine Menge an Informationen über das Gericht selbst, wie seinen Namen auf Deutsch und Englisch und die ID's der zugehörigen Zubereitung und Ernährungsform. Die anderen Tabellen enthalten weitere Details zu diesen Informationen.

Die erste Struktur hat den Vorteil, dass sie sehr detaillierte Informationen über das Gericht bereitstellt, aber auch eine höhere Komplexität hat. Die zweite Struktur ist einfacher zu verstehen und zu pflegen, aber bietet weniger Informationen.

Version 2



Abb. 10 Datenbank Diagramm von Version 2

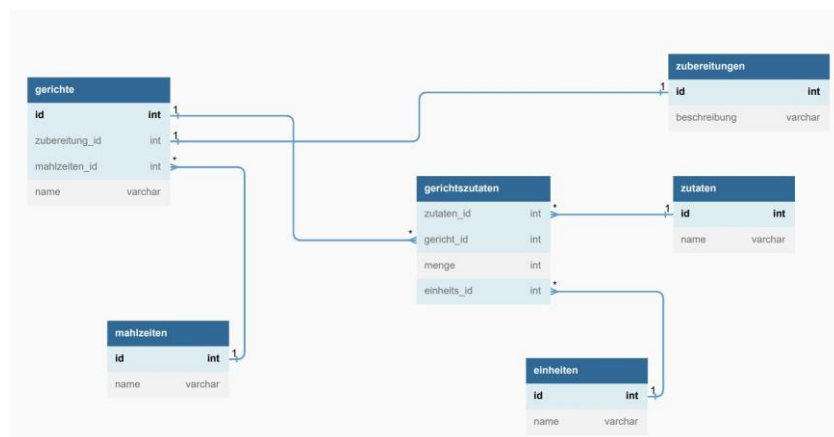


Abb. 11 Datenbank Diagramm, Beziehungen Version 2

Bei der Version 2 wurden die zusätzlichen Tabellen für Bilder und Übersetzungen entfernt, da die Bilder als Ressourcen der Webanwendung abgelegt werden. Der Dateipfad wird dann vom Gerichtsnamen abgeleitet, anstatt der statischen Übersetzungen verwenden wir ein Google Translate Plugin. Die Tabelle „Ernährungsformen“ wurde auf die Tabelle „Mahlzeiten“ umgeändert.

Version 3

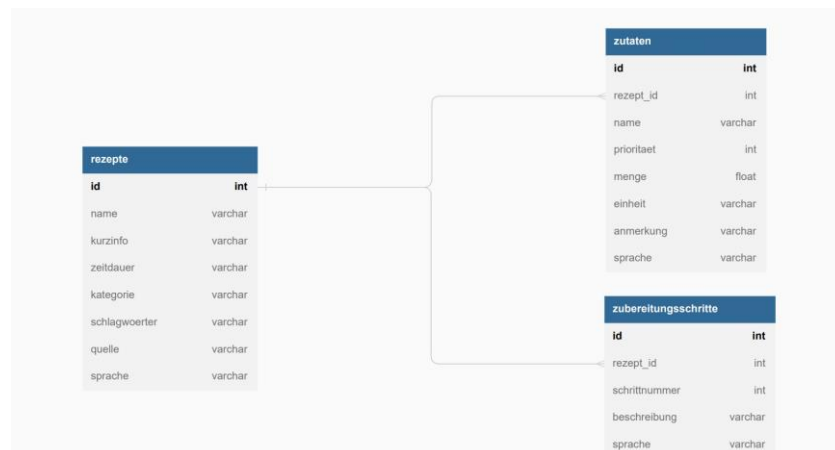


Abb. 12 Datenbank Diagramm von Version 3

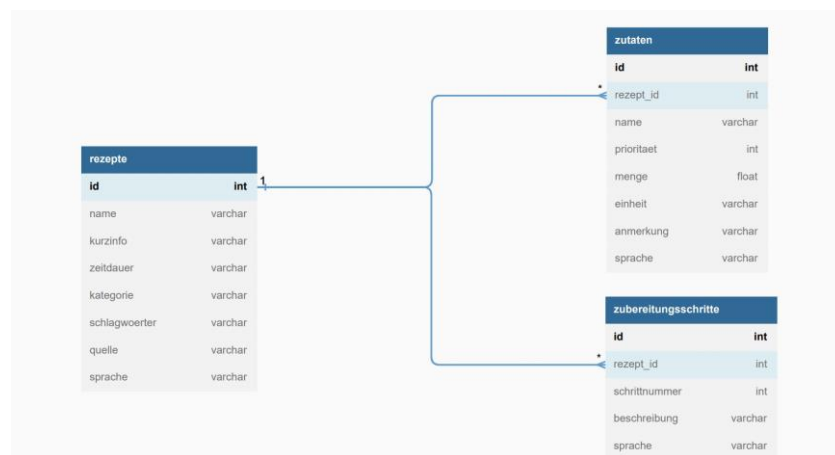


Abb. 13 Datenbank Diagramm, Beziehungen Version 3

Die Datenbankstruktur von Version 3 wurde in Absprache mit dem Betreuer auf 3 Tabellen abstrahiert und erweitert mit den Zielen:

- Komplexität minimieren
- Einstieg für künftige Projektmitarbeiter vereinfachen
- Hinzufügen von Schlagwörtern für Suche

MySQL Skript:

```
1  DROP DATABASE IF EXISTS ecc;
2
3  CREATE DATABASE ecc;
4
5  USE ecc;
6
7  CREATE TABLE rezepte (
8  id int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
9  name varchar(255) NOT NULL,
10 kurzinfo varchar(255),
11 zeitdauer varchar(255),
12 kategorie varchar(255),
13 schlagwoerter varchar(255),
14 quelle varchar(255),
15 sprache varchar(255) DEFAULT "de"
16 );
17
18 CREATE TABLE zutaten (
19 id int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
20 rezept_id int,
21 name varchar(255),
22 prioritaet int,
23 menge float,
24 einheit varchar(255),
25 anmerkung varchar(255),
26 sprache varchar(255) DEFAULT "de"
27 );
```

```

29
30 CREATE TABLE zubereitungsschritte (
31 id int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
32 rezept_id int,
33 schrittnummer int NOT NULL,
34 beschreibung text NOT NULL,
35 sprache varchar(255) DEFAULT "de"
36 );
37
38 ALTER TABLE zutaten ADD FOREIGN KEY (rezept_id) REFERENCES rezepte (id);
39
40 ALTER TABLE zubereitungsschritte ADD FOREIGN KEY (rezept_id) REFERENCES rezepte
(id);

```

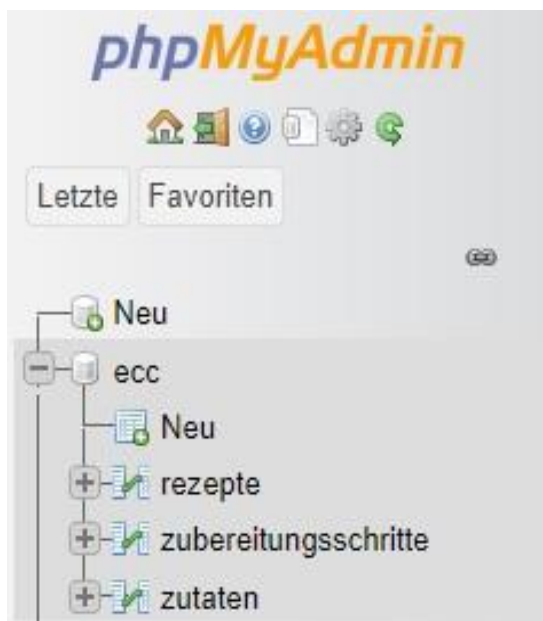


Abb. 14 phpMyAdmin

Um die Datenbank für das Online-Rezeptportal zu erstellen, verwendet man ein Skript, das die benötigten Tabellen erzeugt. In diesem Skript werden die Tabellen „Rezepte“, „Zutaten“ und „Zubereitungsschritte“ erstellt. Jede Tabelle hat dabei ihre eigenen Spalten und Attribute. Die Tabelle „Rezepte“ enthält Informationen zum Rezept selbst, wie den Namen, eine kurze Zusammenfassung, die Zeitdauer, in der das Rezept zubereitet werden kann, die Kategorie, unter der das Rezept einsortiert werden soll, Schlagwörter, die das Rezept beschreiben, die Quelle, von der das Rezept stammt, und die Sprache, in der das Rezept verfügbar ist. Die Tabelle „Zutaten“ enthält Informationen zu den Zutaten, die für das Rezept benötigt

werden, wie den Namen der Zutat, ihre Priorität, die Menge, die benötigt wird, die Einheit, in der die Menge angegeben wird, und eventuelle Anmerkungen. Diese Tabelle ist mit der Tabelle „Rezepte“ verknüpft, um anzuzeigen, zu welchem Rezept die Zutaten gehören. Die Tabelle „Zubereitungsschritte“ enthält die einzelnen Schritte, die zur Zubereitung des Rezepts erforderlich sind, sowie die dazugehörige Schrittnummer und eine Beschreibung des Schritts. Auch diese Tabelle ist mit der Tabelle „Rezepte“ verknüpft, um anzuzeigen, zu welchem Rezept die Zubereitungsschritte gehören.

Nachdem das Skript erstellt wurde, muss es auf dem Server ausgeführt werden, um die Tabellen in der Datenbank zu erstellen. Dies wird mittels eines Werkzeuges wie phpMyAdmin geschehen, indem man sich mit dem Server verbindet und das Skript ausführt. Anschließend sollten die Tabellen in der Datenbank verfügbar sein und bereit zur Befüllung mit Rezepten und zugehörigen Informationen sein.

Ermöglichung der Interaktion zwischen Datenbank und Webseite

PHP, Verbindung zum Server:

```
1  <?php
2
3  function setupConnection() {
4      $servername = "localhost";
5      $username = "root";
6      $password = "";
7      $dbname = "ecc";
8
9      // Create connection
10     $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
11
12     // Check connection
13     if ($conn->connect_error) {
14         die("Connection _ failed: _" . $conn->connect_error);
15     }
16     echo "Connected _ successfully";
17
18     return $conn;
19 }
20
21 function closeConnection($conn) {
22     $conn->close();
23 }
24
25 ?>
```

Um die Interaktion zwischen der Datenbank und der Webseite zu ermöglichen, wird der PHP-Code verwendet, um die Verbindung zur Datenbank herzustellen und Anfragen an die Datenbank zu senden. In dem oben gezeigten Beispiel wird dazu die Bibliothek „mysqli“ (MySQL improved) verwendet.

Der Code enthält zunächst eine Funktion „setupConnection“, die die Verbindung zur Datenbank herstellt. Dazu wird der Servername, der Benutzername, das Passwort und der Name der Datenbank als Variablen definiert. Mit diesen Informationen wird eine neue Verbindung mithilfe des „mysqli“-Objekts erstellt.

Anschließend wird überprüft, ob die Verbindung erfolgreich war. Falls nicht, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Wenn die Verbindung erfolgreich war, wird eine Erfolgsmeldung ausgegeben und die Verbindung wird an die aufrufende Funktion zurückgegeben.

Es gibt auch eine Funktion „closeConnection“, die zum Schließen der Verbindung zur Datenbank verwendet wird. Dazu wird einfach die Verbindung, die als Parameter übergeben wurde, mit der „close“-Methode des „mysqli“-Objekts geschlossen.

Eine Datenbank ist ein System zur Verwaltung und Organisation von Daten. Sie wurde für unsere Online-Kochwebseite erstellt, um die Details über verschiedene Mahlzeiten und Gerichte zu speichern und abzurufen.

Die Datenbank wurde auch verwendet, um verschiedene Datenaufrufe für verschiedene Mahlzeiten und Details über Gerichte auf der Webseite durchzuführen. Dies beinhaltete das Abrufen von Rezepten über die Suchleiste, das Anzeigen einer Übersicht aller Rezepte, das Filtern von Rezepten nach Kategorie, das Finden von Rezepten mit bestimmten Zutaten und das Anzeigen detaillierter Informationen über ein bestimmtes Rezept.

Eine der Hauptfunktionen der Datenbank war die Möglichkeit, Rezepte über die Suchleiste auf der Webseite zu finden. Dazu wurden SQL-Anweisungen verwendet, um die Daten aus den Rezepttabellen abzurufen und zu filtern. Beispielsweise wurde die folgende Anweisung verwendet, um alle Rezepte mit den Schlagworten „türkisch“ und „Eier“ zu finden:

```
1  SELECT id, name, kurzinfo, zeitdauer FROM rezepte
2  WHERE (schlagwoerter LIKE '%türkisch%' OR name LIKE '%türkisch%' OR kategorie LIKE
'%türkisch%')
3  AND (schlagwoerter LIKE '%Eier%' OR name LIKE '%Eier%' OR kategorie LIKE '%Eier%');
4  /*AND (schlagwoerter LIKE '%usw%' OR name LIKE '%usw%' OR kategorie LIKE
'%usw%');*/
```

Eine weitere wichtige Funktion der Datenbank war die Möglichkeit, eine Liste aller Rezepte auf der Webseite anzuzeigen. Dazu wurde die folgende SQL-Anweisung verwendet:

```
1  SELECT id, name, kurzinfo, zeitdauer FROM rezepte;
```

Die Datenbank wurde auch verwendet, um die Rezepte in verschiedene Kategorien einzuteilen, die in der Navigationsleiste auf der Webseite angezeigt wurden. Dazu wurden mehrere SQL-Anweisungen verwendet, um die Rezepte nach Kategorie zu filtern:

```
1  SELECT id, name, kurzinfo, zeitdauer FROM rezepte WHERE kategorie LIKE
'%Frühstück%';
2  SELECT id, name, kurzinfo, zeitdauer FROM rezepte WHERE kategorie LIKE
'%Mittagessen%';
3  SELECT id, name, kurzinfo, zeitdauer FROM rezepte WHERE kategorie LIKE
'%Abendessen%';
```

Um Rezepte mit bestimmten Zutaten zu finden, wurde die folgende SQL-Anweisung verwendet:

```
1  SELECT rezepte.id, rezepte.name, rezepte.kurzinfo, rezepte.zeitdauer FROM zutaten
2  INNER JOIN rezepte
```

```
3  ON rezepte.id = zutaten.rezept_id
4  WHERE zutaten.name = 'Tomate' OR zutaten.name = 'Öl'
5  GROUP BY rezept_id
6  HAVING COUNT(rezept_id) > 1;
```

Um detaillierte Informationen über ein bestimmtes Rezept anzuzeigen, wurden mehrere SQL-Anweisungen verwendet, um die Daten aus den Rezept-, Zutaten- und Zubereitungsschritte Tabellen abzurufen. Zum Beispiel wurde die folgende Anweisung verwendet, um die Details eines Rezepts mit der ID 1 anzuzeigen:

```
1  SELECT id, name, kurzinfo, zeitdauer, kategorie FROM rezepte
2  WHERE id = 1;
3  SELECT name, menge, einheit, anmerkung FROM zutaten
4  WHERE rezept_id = 1;
5  SELECT schrittnummer, beschreibung FROM zubereitungsschritte
6  WHERE rezept_id = 1;
```

Projektleitung

Bei Projektleitung wurden die wichtigen Dokumente wie, Projektansuchen und Projektantrag ausgefüllt, das Projekt in die Diplomarbeitsdatenbank eingefügt, Präsentationen vorbereitet, Ideen, Fragen und Schwierigkeiten notiert und darüber erkundigt. Die Projektpartner wurden kontrolliert, ob jeder seine Arbeit macht. Die Kommunikation wurde in WhatsApp und Discord Gruppen gehalten, dort fanden die Gespräche statt und Informationen wurden ausgetauscht.

XNummer (von der Direktion):



Traun, 28.04.2022

Ansuchen um Genehmigung einer Aufgabenstellung für die
☐ DIPLOMARBEIT
☒ **ABSCHLUSSARBEIT**

Jahrgang/Klasse: 2022/23 Aktuelles Schuljahr: 2022

Thema: Website mit Rezepten „Everybody can cook“

Individuelle Themenstellungen der einzelnen Kandidat*innen

Yadigar: Projekt Dokumentation und Management, Website einrichten
 Alhendi: Webserver aufsetzen, betriebsbereit machen und Überwachung einrichten
 Kranjec: Webserver erweitern mit SQL Server und Datenbank entwickeln
 Alattar: Firewall des WebServers einrichten
 Al-Safran:

Firma (falls zutreffend):

nicht zutreffend

Kandidat*in	Name	Email	Unterschrift
(*)	Baris Yadigar	80065@htltraun.at	
	Ribal Alhendi	90081@htltraun.at	
	Simon Kranjec	90083@htltraun.at	
	Fadi Alattar	80056@htltraun.at	
	Mustafa Al-Safran	70103@htltraun.at	

(*) Hauptverantwortlich

Abb. 15 Projektansuchen

Projektantrag

Thema der Diplomarbeit/Abschlussarbeit (Überrordneter Aufgabenbereich)

Webseite mit Rezepten „Everybody can cook“

Abgabetermine der Arbeit (schriftlich und praktisch)

In der ersten Aprilwoche, normalerweise ein Dienstag. Wird nachgereicht.

Gegen Ende Januar verpflichtende Abgabe der Arbeit (schriftlicher Teil) beim Betreuer

Gegen Ende Februar endgültige Abgabe „nächstes Jahr“

Ausgangslage (max. 400 Zeichen)

Da wir als Gruppe das Kochen für junge Menschen attraktiver machen wollen, sind wir auf die Idee gekommen eine öffentliche Webseite zu erstellen, auf der die Rezepte leicht verständlich erklärt werden.

Individuelle Themenstellung/Untersuchungsanliegen (Arbeitsaufteilung im Team, max. 800 Zeichen)

BY=Baris Yadigar, RA=Ribal Alhendi, SK=Simon Kranjec FA=Fadi Alattar, MA=Mustafa Al-Safran

Tätigkeiten:

- Projektdokumentation fertigen (BY)
- Webentwicklung (BY)
- Webdesign (BY)
- Webserver aufsetzen und anpassen (RA)
- Überwachung des WebServers (RA)
- Datenbank für die Webseite entwickeln (SK)
- Datenbank auf die Webseite aufspielen (SK)
- Firewall konfigurieren (FA)
- (MA)

Zielsetzung (Was soll mit dem Projekt erreicht werden? Maximal 400 Zeichen)

Folgende Ziele sollen mit der Arbeit erreicht werden:

- Dass durch die Webseite junge Menschen lernen selbständig zu kochen und dazu motiviert werden
- Durch Eingeben von Zutaten oder durch einen Filter können passende Rezepte gefunden werden

Geplantes Ergebnis der individuellen Themenstellungen (wie wird das Ziel erreicht? Max. 400 Zeichen)

Es soll ein Webserver konfiguriert werden auf dem eine Webseite läuft, diese wird viele Rezepte hehalten die in Kategorien eingeteilt sind. Die Rezepte auf dieser Webseite werden einfach beschrieben und sind daher verständlich. Die Webseite greift auf eine Datenbank zu auf der die Daten liegen. Der Webserver wird geschützt durch die Firewall und überwacht mittels Icinga2.

Meilenstein (stichwortartige Auflistung, höchstens 6 Punkte)

Webserver betriebsbereit	Ende Oktober
Webseite angefertigt	Ende November
Datenbank angefertigt	Ende November
schriftliche Arbeit 1. Version	Ende Dezember
Abschlussarbeit fertig	Ende Jänner

Abb. 16 Projektantrag

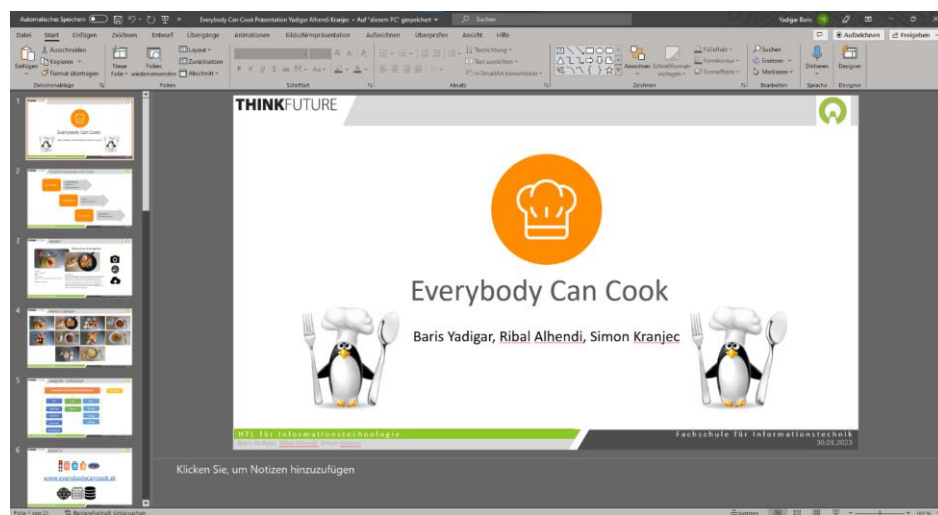


Abb. 17 Präsentation

Der Projektstrukturplan wurde am 5.06.2022 erstellt und geplant wer welche Aufgaben erledigt.

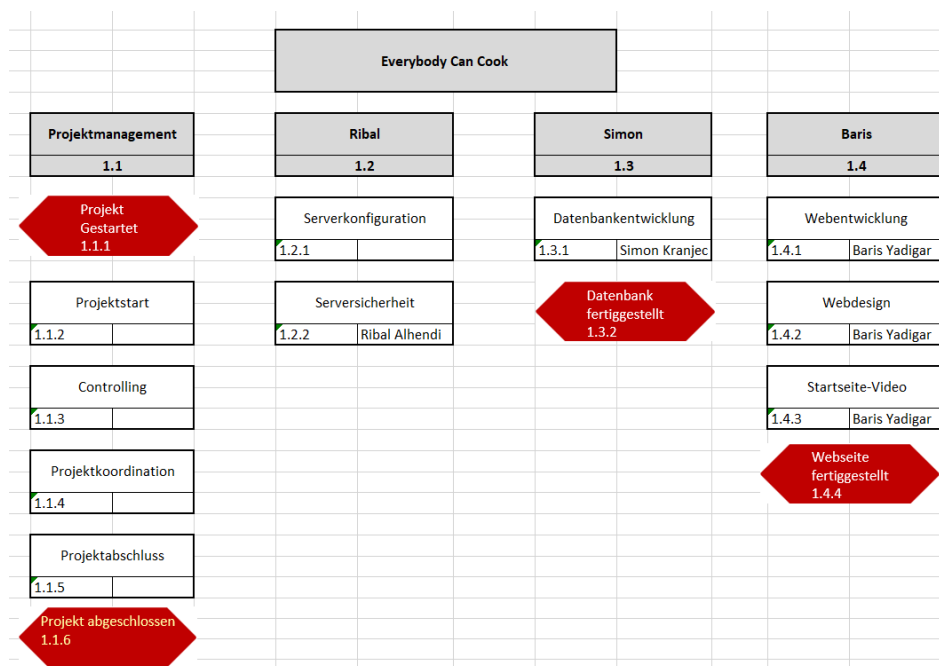


Abb. 18 Projektstrukturplan

Der Projektstrukturplan wurde am 6.06.2022 fertiggestellt. Das Projektteam hat sich für das erste Projektgespräch fragen notiert.

Die Themenstellung wurde am 27.06.2022 in die Diplomarbeits-DB eingetragen und am 29.06.2022 verbessert.

Am 30.06.2022 wurde die Themenstellung eingereicht.

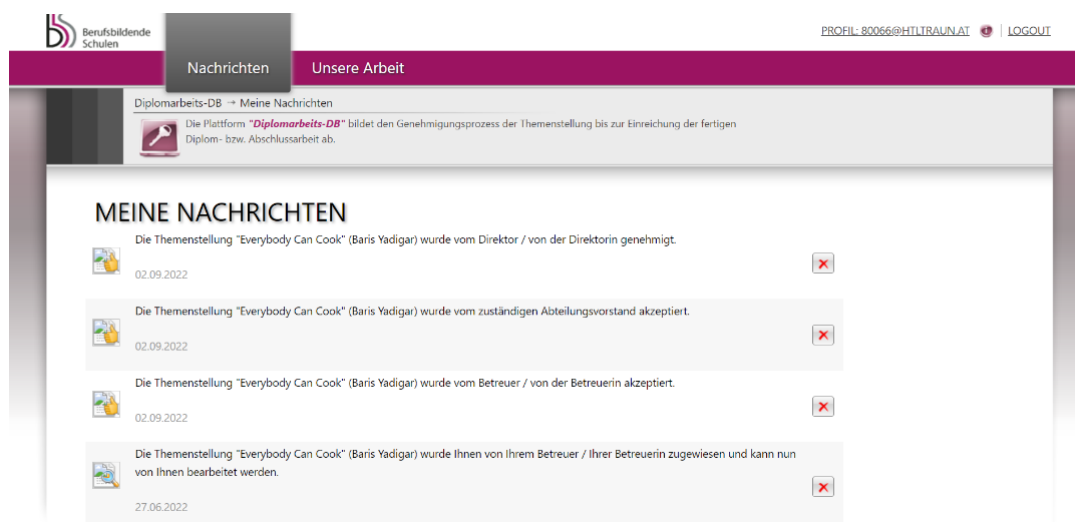


Abb. 19 Diplomarbeitsdatenbank

Zuerst wurde gesprochen, was man zuerst erledigen soll. Es hat sich herausgestellt, dass der Inhalt, nämlich die Bilder für die Speisen und deren Beschreibungen angefertigt werden müssen, damit die Informationen in die Datenbank und dann in die Webseite eingefügt werden können. Es wurden zwei Bilder pro Speise geschossen. Ein Bild, auf dem alle Zutaten der Speise zu sehen sind und ein Bild, wie die fertige Speise aussieht.

Am 1.7.2022 haben wir ausgemacht, dass jeder 5 Speisen kocht, davon ein Bild von den Zutaten und ein Bild von der Speise macht und dazu noch Beschreibungen erstellt. An diesem Tag wurde die Menemen Speise fertiggestellt.

- 4.7.2022 Speise „Kuru Fasulye“ Eintopf aus weißen Bohnen.
- 5.7.2022 Speise „Tas Kebab“ Fleischeintopf.
- 7.7.2022 Speise Linsensuppe.
- 12.7.2022 Speise „Kuymak“ Käsepfanne.



Abb. 20 „Kuru Fasulye“ Eintopf aus weißen Bohnen, „Tas Kebab“ Fleischeintopf, Linsensuppe, „Kuymak“ Käsepfanne

Webseite

Die Webseite wird mit den Webentwicklungssprachen HTML, was die Auszeichnungssprache des World Wide Webs ist, CSS womit man die Webseite designed, JavaScript womit man Interaktionen erstellt, und PHP womit man Daten aus einer Datenbank darstellt, kodiert. Das Projektteam hat geplant, wie die Webseite aussehen soll, damit wir wissen welche Inhalte, Interaktionen die Webseite beinhalten soll und welche Daten aus der Datenbank dargestellt werden.

Inhalt der Webseite

Die Webseite besteht aus folgenden Inhalten:

Ein Video, Bilder und Beschreibungen von Speisen

Eine Suchleiste, womit man nach Speisenamen oder Zutaten sucht

Ein Google Übersetzer, womit man die Webseite auf diverse Sprachen übersetzt.

Wurzelverzeichnis (wo sich die Dateien welche befinden)

Im seiten Ordner befinden sich alle Seiten mit HTML und PHP. Das Design der Webseite befindet sich im css Ordner. Das gesamte JavaScript der Webseite ist im js Ordner. Die Bilder liegen im bilder Ordner.

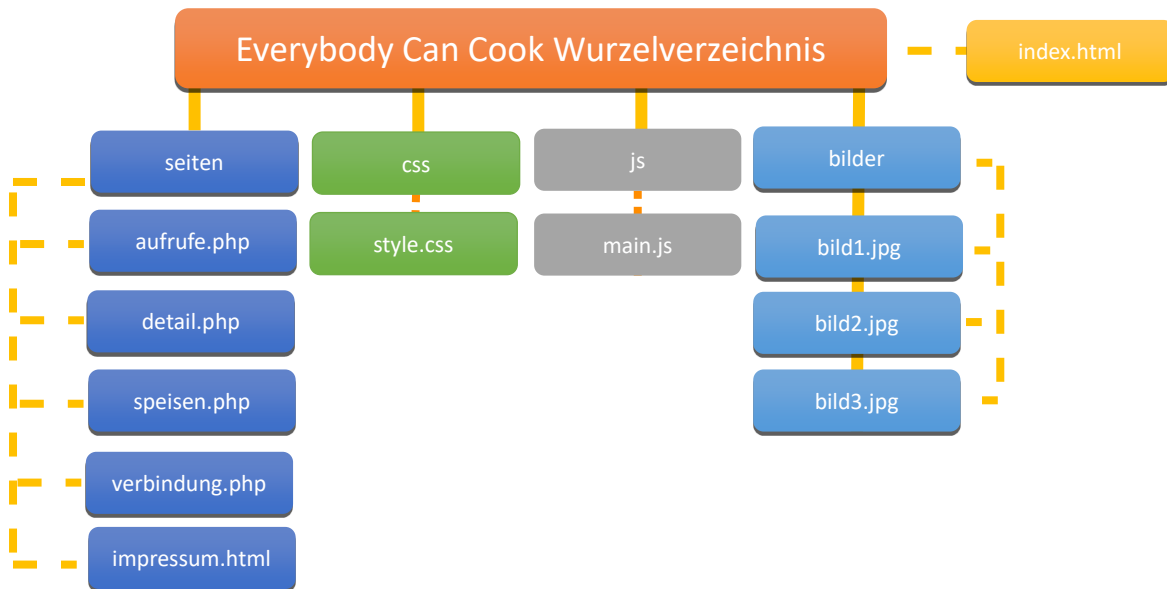
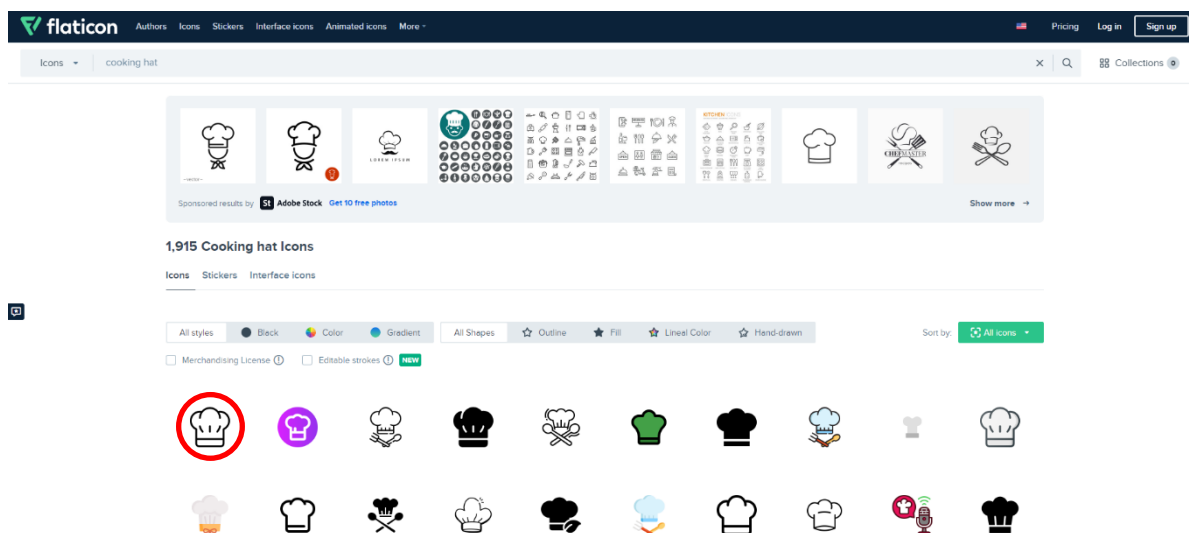


Abb. 21 Wurzelverzeichnis

Logo

Das Logo unserer Webseite wurde aus einer kostenlosen Favicon Webseite www.flaticon.com heruntergeladen. Ein PNG Logo wurde genommen, weil dieses Bildformat keinen Hintergrund hat.

Abb. 22 Logo aus der Webseite www.flaticon.com

Gimp

Um das Logo weiß zu färben wurde zuerst dieses Bild mit Gimp geöffnet, die Farbe weiß ausgesucht, den Kübel aus dem Werkzeugkasten gewählt und damit auf die schwarze Stellen des Logos angeklickt um dies weiß zu färben. Danach wurde es als PNG und der benötigten Bildgrößen gespeichert.

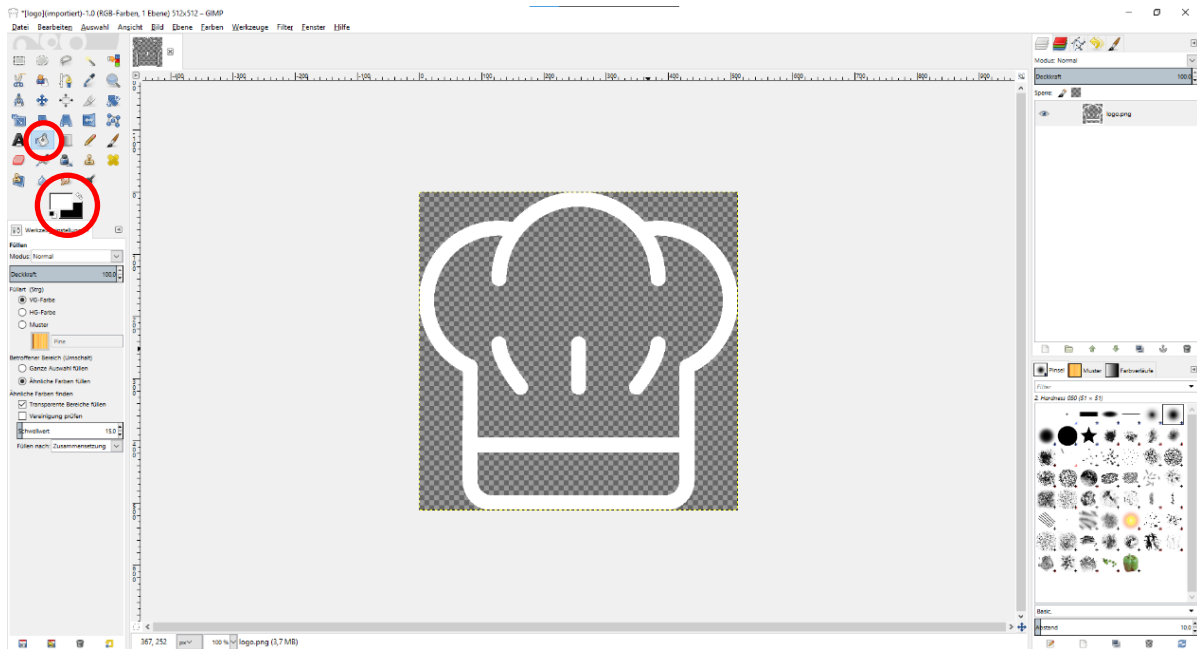


Abb. 23 Gimp Logo

Favicon (Tableiste-Logo)

Um das Favicon zu erstellen, wurde auch Gimp benutzt. Mittels elliptischer Auswahl wurde ein Kreis geformt und mit dem Kübel den Kreis Orange gefärbt. Mit dem Ausrichten Werkzeug wurde der Kreis zentriert. Das Logo wurde eingefügt und in die Mitte des Kreises positioniert. Das fertige Favicon wurde als PNG gespeichert.

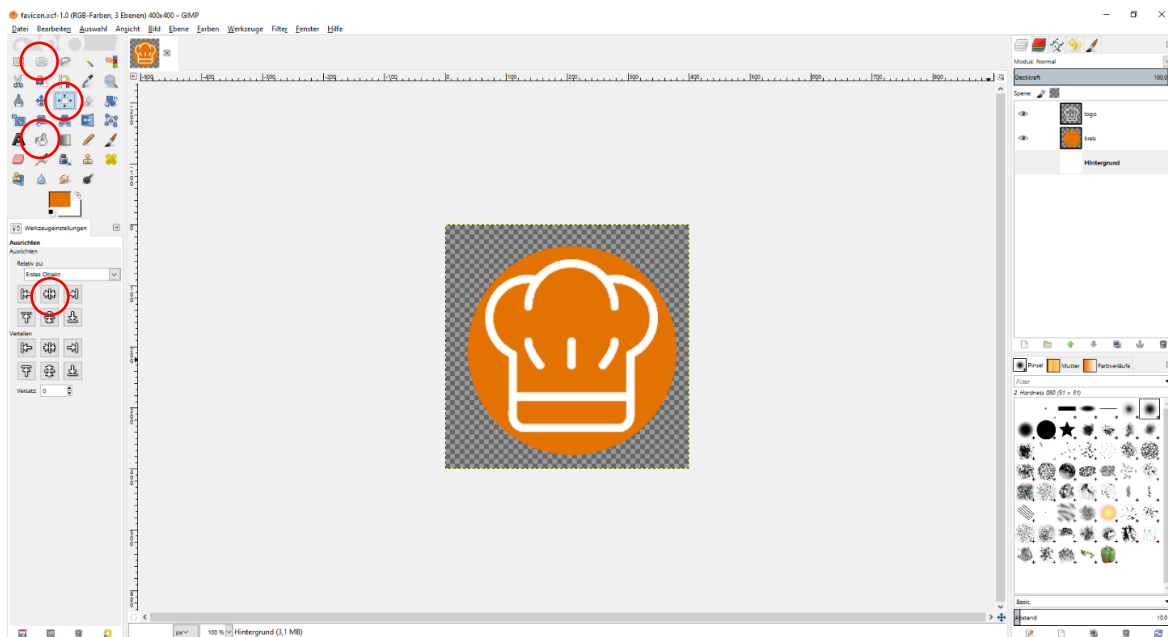


Abb. 24 Gimp Favicon

Design der Webseite

Die Webseite hat zwei Farben Orange und Pastellgelb. Diese Farben habe wurde gewählt, weil die Farbe angenehm für die Augen sind und weil diese mit Essen zu tun haben. Die Schriftart ist Bahnschrift und die Schriftfarbe ist weiß. Die Speisen werden als Kästchen mit abgerundeten Ecken dargestellt.

Konzepte (Vorstellungen wie die einzelnen Seiten aussehen sollen)

Es sollte eine Startseite entwickelt werden, die das Logo, den Name, ein Video, das Interesse der Besucher weckt und einen Button, womit man per Klick auf die Seite von allen Speisen landet.

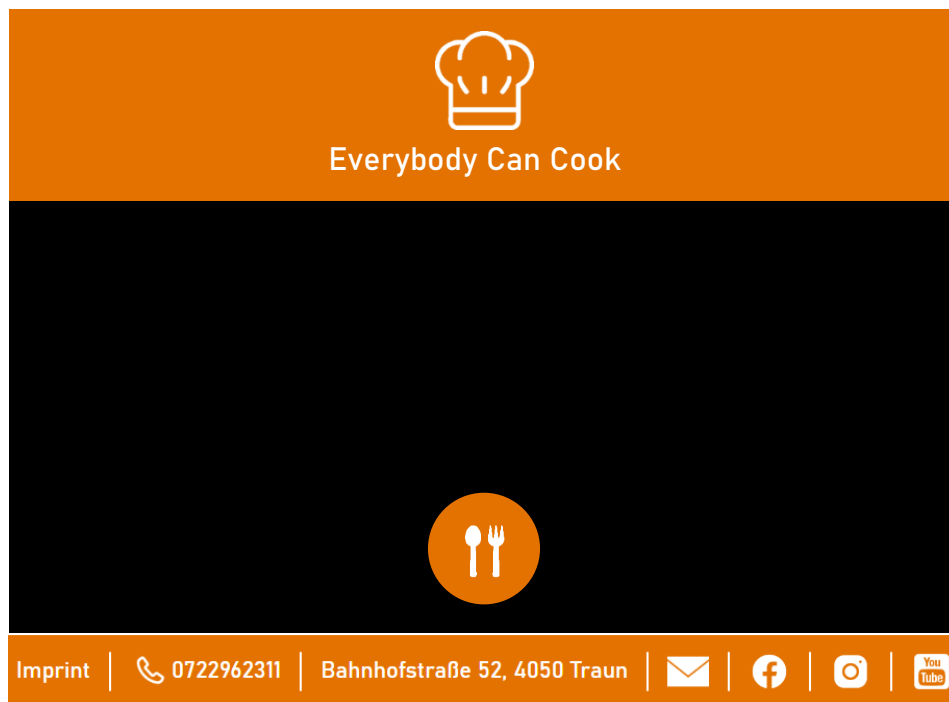


Abb. 25 Startseite Konzeptzeichnung

Die Seite mit allen Speisen soll ein oben fixiertes Navigationsmenu haben. Dieses Navigationsmenu beinhaltet, das Logo, womit man auf der ersten Seite landet, die Kategorien Frühstück, Mittagessen, Abendessen, eine Suchmöglichkeit und einen Google Übersetzer. Weil Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund steht, wird dieses Navigationsmenu auf allen Seiten verwendet. Außerdem kann man von allen Seiten beliebige Seiten erreichen und von allen Seiten beliebige Speisen suchen, die unser Projekt beinhaltet. Die Seite mit allen Speisen umfasst alle Speisen, die bisher gemacht wurden. Die Seite mit dem Frühstück beinhaltet nur die Speisen fürs Frühstück und die Seite mit dem Abendessen beinhaltet nur die Speisen fürs Abendessen.

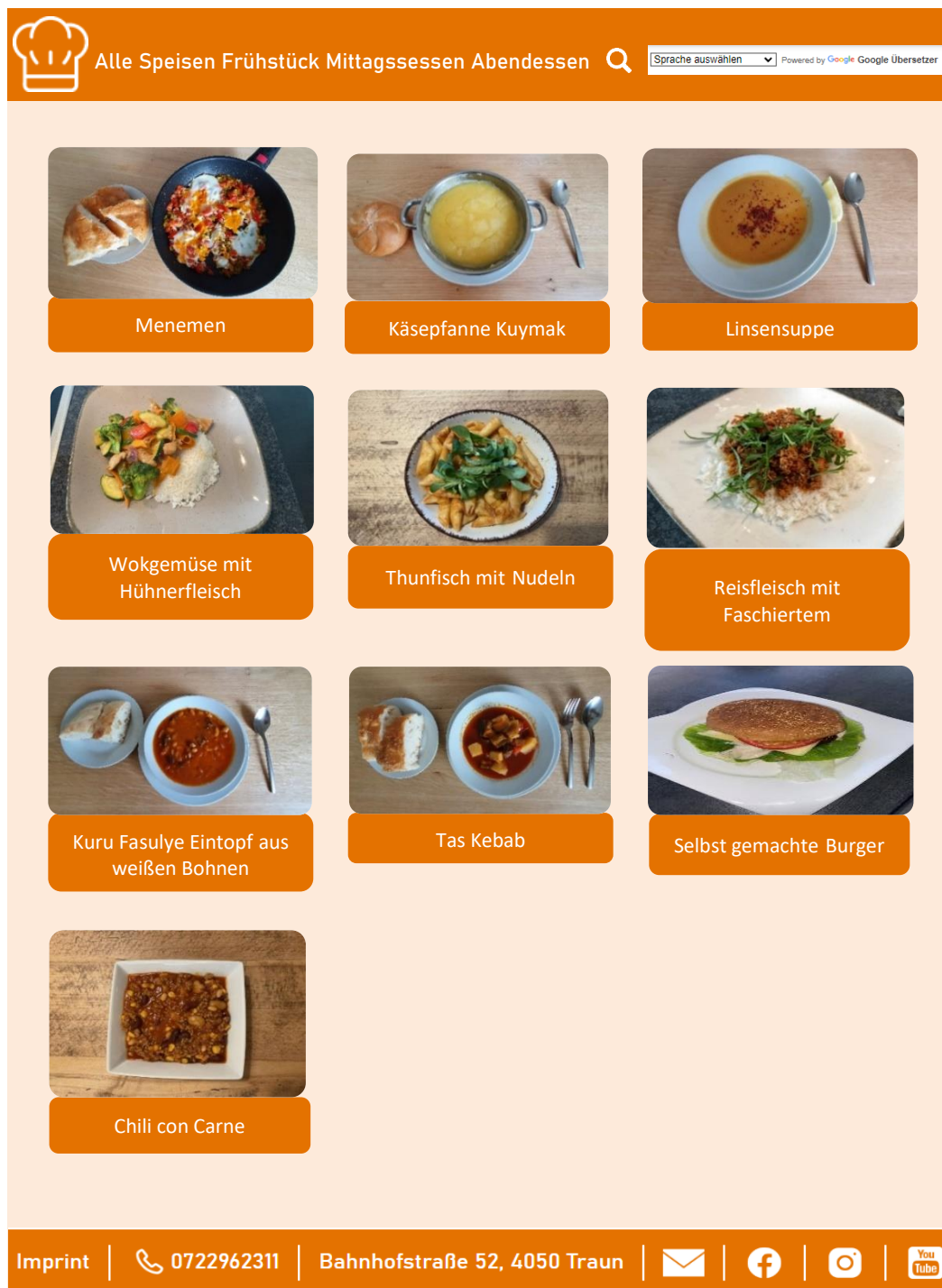


Abb. 26 Speisen Seite Konzeptzeichnung

Die Speisen werden auf unserer Webseite als Rechtecke, mit abgerundeten Ecken, ein Foto der Speise und darunter die Bezeichnung davon dargestellt. Wenn man auf eine Speise klickt, dann öffnet sich die Seite der jeweiligen Speise. Auf der Seite der ausgewählten Speise steht oben der Name der Speise als Überschrift darunter befindet das Foto der Speise animiert dargestellt, das erste Bild umfasst alle Zutaten, die benötigt werden und das zweite Bild die fertige Speise. Darunter befindet sich die Dauer wie lange man insgesamt für die Speise braucht. Dann findet man die Zutaten. Am Ende steht die Zubereitung wie die Speise gekocht werden soll.


Alle Speisen Frühstück Mittagessen Abendessen


Sprache auswählen
 
 Powered by  Google Übersetzer

Menemen




Dauer: 40min

Zutaten:

- 3 grüne Peperoni
- 3 Eier
- Eine Tomate
- Weniger als ein halbes Glas flüssiges Öl 200 ml
- Ein kleiner Löffel Salz

Zubereitung:

Nachdem alle Peperonis, die Tomate gewaschen und geschnitten wurden, wird das Öl in die Pfanne gegossen. Dann wird die Herdplatte auf die höchste Stufe eingestellt. Die Peperonis werden in die Pfanne gelegt. Nachdem diese etwas gebraten wurden, werden die Tomaten in die Pfanne dazu gegeben. Danach wird die Hitze auf mittlere Stufe heruntergedreht. Zum Schluss werden die Eier hinzugefügt.

Imprint |
  0722962311 |
 Bahnhofstraße 52, 4050 Traun |
  |
  |
  |
 

Abb. 27 Detail-Seite Konzeptzeichnung

Auf der Impressum Seite findet man alle benötigten Informationen:

 Alle Speisen Frühstück Mittagssessen Abendessen  Powered by Google Google Übersetzer

Impressum

Schulprojekt: www.everybodycancook.at
Kontakt:
Mail: office@htltraun.at
Tel: 0722 962 311
Adresse: Bahnhofstraße 52, 4050 Traun

Prof. Mag. Weger Gisela



Projektbetreuung

Prof. Dipl.-Ing. Kurt Marko



Projektunterstützung

Barış Yadigar



Websiteentwicklung
Projektleitung

Simon Kranjec



Datenbankentwicklung

Ribal Alhendi



Server
Administration

Imprint |  0722962311 | Bahnhofstraße 52, 4050 Traun |  |  |  | 

Abb. 28 Impressum-Seite Konzeptzeichnung

Jeder Seite hat unten einen Footer, dies kann man sehen, wenn man nach unten scrollt. Der Footer beinhaltet folgende Punkte, Impressum, Telefonnummer, Adresse, Mail und soziale Medien von unserer Schule. Wenn man auf den Imprint klickt, dann kommt man auf die Impressum Seite, wenn man am Smartphone auf die Telefonnummer klickt, dann öffnet sich das Telefonbuch, wenn man auf das Mail Symbol klickt, dann öffnet sich das Mail, wenn man auf ein beliebiges Logo von einer sozialen Media klickt, dann kommt man auf die jeweilige Seite.

Imprint | 0722962311 | Bahnhofstraße 52, 4050 Traun | Mail | soziale Medien

Abb. 29 Footer Konzeptzeichnung

index.html

Head HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="icon" type="image/x-icon" href="bilder/favicon.png">
  <link rel="stylesheet" href="css/reset.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  <script defer src="js/main.js"></script>
  <script defer
src="https://translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit"></scr
ipt>
  <title>Startseite</title>
</head>
```

Das Dokumenttyp wird als HTML festgelegt. Definiere die Sprache der Webseite als Deutsch. Lege mittels UTF-8 die Zeichenkodierung. Die Webseite wird für alle Browser, sogar von Microsoft Edge unterstützend gemacht. Falls die Webseite keinen responsive Design hat, wird sie trotzdem auf allen Geräten gleich aussehen. Füge das Favicon ein, was links von Tableiste zu sehen ist. Verbinde die Webseite mit reset.css, diese lässt das Design der Webseite auf allen Browser gleich aussehen. Das HTML Dokument wird mit dem Design Dokument verbunden. Verbinde den JavaScript mit den HTML Dokument. Der Google Übersetzer wird hinzugefügt. Die erste Seite der Webseite wird Startseite benannt. (meyerweb, 2022)

Header-HTML

```
<header class="header">
  <nav class="nav">
    <a class="nav-link" href="index.html">
      
      <p>Everybody Can Cook</p>
    </a>
  </nav>
</header>
```

So habe ich meinen Kopfbereich der Webseite mit Logo und Schrift als Verlinkung definiert. Wenn man auf diesem Bereich anklickt, dann öffnet man die Startseite.



Abb. 30 Header

Header-CSS

```
.header {
  background-color: #e47200;
}

.nav {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}

.nav-link {
  padding: 20px 0;
  text-align: center;
}

.nav-link:hover,
.nav-link:active{
  opacity: 0.6;
  transition: opacity 0.3s ease-in-out;
}

.nav p {
  margin-top: 15px;
  font-size: 28px;
  //font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  font-family: 'Bahnschrift', sans-serif;
}
```

.header: legt die orangene Hintergrundfarbe für das Element mit der Klasse "header" fest.

.nav: legt das Layout und die Ausrichtung des Elements mit der Klasse "nav" fest.

.nav-link: definiert den Abstand und die Textausrichtung für Links innerhalb des "nav"-Elements. Außerdem ändert sich die Opazität des Links bei Hover- und Klick-Ereignissen.

.nav p: definiert den Abstand und die Schriftart Bahnschrift für Texte innerhalb des "nav"-Elements. (css-tricks, 2022)

Video-HTML

```
<section class="video">
  <iframe width="100%" height="720px"
    src="https://www.youtube.com/embed/yimlIZEJwPY?autoplay=1&mute=1"
    title="YouTube video player" frameborder="0"
    allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-
picture"
    allowfullscreen>
  </iframe>
  <a class="video-btn" href="seiten/speisen.php">
    
  </a>
</section>
```

Ein Video mit einer Breite von 100%, Höhe 720 Pixel wird aus dem Youtube in die Webseite eingebettet, das Video ist lautlos und startet gleich. Ein Link mit einem Logo wird erstellt, was auf die Seite `speisen.php` führt, falls man drauf klickt. (developer.mozilla, 2022)

Video-CSS

```
.video {  
  position: relative;  
  display: flex;  
}  
  
.video-btn {  
  position: absolute;  
  z-index: 10;  
  top: 70%;  
  right: 46.7%;  
  width: 100px;  
  height: 100px;  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  align-items: center;  
  background: #e47200;  
  border-radius: 50%;  
}  
  
.video-btn:hover,  
.video-btn:active{  
  opacity: 0.6;  
  transition: opacity 0.3s ease-in-out;  
}  
  
.video-btn img{  
  width: 70px;  
  height: 70px;  
  background: #e47200;  
}
```

Die Video-Section hat eine relative Positionierung und eine flexible Anzeige. Der Button mit der Klasse "video-btn" hat eine absolute Positionierung und wird vor das Video gesetzt. Der Button befindet sich 70% von oben auf dem Video und 46,7% von rechts. Der Button hat eine Breite und Höhe von 100 Pixel und eine flexible Anzeige mit zentrierten Kind-Elementen. Der Button hat eine orangene Hintergrundfarbe und eine runde Form mit einem Border-Radius von 50%. Wenn der Button mit der Maus überfahren oder angeklickt wird, wird die Opazität auf 0.6 reduziert. Die Änderung wird mit einer Geschwindigkeit von 0,3 Sekunden über eine ease-in-out-Übergangsfunktion durchgeführt. Das Bild innerhalb des Buttons hat eine Breite und Höhe von 70px und hat einen orangefarbenen Hintergrund.

Footer HTML

```

<footer class="footer">
  <nav class="footer-nav">
    <ul class="footer-nav-ul">
      <li class="footer-list">
        <a href="html/imprint.html">
          Imprint
        </a>
      </li>
      <li class="footer-list">
        <a href="tel:+0722962311">
          
          0722962311
        </a>
      </li>
      <li class="footer-list">
        Bahnhofstraße 52, 4050 Traun
      </li>
      <li class="footer-list">
        <a target="_blank" href="mailto:office@htltraun.at" class="footer-list-mail">
          
        </a>
      </li>
      <li class="footer-list">
        <a target="_blank" href="https://www.facebook.com/htblatraun/" class="footer-list-fb">
          
        </a>
      </li>
      <li class="footer-list">
        <a target="_blank" href="https://www.instagram.com/svhtltraun/?hl=de" class="footer-list-
fb">
          
        </a>
      </li>
      <li class="footer-list-youtube">
        <a target="_blank"
href="https://www.youtube.com/channel/UCpjyc83ixJBhkVHMT_mu6A?app=desktop"
class="footer-list-youtube">
          
        </a>
      </li>
    </ul>
  </nav>
</footer>

```

Ein Footer wurde erstellt, was zu Impressum Seite führt, Telefonnummer, Adresse, Mail und sozialen Medien beinhaltet.

Abb. 31 Footer

```

.footer {
  background-color: #e47200;
  padding: 15px 15px;
  border-top: 3px solid #ffffff;
}

.footer-nav-ul {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}

.footer-list {
  display: flex;
  align-items: center;
  color: #ffffff;
  font-size: 22px;
  //font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  font-family: 'Bahnschrift', sans-serif;
}

.footer-list a{
  display: flex;
  align-items: center;
  text-transform: capitalize;
}

.footer-list:hover,
.footer-list:active{
  opacity: 0.6;
  transition: opacity 0.3s ease-in-out;
}

.footer-list img{
  width: 40px;
}

.footer-list-youtube img {
  width: 40px;
}

.footer-list-youtube:hover,
.footer-list-youtube:active{
  opacity: 0.6;
  transition: opacity 0.3s ease-in-out;
}

.footer-list::after {
  content: "";
  border: 1px solid #ffffff;
  transform: rotate(90deg);
  width: 20px;
  padding: 0 8px;
}

```

Impressum | ☎ 0722962311 | Bahnhofstraße 52, 4050 Traun | ✉ | 🌐 | 📺 | 📺

Der Footer hat eine orangene Hintergrundfarbe und ein oberer Rahmen mit einer 3 Pixel breiten weißen Linie. Die Footer-Navigation wird mittig ausgerichtet und dargestellt. Die Listenelemente in der Footer-Navigation sind ebenfalls mittig ausgerichtet, haben weiße Schriftfarbe, eine Schriftgröße von 22 Pixel und die Schriftart 'Bahnschrift'. Die Links sind in den Listenelementen ausgerichtet und der Text wird in Kleinbuchstaben angezeigt. Wenn auf ein Listenelement gehover wird, wird die Opazität auf 0.6 verringert und die Änderung wird in einer Zeit von 0.3 Sekunden durchgeführt. Die Bilder in den Listenelementen haben eine feste Breite von 40 Pixel. Zusätzlich gibt es noch eine spezielle Style-Definition für ein Youtube-Symbol in der Footer-Navigation, dessen Bild ebenfalls 40 Pixel breit ist. Es wird eine Trennlinie mit einer 1 Pixel breiten weißen Linie und einer Länge von 20 Pixel zwischen den Listenelementen hinzugefügt, die um 90 Grad rotiert wurde.

Impressum HTML

```

<section class="imprint">
  <div class="container-imprint">
    <h1 class="imprint-title">Impressum</h1>
    <div class="imprint-text">
      <p>Schulprojekt: www.everybodycancook.at</p>
      <p>Kontakt:</p>
      <p>Mail: office@htltraun.at</p>
      <p>Tel: 0722 962 311</p>
      <p>Adresse: Bahnhofstraße 52, 4050 Traun</p>
    </div>
    <div class="imprint-prof">
      <div class="imprint-item">
        <p>Prof. Mag. Weger Gisela</p>
        
        <p>Projektbetreuung</p>
      </div>
      <div class="imprint-item">
        <p>Prof. Dipl.-Ing. Kurt Marko</p>
        
        <p>Projektunterstützung</p>
      </div>
    </div>
    <div class="imprint-dev">
      <div class="imprint-items">
        <p class="imprint-item-text">Barış Yadigar</p>
        
        <p class="imprint-item-text">Webentwicklung Projektleitung</p>
      </div>
      <div class="imprint-items">
        <p class="imprint-item-text">Simon Kranjec</p>
        
        <p class="imprint-item-text">Datenbankentwicklung</p>
      </div>
      <div class="imprint-items">
        <p class="imprint-item-text">Ribal Alhendi</p>
        
        <p class="imprint-item-text">Server Administration</p>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>

```

Die Seite beginnt mit dem HTML-Tag `<section class="imprint">`, das eine neue Sektion mit dem Namen "Impressum" erstellt.

Innerhalb dieser Sektion befindet sich ein `<div class="container-imprint">`, das als Container für die anderen HTML-Elemente auf der Seite verwendet wird. Es folgt ein `<h1 class="imprint-title">Impressum</h1>`-Element, das einen Überschriftentitel mit dem Text "Impressum" darstellt. Danach gibt es ein `<div class="imprint-text">`-Element, das den Text für das Impressum enthält. Es enthält vier `<p>`-Elemente, die Informationen über das Schulprojekt, den Kontakt (E-Mail, Telefonnummer und Adresse) bereitstellen. Es folgt ein `<div class="imprint-prof">`-Element, das Informationen über die Projektbetreuer enthält. Es enthält zwei `<div class="imprint-item">`-Elemente, die jeweils Informationen über einen Projektbetreuer (Name, Bild und Aufgabe) bereitstellen. Am Ende gibt es ein `<div class="imprint-dev">`-Element, das Informationen über die Projektteilnehmer bereitstellt. Es enthält drei `<div class="imprint-items">`-Elemente, die jeweils Informationen über einen Projektteilnehmer (Name, Bild und Aufgabe) bereitstellen.

Impressum CSS

```

.imprint{
  padding: 130px 0 150px 0;
}
.container-imprint {
  font-family: 'Bahnschrift', Arial, Helvetica, Sans-Serif;
  max-width: 900px;
  padding: 0 20px;
  margin: 0 auto;
}
.imprint-title{
  font-weight: 500;
  font-size: 40px;
  margin-bottom: 20px;
  text-transform: capitalize;
  border-bottom: 3px solid #e47200;
  padding-bottom: 10px;
}
.imprint-text{
  margin-bottom: 50px;
}

.imprint-text p{
  margin-bottom: 5px;
  font-size: 20px;
}

.imprint-prof{
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: space-between;
  margin-bottom: 50px;
}

.imprint-item{
  text-align: center;
  padding: 0 10px;
}

.imprint-items{
  text-align: center;
  padding: 0 10px;
}

.imprint-item img{
  width: 200px;
  height: 280px;
}

.imprint-items img{
  width: 200px;
  height: 280px;
}

.imprint-dev{
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: space-between;
}

.imprint-item p {
  margin: 15px 0;
  font-size: 22px;
  width: 200px;
}

.imprint-item-text {
  margin: 15px 0;
  font-size: 22px;
}

```

Das erste Element, ".imprint", hat eine Padding-Eigenschaft von 130px oben und 150px unten.

Das zweite Element, ".container-imprint", hat eine Schriftart von "Bahnschrift", eine maximale Breite von 900 Pixeln, eine Padding von 20 Pixeln links und rechts und eine automatische Ausrichtung mittig.

".imprint-title" hat eine Schriftgröße von 40 Pixeln, eine fett gedruckte Schrift, einen Abstand von 20 Pixeln unten, eine Kapitalisierung der Texte und eine Unterstreichung mit einer Linie von 3 Pixeln Breite und Farbe #e47200.

".imprint-text" hat einen Abstand von 50 Pixeln unten.

".imprint-text p" hat einen Abstand von 5 Pixeln unten und eine Schriftgröße von 20 Pixeln.

".imprint-prof" und ".imprint-dev" haben eine Anzeige als Flex-Element, das wrap-Eigenschaft und eine gleichmäßige Verteilung zwischen den Elementen hat.

".imprint-item" und ".imprint-items" haben eine zentrierte Ausrichtung und eine Padding von 10 Pixeln links und rechts.

".imprint-item img" und ".imprint-items img" haben eine Breite von 200 Pixeln und eine Höhe von 280 Pixeln.

".imprint-item p" und ".imprint-item-text" haben einen Abstand von 15 Pixeln oben und unten, eine Schriftgröße von 22 Pixeln und eine maximale Breite von 200 Pixeln bzw. 100%.

PHP Probe Datenbank

24.9.2022 Probe-Datenbank erstellt, damit wir uns, dass vorstellen können und testen können, wie das funktionieren soll. 25.9.2022 mit Simon Kranjec habe ich die Datenbank geplant, wie das Zusammenspiel zwischen Datenbank und Webseite funktionieren soll und ihm meine Probe-Datenbank gezeigt. Damit ich die Ergebnisse von PHP sehen kann habe ich eine Probe-Datenbank erstellt und dies mit XAMPP lokal getestet.

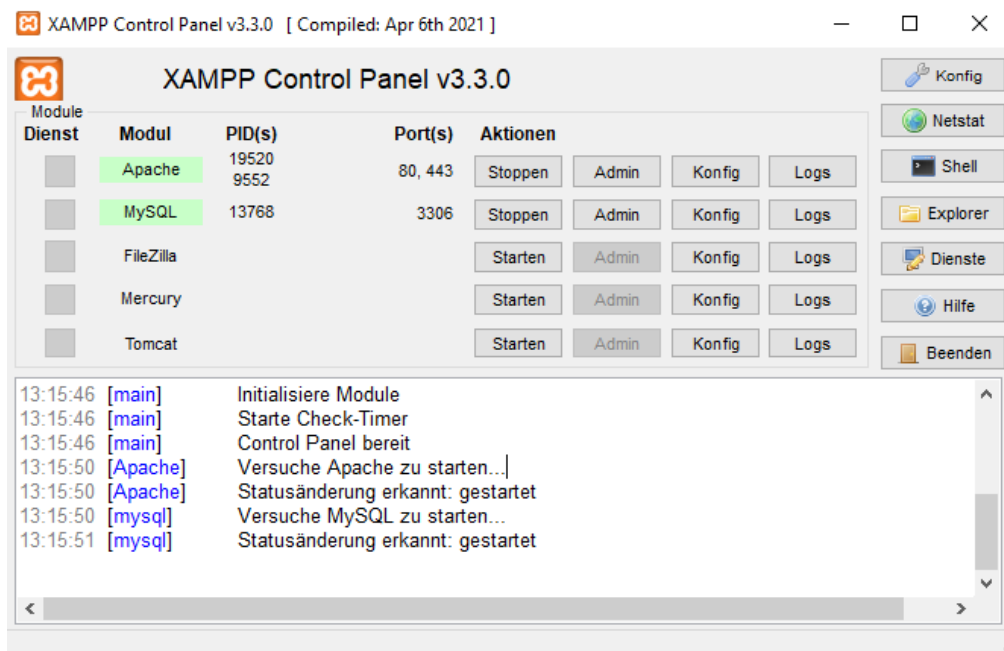


Abb. 32 XAMPP Control Panel

```
DROP DATABASE IF EXISTS ecc;

CREATE DATABASE ecc;

USE ecc;

CREATE TABLE ueberschriften (
    ueid INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    ueberschrift VARCHAR(30)
);

CREATE TABLE zutaten (
    zid INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    zutat VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE kochanleitungen (
    kid INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    kochanleitung VARCHAR(500)
);

INSERT INTO ueberschriften (ueid, ueberschrift) VALUES
(1,'Menemen Eierspeise'),
(2,'Kuru Fasulye Eintopf aus weißen Bohnen'),
(3,'Tas Kebab Fleischeintopf');

INSERT INTO zutaten (zid, zutat) VALUES
(1,'3 grüne Peperoni 3 Eier Eine Tomate Weniger als ein halbes Glas flüssiges Öl 200 ml Ein kleiner Löffel Salz'),
(2,'200g Rindfleisch Eine trockene Zwiebel 2 Schüsseln weiße Bohnen Ein Esslöffel Tomatenmark Ein kleiner Löffel Paprikamark Ein Esslöffel Salz Halbes Wasserglas Öl 2 Esslöffel Butter'),
(3,'Halbes Wasserglas Öl 200g Rindfleisch Ein Esslöffel Tomatenmark Ein kleiner Löffel Paprikamark Ein Esslöffel Chillipulver Ein kleiner Löffel Schwarzer Pfeffer Eine kleine und eine große Kartoffel 2 grüne Spitzpaprika Eine Melanzani Eine Tomate');

INSERT INTO kochanleitungen (kid, kochanleitung) VALUES
(1,'Nachdem alle Peperonis, die Tomate gewaschen und geschnitten wurden, wird das Öl in die Pfanne gegossen. Dann wird die Herdplatte auf die höchste Stufe eingestellt. Die Peperonis werden in die Pfanne gelegt. Nachdem diese etwas gebraten wurden, werden die Tomaten in die Pfanne dazu gegeben. Danach wird die Hitze auf mittlere Stufe heruntergedreht. Zum Schluss werden die Eier hinzugefügt.'),
(2,'Eine Nacht lang die Bohnen in der wassergefüllten Schüssel aufweichen lassen. Am nächsten Tag die Bohnen in das Sieb gießen und waschen. Das Fleisch und eine trockene Zwiebel würfelförmig hacken. Ein halbes Wasserglas Öl in den Dampfkochtopf gießen. Die Zwiebel hinzufügen. Die Zwiebel so lange umrühren bis sie braten. Dann das Fleisch hinzufügen. Solange das Fleisch gebraten wird, umrühren. Drauf kommt ein Esslöffel Tomatenmark, ein kleiner Löffel Paprikamark, ein Esslöffel Salz und dann wird umgerührt. Zusätzlich kommt dann ein Liter heißes Wasser hinein. Den Dampfkochtopf schließen und 30 Minuten lang auf höchster Stufe kochen.'),
(3,'Das Fleisch würfelförmig hacken. Die Herdplatte auf maximale Stufe einstellen. Das Fleisch in den Topf geben und rühren bis das Fleisch sein Wasser verliert. Das Öl drauf gießen. Die Herdplatte auf mittlere Stufe einstellen. Die Spitzpaprikas würfelförmig schneiden. Sobald das Fleisch rot ist, die Paprikas drauf geben. Die Melanzani schälen, in Würfel schneiden und in eine Schüssel mit Wasser und etwas Salz gefüllt, geben. Die Kartoffel schälen, würfelförmig schneiden und in den Topf geben und eine Minute rühren. Das Tomatenmark, Paprikamark, Schwarzer Pfeffer und Salz hinzufügen. Die Melanzani, die sich in der Schüssel befindet, in das Sieb gießen und waschen, dann in den Topf geben. Die Tomate waschen, würfelförmig hacken, in den Topf geben und zwei Minuten rühren. Darauf 3/5 Wasserglas heißes Wasser hinzufügen. 35 Minuten kochen lassen.');
```

SHOW TABLES;

DESC ueberschriften;
DESC bilder;
DESC zutaten;
DESC kochanleitungen;

SELECT * FROM ueberschriften;
SELECT * FROM bilder;
SELECT * FROM zutaten;
SELECT * FROM kochanleitungen;

Datenbank erstellt, die Daten eingefügt und mittels Abfragen überprüft, ob alle Daten in der Datenbank sind.

Fertige Datenbank anlegen und importieren

Fertige Datenbank ins phpMyAdmin einfügen damit man lokal testen kann
Zuerst wurde die Datenbank ecc angelegt.

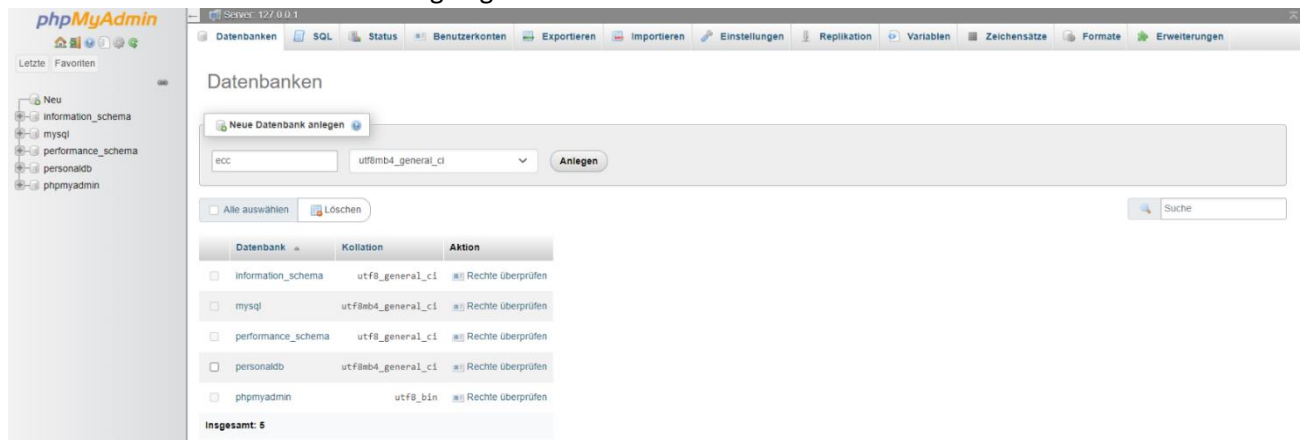


Abb. 33 Datenbank anlegen in phpMyAdmin

Dann wurde die fertige Datenbank von Herrn Kranjec importiert.

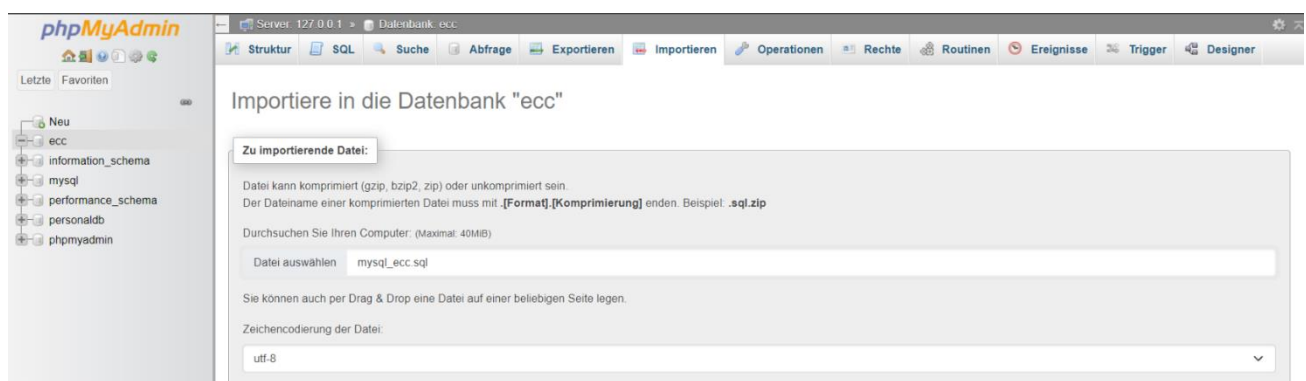


Abb. 34 Datenbank importieren in phpMyAdmin

bild	bild2	bild3
menemen.jpg	z_menemen.jpg	menemen.jpg
kuru_fasulye.jpg	z_kuru_fasulye.jpg	kuru_fasulye.jpg
tas_kebab.jpg	z_tas_kebab.jpg	tas_kebab.jpg
linsensuppe.jpg	z_mercimek_corbasi.jpg	linsensuppe.jpg
kuymak.jpg	z_kuymak.jpg	kuymak.jpg
wok_gericht.jpg	wok_zutaten.jpg	wok_gericht.jpg
thunfisch_mit_nudeln_gericht.jpg	thunfisch_mit_nudeln_zutaten.jpg	thunfisch_mit_nudeln_gericht.jpg

Abb. 35 Bildernamen einfügen in phpMyAdmin

In der fertigen Datenbank von Herrn Kranjec haben die Bildernamen gefehlt, nachdem ich die Namen eingetragen habe, konnte ich auch die Bilder auf der Webseite darstellen.

verbindung.php

```
<?php
    $servername = "localhost";
    $username = "root";
    $password = "";
    $dbname = "ecc";

    // Create connection
    $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

    // Check connection
    if ($conn->connect_error) {
        die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
    }

    $conn -> set_charset("utf8");
?>
```

Dies ist ein PHP-Code, der eine Datenbankverbindung mit MySQL herstellt.

`$servername = "localhost"` - Dies legt den Hostnamen für die Verbindung zur Datenbank fest. "localhost" bedeutet, dass die Datenbank auf demselben Server wie die PHP-Datei ausgeführt wird.

`$username = "root"` - Hier wird der Benutzername für die Datenbankverbindung definiert.

`$password = ""` - Hier wird das Passwort für den oben definierten Benutzer angegeben. Da kein Passwort angegeben wurde, ist es leer.

`$dbname = "ecc"` - Hier wird der Name der Datenbank festgelegt, mit der eine Verbindung hergestellt werden soll.

Dann wird eine neue Verbindung mit `mysqli` erstellt (`$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname)`).

Anschließend wird überprüft, ob die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde (`$conn->connect_error`). Wenn ja, wird "Connection failed" mit einer Fehlermeldung ausgegeben.

Zuletzt wird das Zeichensatz-Encoding auf "utf8" gesetzt (`$conn -> set_charset("utf8")`), um die Verwendung von Unicode-Zeichen in der Datenbank zu ermöglichen. (w3schools, 2022)

aufrufe.php

```

<?php
include 'verbindung.php';
function getNameByID($conn,$id){
    $sql = "SELECT * FROM rezepte WHERE id=$id";
    $result = $conn->query($sql);

    if ($result->num_rows > 0) {
        while($row = $result->fetch_assoc()) {
            return $row["name"];
        }
    }
}
function getIDByName($conn,$name){
    $sql = "SELECT * FROM rezepte WHERE name='$name'";
    $result = $conn->query($sql);

    if ($result->num_rows > 0) {
        while($row = $result->fetch_assoc()) {
            return $row["id"];
        }
    }
}
function getImageByID($conn,$id,$image){
    $sql = "SELECT * FROM rezepte WHERE id=$id";
    $result = $conn->query($sql);
    if ($result->num_rows > 0) {
        while($row = $result->fetch_assoc()) {
            return $row[$image];
        }
    }
}
function getDurationByID($conn,$id){
    $sql = "SELECT * FROM rezepte WHERE id=$id";
    $result = $conn->query($sql);
    if ($result->num_rows > 0) {
        while($row = $result->fetch_assoc()) {
            return $row["zeitdauer"];
        }
    }
}
}

```

Die Datenbankverbindung Datei wird in dieser Datei mit einbezogen.

Die Funktion getNameByID stellt den Namen der Speise in den Tab und auf der Seite von detail.php

Die Funktion getIDByName lernt durch den Namen der Speise den ID kennen und passt den URL so an das dort nur der Name von Speise angezeigt wird, dies geschieht auf der detail.php Seite.

Die Funktion getImageByID findet die Bilder von Speise anhand ID und zeigt zuerst das Bild von Zutaten und dann das Bild von fertigem Speise.

Die Funktion getDurationByID lernt durch den ID die Dauer der Speise kennen. (geeksforgeeks, 2023)

```

function getContentsByID($conn, $id){
    $sql = "SELECT * FROM zutaten WHERE rezept_id = $id";
    $result = $conn->query($sql);

    if ($result->num_rows > 0) {
        while($row = $result->fetch_assoc()) {
            echo "<p>".$row["name"]." ".$row["menge"]." ".$row["einheit"]."</p>";
        }
    }
}

function getPreparationByID($conn,$id){
    $sql = "SELECT * FROM zubereitungsschritte WHERE rezept_id = $id ORDER BY schrittnummer ASC;";
    $result = $conn->query($sql);

    if ($result->num_rows > 0) {
        $index = 1;
        while($row = $result->fetch_assoc()) {
            echo "<li>".$index." ".$row["beschreibung"]."</li><br>";
            $index++;
        }
    }
}

function getAllFoods($conn){
    $sql = "SELECT * FROM rezepte";
    $result = $conn->query($sql);

    if ($result->num_rows > 0) {
        while($row = $result->fetch_assoc()) {
            ?>

            <li class="food-items breakfast">
                <a href="detail.php?speisen=<?=$row["name"]?>" class="food-items_container">
                    " alt="">
                    <p><?=$row["name"]?></p>
                </a>
            </li>

            <?php
        }
    }
}

```

Die Funktion getContentsByID kennt durch die ID die Name, Menge, Einheit der Zutaten und stellt es auf der detail.php Seite dar.

Die Funktion getPreparationByID listet die Zubereitung auf, indem die Schrittnummer nach der ID sortiert wird.

Die Funktion getAllFoods zeigt die Namen und Bilder von allen Speisen auf der Seite von speisen.php

Navbar HTML

```

<header class="second-header">
  <nav class="second-header_nav">
    <div class="nav-bar">
      
    </div>
    <ul class="second-header_ul">
      <li class="second-header_list">
        <a class="second-logo" href='../index.html'>
          
        </a>
      </li>
      <li class="second-header_list list-btn">
        <a href="speisen.php" class="second-header_link breakfast-btn">
          Alle Speisen
        </a>
        <span></span>
      </li>
      <li class="second-header_list list-btn">
        <a href="speisen.php?kategorie=Frühstück" class="second-header_link breakfast-btn">
          Frühstück
        </a>
        <span></span>
      </li>
      <li class="second-header_list list-btn">
        <a href="speisen.php?kategorie=Mittagessen" class="second-header_link lunch-btn">
          Mittagessen
        </a>
        <span></span>
      </li>
      <li class="second-header_list list-btn">
        <a href="speisen.php?kategorie=Abendessen" class="second-header_link dinner-btn">
          Abendessen
        </a>
        <span></span>
      </li>
      <li class="second-header_list ">
        <div class="search-inner">
          
        </div>
      </li>
    </ul>
    <div class="search-container">
      <form action="speisen.php" method="get">
        <input class="search-input" type="search" name="s" placeholder="Bitte Suchbegriffe mit , trennen!">
        
        <button class="search-btn" onclick="" type="submit">
          
        </button>
      </form>
    </div>
    <div id="google_translate_element"></div>
  </nav>
</header>

```

Eine Navigationsmenü mit Logo, Kategorien, ein Such-Symbol und den Google Übersetzer wurde erstellt. (developer.mozilla, 2022) (w3schools, 2022)

Navbar CSS



Alle Speisen Frühstück Mittagessen Abendessen

Sprache auswählen Powered by Google Übersetzer

Abb. 36 Navbar

```

.header {
  background-color: #e47200;
}

.second-header {
  position: fixed;
  z-index: 5;
  top: 0;
  width: 100%;
  background-color: #e47200;
  padding: 15px 20px;
  height: 60px;
}

.second-header_nav {
  position: relative;
}

.nav-bar {
  display: none;
}

ul {
  margin: 0;
  padding: 0;
  list-style: none;
}

.second-header_ul {
  position: relative;
  display: flex;
  align-items: center;
}

.second-header_list {
  padding-right: 15px;
  display: flex;
  align-items: center;
}

a {
  text-decoration: none;
  color: #ffffff;
}

.second-logo {
  cursor: pointer;
}

.second-logo:hover,
.second-logo:active {
  transition: all 0.4s ease-in-out;
  transform: scale(1.1);
}

```

.header
Eine orangene Hintergrundfarbe wird angegeben.

.second-header
Die Position wird fixiert. Die Navbar wird in den Vordergrund gestellt. Und oben platziert. Die Breite des Menüs wird auf 100% des Bildschirms eingestellt. Die Hintergrundfarbe wird angegeben. Einen Innenabstand von oben nach unten von 15 Pixel und von links nach rechts 20 Pixel eingestellt. Die Höhe wird auf 60 Pixel eingestellt.

.second-header_nav
Durch relative Position passen sich alle Elemente an der Position des Headers.

.nav-bar
Es versteckt den Burgermenü.

ul
Außenabstand und Innenabstand wird auf 0 gestellt. Listepunkte werden entfernt.

.second-header_ul
Durch relative Position passen sich alle Listen an der Position des Headers. "display: flex" ist ein CSS-Stil, der ein flexibles Layout für HTML-Elemente ermöglicht. Kinder-Elemente können innerhalb eines übergeordneten Elements angeordnet und deren Größe angepasst werden, abhängig von verfügbarem Platz und anderen Elementen. Es erleichtert die Ausrichtung von Elementen auf einer Seite. Die Inhalte werden mittels align-items:center zentriert.

.second-header_list
Ein Innenabstand von rechts wird von 15 Pixel eingestellt.

a
text-decoration:none entfernt den Unterstrich. Die Schriftfarbe wird auf Weiß eingestellt.

.second-logo
"cursor: pointer" ist eine CSS-Eigenschaft, die den Mauszeiger in Form eines Zeigers (oft als Hand-Pointer dargestellt) ändert, wenn er über ein bestimmtes HTML-Element bewegt wird.

.second-logo:hover,
.second-logo:active
Wenn man mit dem Cursor auf einer Kategorie fährt oder anklickt, dann vergrößert sich die Schriftgröße in 0,4 Sekunden, das ist eine langsam beginnende endende Animation.

```

.nav-bar img {
  width: 50px;
}

.search-inner {
  position: relative;
  padding-bottom: 8px;
}

.second-header_search {
  cursor: pointer;
  width: 22px;
}

.second-header_search:hover,
.second-header_search:active{
  transition: all 0.4s ease-in-out;
  transform: scale(1.1);
}

.search-container {
  position: relative;
  display: inline-block;
  margin-top: 11px;
}

.search-input {
  font-family: 'Bahnschrift', sans-serif;
  display: none;
  width: 550px;
  height: 40px;
  border-radius: 23px;
  border: 1px solid #ffffff;
  font-size: 18px;
  padding: 0 35px 0 10px;
}

.search-btn {
  display: none;
  border: none;
  position: absolute;
  top: 10px;
  right: 35px;
  background-color: #fff;
}

.search-btn img {
  width: 18px;
}

#google_translate_element {
  position: absolute;
  right: 60px;
  top: 25px;
}

```

.nav-bar img
Die Breite des Navigationslogo wird auf 50 Pixel eingestellt.

.search-inner
Von unten wird 8 Pixel Innenabstand gehalten.

.second-header_search
Die Breite des Such-Symbol wird mit 22 Pixel eingestellt.

.second-header_search:hover,
.second-header_search:active
Wenn man mit dem Cursor auf die Suche fährt oder anklickt, dann vergrößert sich das Logo in 0,4 Sekunden, dass ist eine langsam beginnende endende Animation.

.search-container
"display: inline-block" macht aus einem HTML-Element ein Inline-Element, das trotzdem eine definierte Breite und Höhe hat und andere Elemente umfließen kann. Von oben wird ein Außenabstand von 11 Pixeln eingestellt.

.search-input
"font-family: 'Bahnschrift', sans-serif;" legt die Schriftart des Elements auf "Bahnschrift" fest, falls verfügbar, ansonsten auf eine Standardschriftart ohne Serifen. "display: none;" versteckt das Element und es wird nicht auf der Seite angezeigt. "width: 550px; height: 40px;" definieren die Breite und Höhe des Elements. "border-radius: 23px;" rundet die Ecken des Elements mit einem Radius von 23 Pixeln ab. "border: 1px solid #ffffff;" fügt einen weißen Rahmen mit einer Breite von 1 Pixel um das Element hinzu. "font-size: 18px;" legt die Schriftgröße des Elements auf 18 Pixel fest. "padding: 0 35px 0 10px;" legt den Innenabstand des Elements auf 0 Pixel oben und unten und auf 35 Pixel links und 10 Pixel rechts fest.

.search-btn
"position: absolute;" positioniert das Element absolut innerhalb seines Elternelements. "top: 10px; right: 35px;" legt den Abstand des oberen Randes des Elements zum oberen Rand seines Elternelements auf 10 Pixel und den Abstand des rechten Randes des Elements zum rechten Rand seines Elternelements auf 35 Pixel fest. "background-color: #fff;" setzt die Hintergrundfarbe des Elements auf weiß.

.search-btn img
Die Breite des Logo von der Sucheiste wird von 18 Pixel eingestellt.

#google_translate_element
"position: absolute;" positioniert das Element absolut innerhalb seines Elternelements. "right: 60px; top: 25px;" legt den Abstand des rechten Randes des Elements zum rechten Rand seines Elternelements auf 60 Pixel und den Abstand des oberen Randes des Elements zum oberen Rand seines Elternelements auf 25 Pixel fest.

Navbar Javascript

```
const translate = document.querySelector('#google_translate_element')

function googleTranslateElementInit() {
  new google.translate.TranslateElement(
    {pageLanguage: 'de', layout: google.translate.TranslateElement.InlineLayout.HORIZONTAL}, translate);
}

function search() {
  const searchBtn = document.querySelector('.second-header_search')
  const searchInput = document.querySelector('.search-input')
  const closeBtn = document.querySelector('.search-btn')
  const textCloseBtn = document.querySelector('.input-close')
  const header = document.querySelector('.second-header')
  if (textCloseBtn) {
    textCloseBtn.addEventListener('click', function () {
      searchInput.value = ''
      searchInput.focus()
    })
  }
  if (searchBtn) {
    searchBtn.addEventListener('click', function () {
      searchInput.classList.toggle('active')
      closeBtn.classList.toggle('active')
      textCloseBtn.classList.toggle('active')
      header.classList.toggle('height-control')
      searchInput.focus()
    })
  }
  if (closeBtn) {
    closeBtn.addEventListener('click', function () {
      searchInput.classList.remove('active')
      // searchBtn.classList.add('active')
      closeBtn.classList.remove('active')
      textCloseBtn.classList.remove('active')
      header.classList.remove('height-control')
      document.querySelector('.second-header_ul').classList.remove('active-bar')
      document.querySelector('.search-container').classList.remove('active-bar')
    })
  }
  if (searchInput) {
    searchInput.addEventListener('keypress', function (event) {
      if (event.key === 'Enter') {
        event.preventDefault()
        searchInput.classList.remove('active')
        closeBtn.classList.remove('active')
        closeBtn.click()
        textCloseBtn.classList.remove('active')
      }
    })
  }
}

search()
```

```

function navbarMenu() {
  const menuList = document.querySelector(".second-header_ul");
  const navbar = document.querySelector('.nav-bar')
  if (navbar != null) {
    navbar.addEventListener('click', function () {
      if (navbar) {
        menuList.classList.toggle('active-bar')
        document.querySelector('.search-container').classList.toggle('active-bar')
        const googEl = document.querySelector('#google_translate_element').classList.toggle('active-
translate')

        // if (googEl.style.display === 'block') {
        //   googEl.style.display = 'none'
        // } else {
        //   googEl.style.display = 'block'
        // }
      }
    })
  }
}
navbarMenu()

```

Das `const translate = document.querySelector('#google_translate_element')` sucht ein HTML Element mit der ID "google_translate_element" und speichert es in einer Variablen mit dem Namen "translate".

Die Funktion `googleTranslateElementInit` verwendet dann die Methode "TranslateElement" von Google Translate, um eine Übersetzungs-Funktionalität auf der Webseite zu integrieren. Die Übersetzung ist standardmäßig für die deutsche Sprache konfiguriert (`pageLanguage: 'de'`) und das Layout ist horizontal (`layout: google.translate.TranslateElement.InlineLayout.HORIZONTAL`).

`googleTranslateElementInit()`: Die Funktion initialisiert das Google Übersetzungselement, wodurch die Seite automatisch übersetzt werden kann.

`search()`: Die Funktion implementiert das Verhalten der Suche auf der Website. Dazu gehören:

Das Öffnen und Schließen des Suchfelds, wenn auf die Schaltfläche geklickt wird

Das Löschen des Inhalts des Suchfelds, wenn man auf dem Kreuz klickt

Das Ausführen der Suche, wenn die Eingabetaste oder Such-Symbol gedrückt wird

Man kann sofort loschreiben, nachdem man auf die Lupe klickt, auch nachdem man auf dem Kreuz angeklickt hat.

`navbarMenu()`: Die Funktion steuert das Verhalten des Navigationsbalkens auf der Website. Es ermöglicht das Öffnen und Schließen des Menüs und die Anzeige des Google Übersetzungselements.

Navbar PHP

```

function getFoodsByCategory($conn, $category){
    $sql = "SELECT * FROM rezepte WHERE kategorie LIKE '%$category%'";
    $result = $conn->query($sql);

    if ($result->num_rows > 0) {
        while($row = $result->fetch_assoc()) {
            ?>

<li class="food-items breakfast">
    <a href="detail.php?speisen=<?=$row["name"]?>" class="food-items_container">
        " alt="">
        <p><?=$row["name"]?></p>
    </a>
</li>

    <?php
    }
}
}
function getFoodsBySearch($conn, $search){

    $array = explode(',', $search);
    $index = 0;
    $sql = "SELECT DISTINCT rezepte.name,rezepte.bild FROM rezepte INNER JOIN zutaten on rezepte.id = zutaten.rezept_id
WHERE";
    for ($i=$index; $i < count($array); $i++) {
        if ($i<count($array) - 1) {
            $searchValues = trim($array[$i]);
            $sql = $sql . "(rezepte.name LIKE '%$searchValues%' or zutaten.name like '$searchValues') or ";
        }else{
            $searchValues = trim($array[$i]);
            $sql = $sql . "(rezepte.name LIKE '%$searchValues%' or zutaten.name like '$searchValues')";
        }
    }

    $result = $conn->query($sql);

    if ($result->num_rows > 0) {
        while($row = $result->fetch_assoc()) {
            ?>

<li class="food-items breakfast">
    <a href="detail.php?speisen=<?=$row["name"]?>" class="food-items_container">
        " alt="">
        <p><?=$row["name"]?></p>
    </a>
</li>

    <?php
    }
}
}

```

Die Funktion getFoodsByCategory zeigt die Speisen durch eingegebene Kategorien.

Die Funktion getFoodsBySearch trennt die Suchbegriffe anhand des Kommas, es findet die Speisen anhand Speisename oder Zutat, man kann auch nach zusammengesetzten Namen der Speisen suchen.

speisen.html

```
<div class="second-page__container">
```

```
  <section class="food">
```

```
    <div class="container">
```

```
      <ul class="food-inner">
```

```
        </ul>
```

```
      </div>
```

```
    </section>
```

```
</div>
```

Es wurde ein Container, welches alle Elemente beinhaltet erstellt und darin wurde ein Bereich, welches alle Speisen umfasst. In diesem Bereich wurden alle Speisen gelistet.

speisen CSS

```

.second-page__container{
  height: 100%;
  min-height: 100vh;
  background-color: #f7e0c0;
}
.food {
  padding: 200px 75px;
}
.container {
  width: 100%;
  max-width: 1400px;
  padding: 0 20px;
  margin: 0 auto;
}
.food-inner {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  margin-left: 50px;
}
.food-items {
  margin-bottom: 40px;
  margin-right: 50px;
}

.food-items_container {
  display: block;
  border-radius: 15px;
}

.food-items img {
  width: 400px;
  height: 225px;
  border-radius: 15px 15px 0 0;
}

.food-items p {
  font-family: 'Bahnschrift', sans-serif;
  font-size: 22px;
  padding: 15px;
  background-color: #e47200;
  color: #ffffff;
  cursor: pointer;
  text-align: center;
  width: 100%;
  max-width: 370px;
  border-radius: 0 0 15px 15px;
  text-transform: capitalize;
}

.food-items p:hover,
.food-items p:active{
  background-color: #fff;
  color: #e47200;
  transition: all 0.4s ease-in-out;
}

```

.second-page__container

Die Höhe des Containers wird genauso wie die Höhe ihres Elterns definiert. Die minimale Höhe des Containers wird gleich, wie die gesamte sichtbare Höhe des Bildschirms eingestellt. Die Hintergrundfarbe wird definiert.

.food

Von unten und oben wird 200 Pixel Innenabstand, von rechts und links wird ein 75 Pixel Innenabstand definiert.

.container

Die Breite des Containers wird genauso wie die Breite ihres Elterns definiert. Die maximale Breite wird auf 1400 Pixel eingestellt. Die Innenabstand von oben und unten wird auf 0 eingestellt und die Innenabstand von links und rechts mit 20 Pixel eingestellt. Der Außenabstand von oben und unten wird als 0 definiert und die Außenabstand von rechts und links passt sich automatisch an.

.food-inner

Die seitlich überlaufenden Speisen werden nach unten gestellt. Die Außenabstand von links wird mit 50 Pixeln definiert.

.food-items

Die Außenabstand von unten wird mit 40 Pixel definiert. Die Außenabstand von rechts wird mit 50 Pixeln definiert.

.food-items_container

display: block: Zeigt ein Element als Blockelement an. Es beginnt auf einer neuen Zeile und nimmt die gesamte Breite ein. border-radius: 15px: dass rundet die Ecken des Elements ab.

.food-items img

Die Breite des Bildes wird auf 400 Pixel und die Höhe des Bildes wird auf 225 Pixel eingestellt. border-radius: 15px 15px 0 0: Dies legt den Radius der Ecken der Bilder fest. Der Wert 15px 15px 0 0 bedeutet, dass die oberen beiden Ecken des Bildes einen Radius von 15 Pixeln haben, während die unteren Ecken eckig bleiben.

.food-items p

Die Schriftart ist Bahnschrift, falls ein Browser es nicht erkennt, dann wird Sans-Serif verwendet. Die Schriftgröße wird auf 22 Pixel definiert. Die Innenabstand wird 15 Pixel eingestellt. Eine orangefarbene Hintergrundfarbe wird eingestellt. Die Schriftfarbe wird weiß definiert. Der Absatz wird zentriert. Die Breite des Absatzes wird genauso wie die Breite ihres Elterns definiert. Die maximale Breite wird 370 Pixel eingestellt. Der Wert 15px 15px 0 0 bedeutet, dass die unteren beiden Ecken des Bildes einen Radius von 15 Pixeln haben, während die unteren Ecken eckig bleiben. Der Anfangsbuchstabe wird auf groß gesetzt.

Wenn man mit dem Cursor auf den Absätzen fährt oder anklickt, dann ändert sich die Hintergrundfarbe auf weiß und die Schriftfarbe wird orange. Das ist eine langsam beginnende und endende Animation.

speisen.php

```
<?php
include 'aufrufe.php';
$katégorie = $_GET["kategorie"];
$search = $_GET["s"];
?>

<?php
if (!isset($search) || $search == null) {
    if (!isset($kategorie) || $kategorie == null) {
        getAllFoods($conn);
    } else {
        getFoodsByCategory($conn, $kategorie);
    }
} else {
    getFoodsBySearch($conn, $search);
}
?>
```

Die aufrufe.php Datei wird in dieser Datei mit einbezogen. Die Kategorie oder Suchbegriffe werden aus dem URL genommen.

Es werden alle Speisen oder nur Speisen gezeigt, die nach Kategorie oder nach Suche bestimmt werden. (php, 2022)

detail.html

```
<section class="about">
  <div class="container">
    <div class="about-inner">
      <h1 class="about-title">
        <?php echo getNameByID($conn,$id);?>
      </h1>
    </div>
    <div class="about-picture">
      <div class="about-pic_content fade">
        " alt="">
      </div>
      <div class="about-pic_content fade">
        " alt="">
      </div>
    </div>
    <p class="about-time">Dauer:

    <?php echo getDurationByID($conn,$id);?>

  </p>
  <div class="about-cooking">
    <h3 class="about-cooking_title">Zutaten:</h3>
    <?php echo getContentsByID($conn,$id);?>
  </div>
  <h2 class="about-text__title">Zubereitung:</h2>
  <div class="about-text">
    <ul>
      <?php echo getPreparationByID($conn,$id);?>
    </ul>
  </div>
</div>
</section>
```

Die Sektion enthält einen Container, der weitere HTML-Elemente enthält, darunter einen Titel, ein Bild, eine Liste der Zutaten und eine Anleitung zur Zubereitung. Die Funktionen `getNameByID`, `getImageByID`, `getDurationByID`, `getContentsByID` und `getPreparationByID` werden aus der Datenbank aufgerufen um, die Name, Bilder, Dauer, Zutaten und Zubereitung des jeweiligen Speise darzustellen

detail css

```
.about{
  font-family: 'Bahnschrift', sans-serif;
  padding: 100px 0;
  text-align: center;
}
```

```
.about-title{
  margin: 20px 0;
  font-size: 40px;
  text-transform: capitalize;
}
```

```
.about-picture{
  margin-bottom: 40px;
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: center;
}
```

```
.about-picture img{
  width: 500px;
  border-radius: 15px;
}
```

```
.fade {
  animation-name: fade;
  animation-duration: 1.5s;
}
```

```
@keyframes fade {
  from {opacity: .4}
  to {opacity: 1}
}
```

```
.about-time{
  margin-bottom: 20px;
  font-size: 25px;
}
```

```
.about-cooking{
  margin-bottom: 50px;
}
```

```
.about-cooking p {
  font-size: 20px;
  margin-bottom: 15px;
}
```

```
.about-text__title {
  font-size: 30px;
  margin-bottom: 15px;
}
```

.about

Die Schriftart wird als Bahnschrift definiert, falls ein Browser nicht unterstützt, dann wird Sans-Serif verwendet. Die Innenabstand für oben und unten wird als 100 Pixel definiert und die Innenabstand für links und rechts wird 0 Pixel eingestellt. text-align: center; zentriert den Inhalt des Elements horizontal auf der Seite.

.about-title

Die Außenabstand von oben und unten wird 20 Pixel definiert und für links und rechts 0 Pixel definiert. Die Schriftgröße des Speise-Überschrifts ist 40 Pixel. Der Anfangsbuchstabe für Wörter wird groß eingestellt.

.about-picture

Die Außenabstand von unten ist 40 Pixel. Darin befindliche Kinder-Elemente werden zentriert.

.about-picture img

Die Breite des Bildes ist 500 Pixel. Die Ecken werden 15 Pixel abgerundet.

.fade

Die Animation fade wird angegeben und die Animation dauert 1.5 Sekunden.

@keyframes fade

Die Deckkraft wird von 0,4 zu 1 geändert.

.about-time

Die untere Außenabstand ist 20 Pixel und die Schriftgröße des Dauers ist 25 Pixel.

.about-cooking

Die untere Außenabstand ist 50 Pixel.

.about-cooking p

Die Schriftgröße von den Zutaten ist 20 Pixel und die untere Außenabstand ist 15 Pixel.

.about-text__title

Die Schriftgröße von Zubereitung ist 30 Pixel und die untere Außenabstand ist 15 Pixel.

```
.about-cooking_title {  
  font-size: 30px;  
  margin-top: 30px;  
  margin-bottom: 15px;  
}
```

```
.about-pic_content {  
  margin-right: 20px;  
  border: 14px solid #e47200;  
  border-radius: 30px;  
}
```

```
.about-text{  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
}
```

```
.about-text p{  
  max-width: 550px;  
  font-size: 18px;  
  line-height: 30px;  
}
```

.about-cooking_title

Die Schriftgröße des Zutaten- Überschrifts ist 30 Pixel groß.

Die obrige Außenabstand ist 30 Pixel. Die untere Außenabstand ist 15 Pixel.

.about-pic_content

Die rechte Außenabstand ist 20 Pixel. Eine 14 Pixel dicke Rahmen mit orangener Farbe wird definiert. Mit 30 Pixel Rahmen-Radius werden die Ecken abgerundet.

.about-text

Der Text von Zubereitung wird zentriert.

.about-text p

Die maximale Breite des Paragraphs wird 550 Pixel deffiniert. Die Schriftgröße des Zubereitung Textes ist 18 Pixel. Die Zeilenhöhe ist 30 Pixel.

detail Javascript

```
function slider() {
  let slideIndex = 0

  function showSlides() {
    const slides = document.querySelectorAll(".about-pic_content")
    for (let i = 0; i < slides.length; i++) {
      slides[i].style.display = "none"
    }
    if (slides.length > 0) {
      slideIndex++
      if (slideIndex > slides.length) {slideIndex = 1}
      slides[slideIndex-1].style.display = "block"
      setTimeout(showSlides, 3000)
    }
  }
  showSlides()
}
slider()
```

Dieser JavaScript-Code definiert eine Funktion "slider()", die eine Diashow erzeugt. Die Diashow wechselt alle 3 Sekunden automatisch zwischen den Elementen mit der Klasse ".about-pic_content".

Die Funktion "showSlides()" durchsucht das Dokument nach allen Elementen mit der Klasse ".about-pic_content" und versteckt alle bis auf das aktuelle Element. Der Index, welches Element gerade angezeigt wird, wird durch den Wert "slideIndex" verwaltet und bei jedem Aufruf von "showSlides()" um 1 erhöht.

Am Ende wird die Funktion "slider()" aufgerufen, um die Diashow zu starten. (w3schools, 2022)

detail.php

```
<?php
include 'aufrufe.php';
$speisen = $_GET["speisen"];
$id = getIDByName($conn,$speisen);
?>
```

Die aufrufe.php Datei wird in dieser Datei mit einbezogen. Die Speisename wird aus dem URL genommen. Durch die Speisename wird das ID gefunden. Die Funktionen von aufrufe.php wurden hier verwendet.

Responsive-Design

Startseite

@media (max-width: 768px)

Wenn der Bildschirm 768 Pixel oder kleiner ist dann, verkleinert sich der Linkbereich, das Logo und die Name der Webseite.

```
.nav-link {
  padding: 15px 0;
}
.nav-image {
  width: 100px;
}
.nav p {
  margin-top: 10px;
  font-size: 20px;
}
```

Das Button und dessen Logo wird angepasst.

```
.video-btn {
  width: 85px;
  height: 85px;
  top: 60%;
  right: 44%;
}
.video-btn img {
  width: 60px;
  height: 60px;
}
```

Die Höhe des Videos wird angepasst

```
.video iframe {
  height: 432px;
}
```

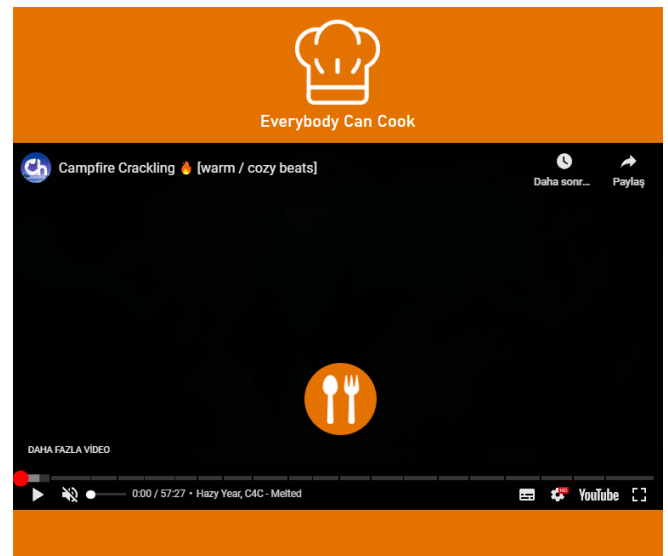


Abb. 37 Startseite

Wenn die Bildirmschgröße 768 Pixel ist, dann verkleinert sich das Logo, Schrift, Video und der Footer.

Burgermenü



Abb. 38 Burgermenü

```
@media (max-width: 1000px)
```

```
.second-header {  
  height: 60px;  
}
```

```
.second-header_nav {  
  position: relative;  
}
```

```
.nav-bar {  
  display: block;  
}
```

```
.nav-bar img {  
  width: 50px;  
}
```

```
.active-bar {  
  display: flex;  
}
```

```
.active-search {  
  display: inline-block;  
}
```

```
#google_translate_element {  
  top: 0;  
}
```

Wenn die Bildschirmgröße 1000 Pixel oder kleiner ist, dann taucht das Burger auf die Kategorien und Suche verstecken sich in dem Burger. Der Google Übersetzer bewegt sich nach oben.

@media (max-width: 1000px)

```
.second-header_ul {
  display: none;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  width: 100%;
  max-width: 385px;
  background: #e47200;
  padding: 10px 20px 15px 20px;
  position: absolute;
  top: 48px;
  left: -20px;
}

.second-header_list {
  padding-right: 0;
  padding-bottom: 25px;
  display: block;
  text-align: center;
}

.second-header_list span {
  display: block;
  border-bottom: 1px solid #ffffff;
  padding-top: 10px;
}

.second-header_nav {
  position: relative;
}

.search-container {
  display: none;
  margin-top: 0;
  margin-left: 0;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  width: 100%;
  max-width: 385px;
  background: #e47200;
  padding: 10px 20px 15px 20px;
  top: 319px;
  left: -20px;
}

.second-header_search {
  padding-left: 0;
  display: none;
}

.search-inner {
  position: relative;
  padding-bottom: 8px;
}
```

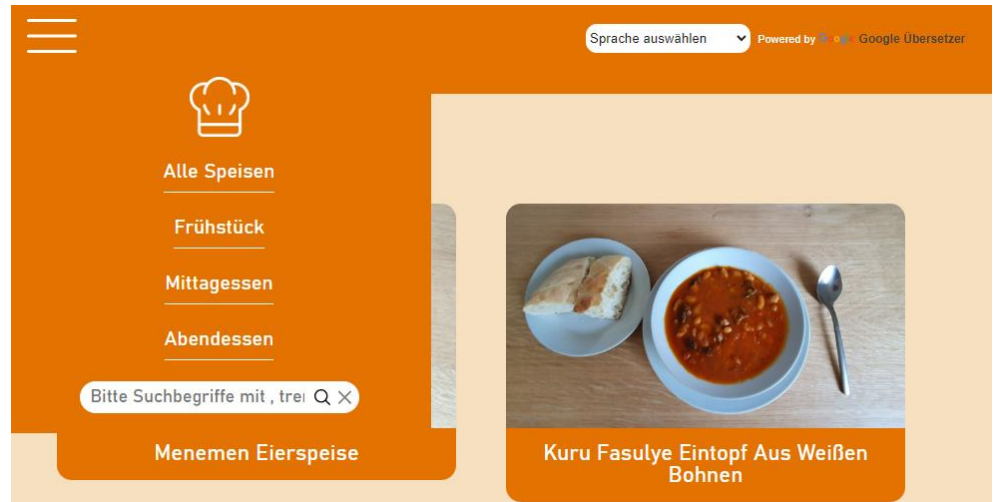


Abb. 39 geöffnetes Burgermenü

```
.search-input {  
  width: 218px;  
  height: 30px;  
  display: block;  
  padding-right: 50px;  
}  
.search-btn {  
  top: 17px;  
  right: 95px;  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  align-content: center;  
}  
.search-btn img {  
  width: 16px;  
}  
.input-close {  
  top: 19px;  
  right: 80px;  
  display: block;  
}
```

Wenn man auf den Burger anklickt, dann wird das Logo, die Kategorien, die Suche zentriert und verkleinert dargestellt.

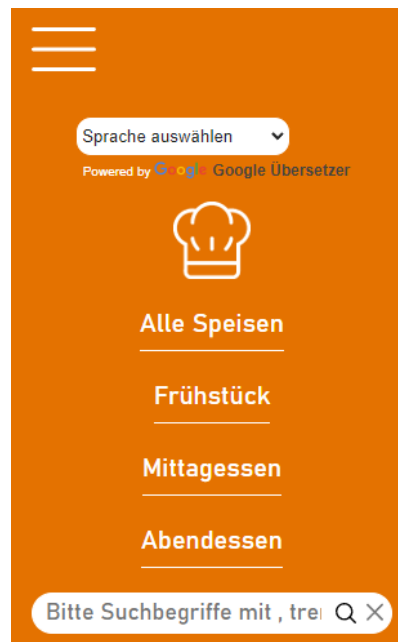


Abb. 40 Burgermenü während 320 Pixel
Bildschirmgröße

```
@media (max-width: 320px) {
  .second-header ul {
    padding-top: 60px;
    top: 75px;
  }
  .search-container {
    top: 394px;
  }
  #google_translate_element {
    right: 73px;
    top: 65px;
    display: none;
  }
  .goog-te-gadget {
    font-size: 10px!important;
  }
  .goog-te-gadget img{
    width: inherit;
    height: inherit;
  }
  .goog-logo-link {
    font-size: 10px!important;
  }
  .goog-te-gadget .goog-te-combo {
    padding: 0;
  }
  .active-translate {
    display: block!important;
  }
}
```

Wenn die Bildschirmgröße 320 Pixel ist, dann versteckt sich auch der Google Übersetzer in dem Burger und die Inhalte der Navigationsmenü verschieben sich nach unten.

Alle Seiten der Webseite beinhalten den Code flex-wrap: wrap; womit die Inhalte der Webseite untereinander verschoben werden, falls die Bildschirmgröße reduziert wird. (developer.mozilla, 2022)

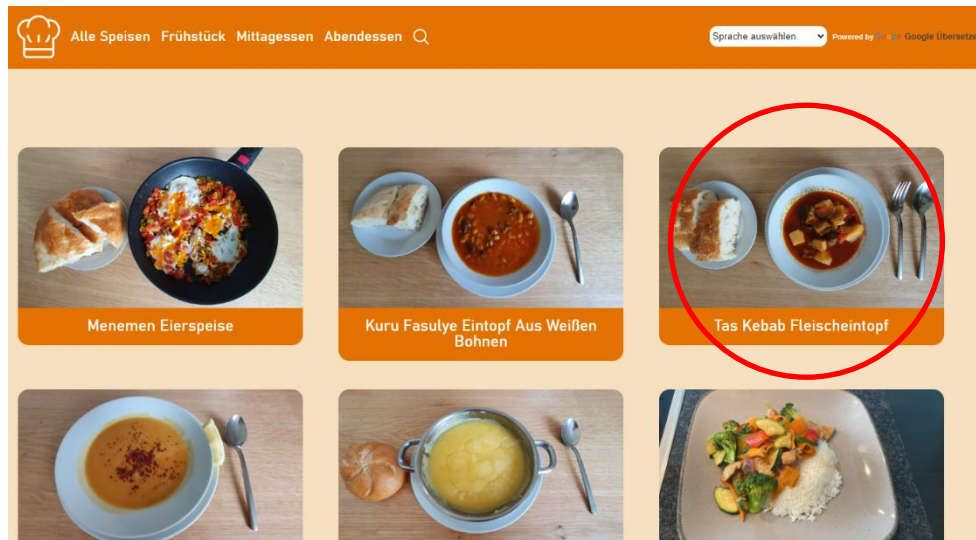


Abb. 41 Speisen Seite

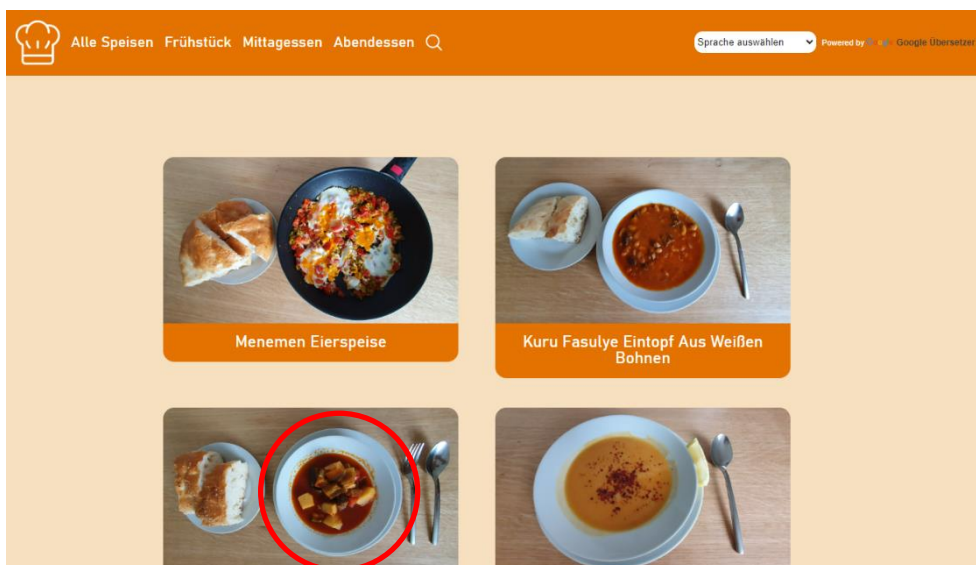


Abb. 42 Speisen Seite während reduzierte Bildschirmgröße

Neuinstallation

FTP Login Daten

i Login data to FTP	
Hostname:	46.38.225.190
FTP Port:	21
SFTP (SSH) Port:	2222
Username:	196147
Password:	1hQrHvHds1EdsQmETEuaSP6M (valid until: Nov 19, 2022 8:26:58 AM - password is newly generated at every login)
Please connect via your preferred ftp client to this hostname and upload your data to the following directories:	
/cdrom	Place iso Files in this directory, afterwards you will be able to mount these cd images into your server.
/image	Upload your preinstalled image into this directory, currently supported image formats: qcow2, raw.
Files may be deleted, it is guaranteed that files last at minimum 24h on ftp server.	

Abb. 43

Zusehen sind die FTP Login Daten des Servers

File Transfer Protocol (FTP) ist ein Standard-Netzwerkprotokoll, das zur Übertragung von Dateien zwischen Computern über TCP/IP-Verbindungen verwendet wird. Es wird häufig verwendet, um Dateien von einem Web-Server hochzuladen und herunterzuladen. FTP ist ein Anwendungsschichtenprotokoll, das zwei Kanäle verwendet: Einen Befehlskanal zur Steuerung des Gesprächs und einen Datenkanal zur Übertragung der Dateiinhalte. FTP wird verwendet, um Dateien zwischen einem System und einem anderen zu übertragen, und es wird häufig von Web- und Filesharing-Diensten verwendet, um sichere Dateiübertragungen zu ermöglichen. FTP kann auch verwendet werden, um auf geteilte Webhosting- und Cloud-Dienste zuzugreifen, um Daten auf ein remotes System zu laden. Es wird auch häufig für Backup, Replikation, Zugriff und Datenladevorgänge verwendet. FTP ist ein Client-Server-Protokoll und erfordert die Verwendung eines Benutzernamens und eines Passworts zur Authentifizierung, obwohl der Dienst möglicherweise nicht verschlüsselt oder sicher ist. Es funktioniert entweder im aktiven oder passiven Modus, wobei im aktiven Modus der Server eine Datenverbindung zum Client erstellt und im passiven Modus der Client alle Verbindungen initiiert.

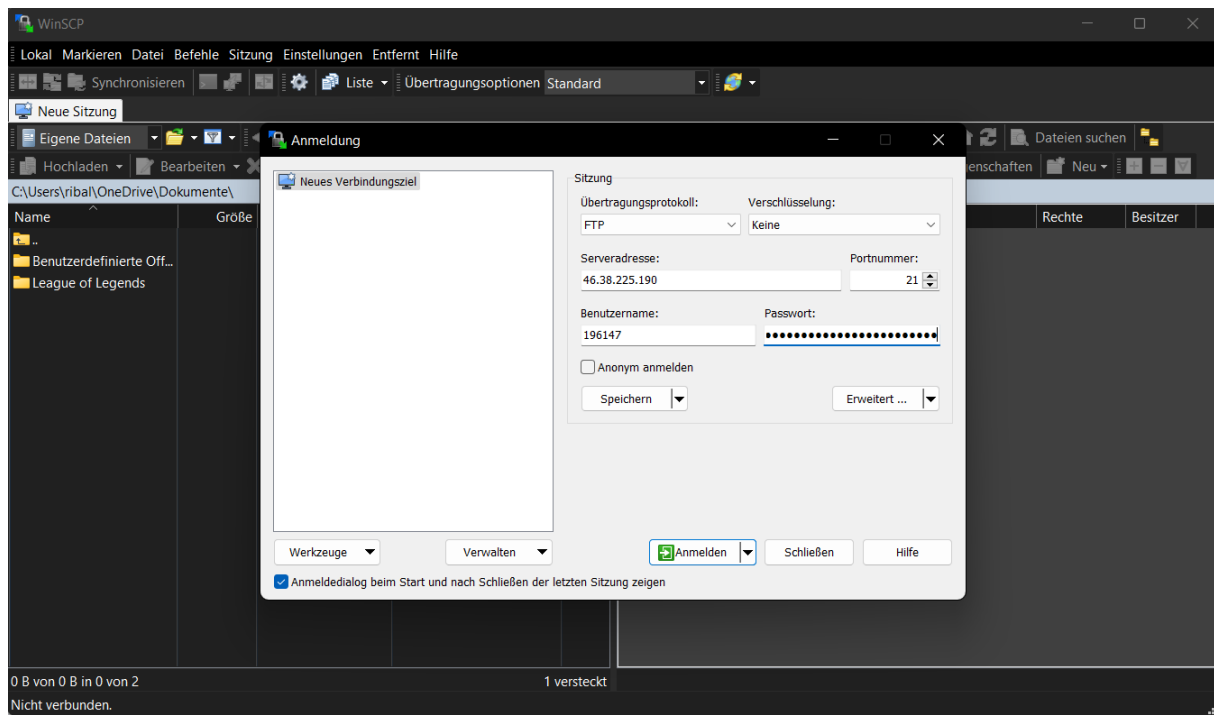


Abb. 44

Zur Übertragung der ISO-File ins „/cdrom“ Verzeichnis, wird WinSCP verwendet

WinSCP ist ein Open-Source-FTP-Client und SCP-Protokoll, der auf Windows-Systemen verwendet wird, um sichere Übertragungen zwischen einem lokalen und einem entfernten Computer durchzuführen.

In einem Serverumfeld kann WinSCP verwendet werden, um Dateien sicher zwischen dem Server und einem lokalen Computer oder einem anderen Server zu übertragen. WinSCP unterstützt eine Vielzahl von Übertragungsprotokollen, darunter FTP, SFTP und SCP, und bietet eine benutzerfreundliche grafische Benutzeroberfläche, die einfache Übertragungen ermöglicht. Zusätzlich zur Übertragung von Dateien bietet WinSCP auch Funktionen wie Dateimanagement, Dateisynchronisierung und Dateiversionskontrolle, die es zu einer vielseitigen und leistungsstarken Wahl für die Übertragung von Dateien in einem Serverumfeld machen. Zusammenfassend wird WinSCP verwendet, um sichere Übertragungen von Dateien zwischen einem lokalen Computer und einem Server oder zwischen Servern durchzuführen und um eine benutzerfreundliche grafische Benutzeroberfläche für Dateimanagement- und Übertragungsaufgaben zu bieten.

ISO-File

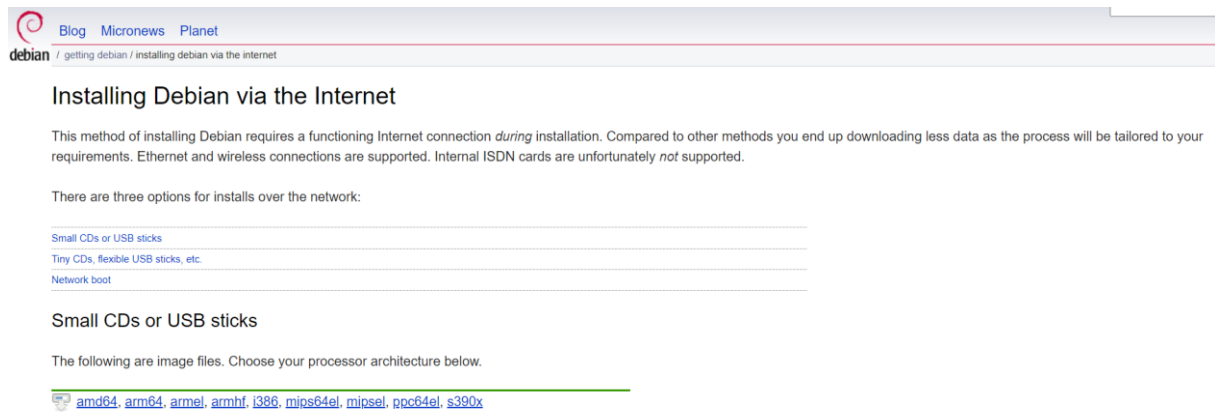


Abb. 45

(debian, 2022)
installiert wird ein Debian 11

Debian 11, unter dem Codenamen "Bullseye" genannt, ist ein Netinst-ISO für 64-Bit-PC-Systeme. Es enthält nur die wichtigsten Elemente von Debian 11, wie Kernel, Boot-Loader und Basispakete. Die ISO kann direkt auf CD / DVD / BD-Medien oder auf USB-Sticks geschrieben werden, was die Installation auf einem Server vereinfacht.

Übertragung

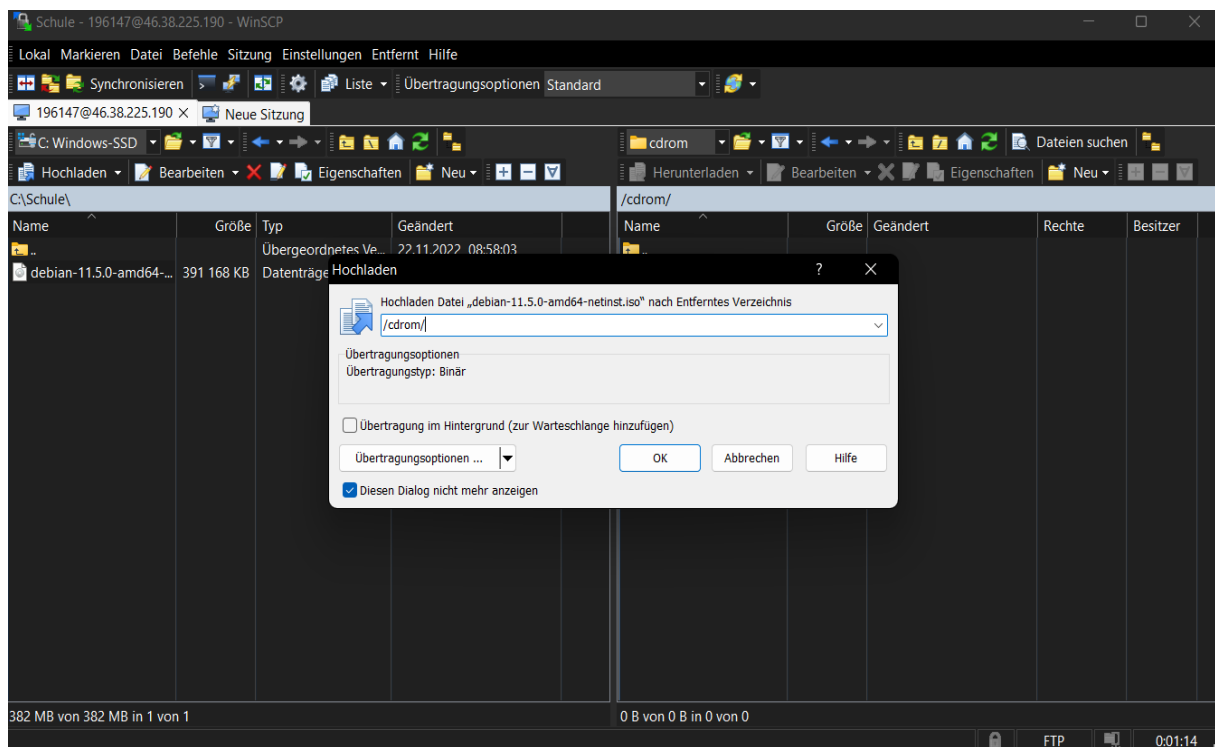


Abb. 46

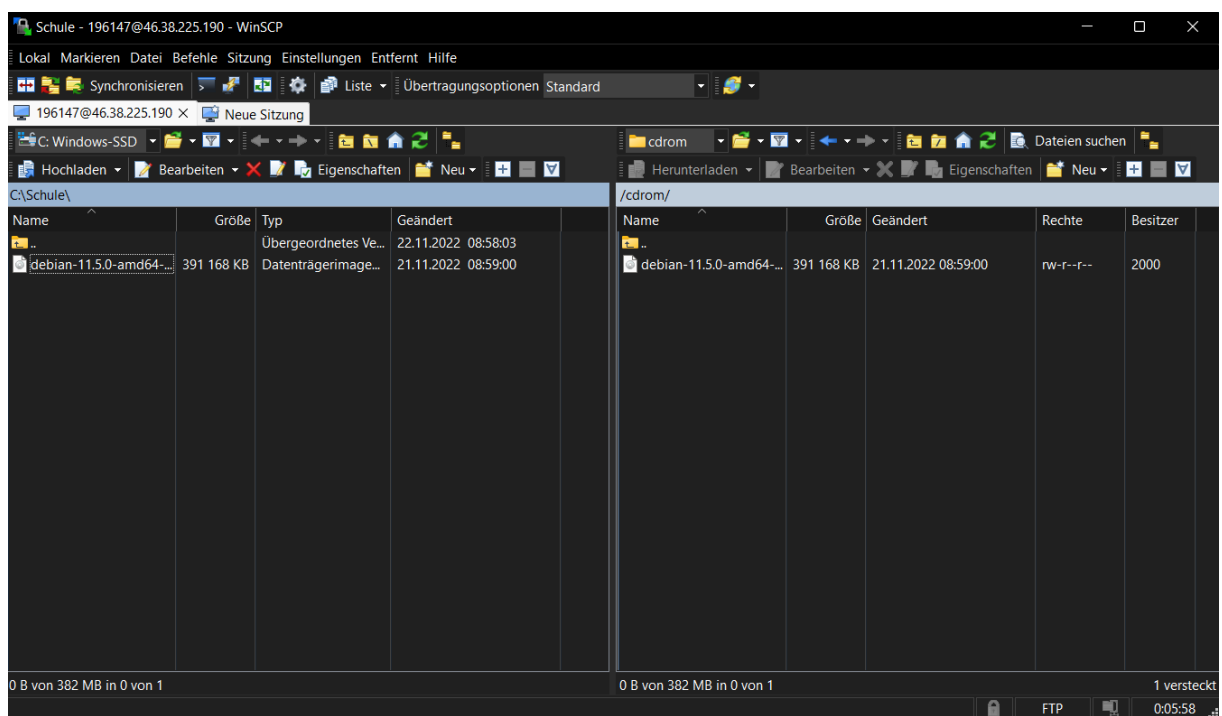


Abb. 47

Nachdem die ISO-Image-Datei heruntergeladen ist, wird diese über WinSCP auf den Dateipfad `cdrom/` übertragen. Ist dies gemacht, wird der Server neugestartet und über diese ISO-Image-Datei gebootet.

Installation



Own DVDs

DVD name: debian-11.5.0-amd64-netinst.iso

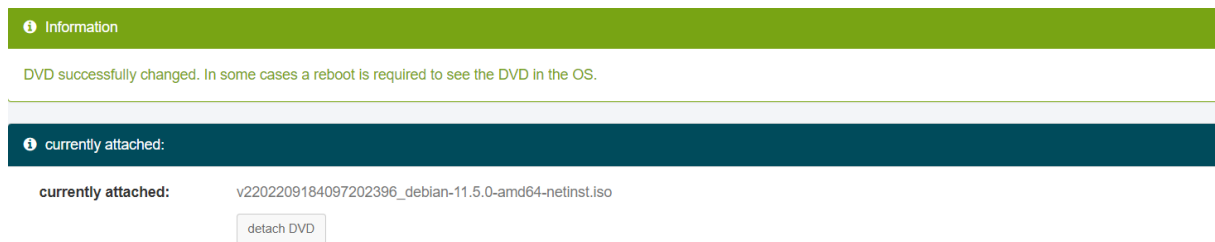
set boot mode to DVD? ☒

SCP login password:

Save >

< Back

Abb. 48



Information

DVD successfully changed. In some cases a reboot is required to see the DVD in the OS.

currently attached:

currently attached: v2202209184097202396_debian-11.5.0-amd64-netinst.iso

detach DVD

Abb. 49

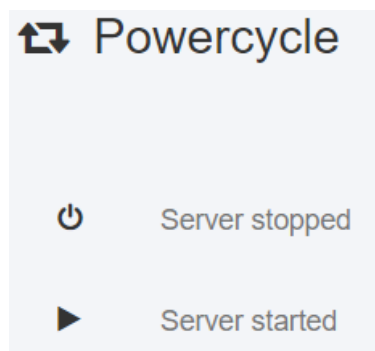


Abb. 50

Nachdem die ISO-File ins cdrom/ Verzeichnis übertragen wurde, wird als „boot mode“ die DVD gesetzt und der Server neugestartet. Dadurch erreicht man das Booten über die ISO-File.

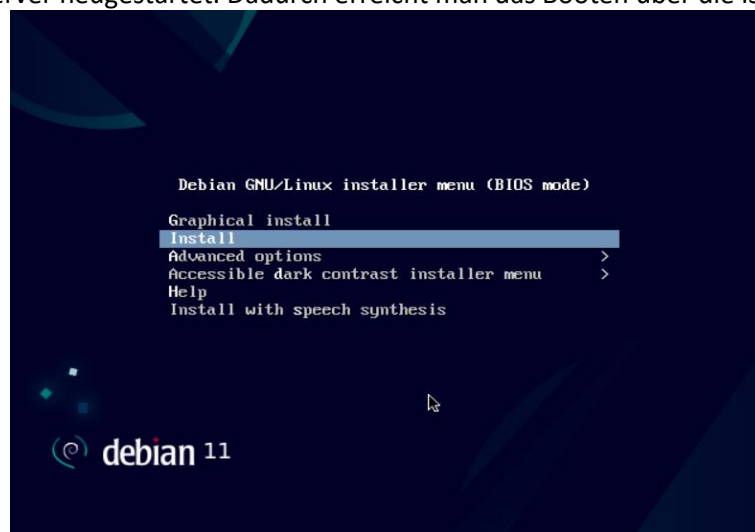


Abb. 51

ausgewählt wird die Absicht.

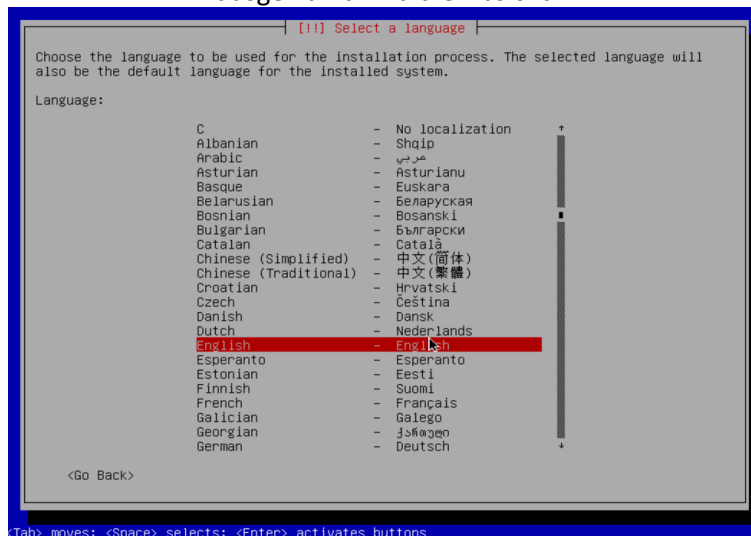


Abb. 52

gewählt wird die Sprache.

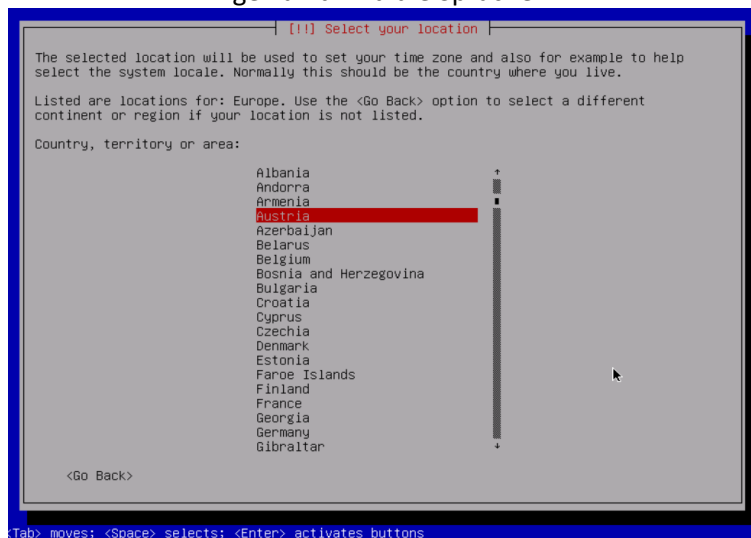


Abb. 53

gewählt wird das Land für die Zeitzone.

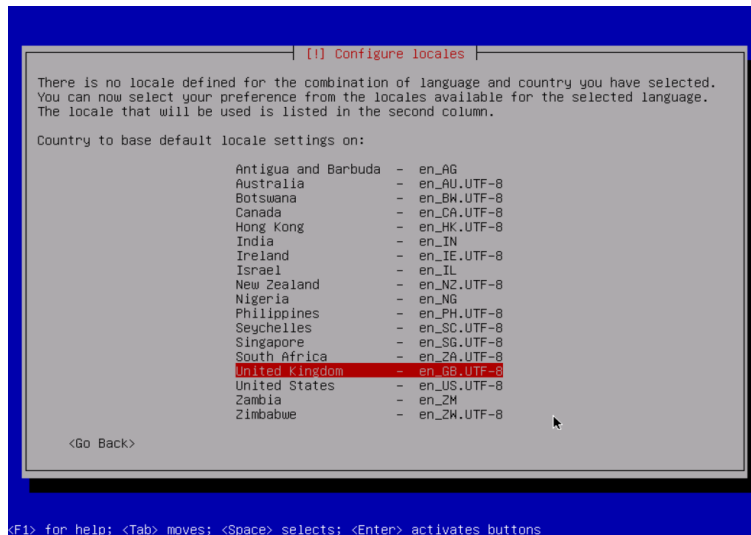


Abb. 54

die Schriftart wird definiert.

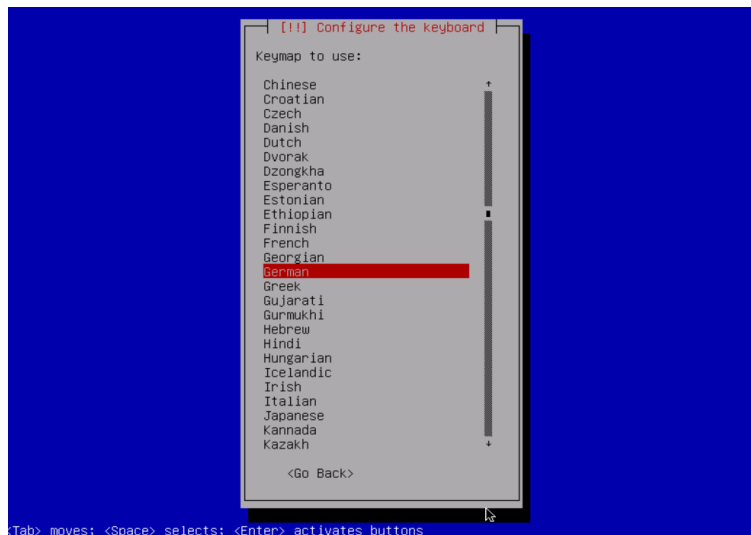


Abb. 55

gewählt wird die Sprache der Tastatur

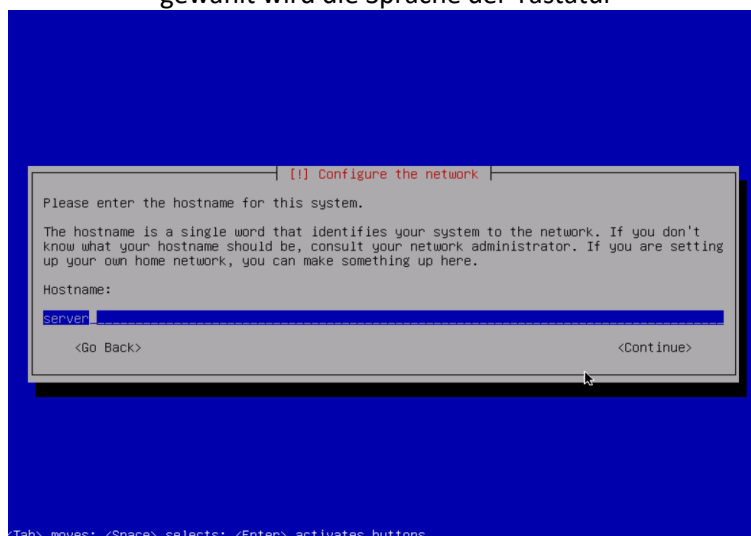


Abb. 56

der Hostname wird definiert.

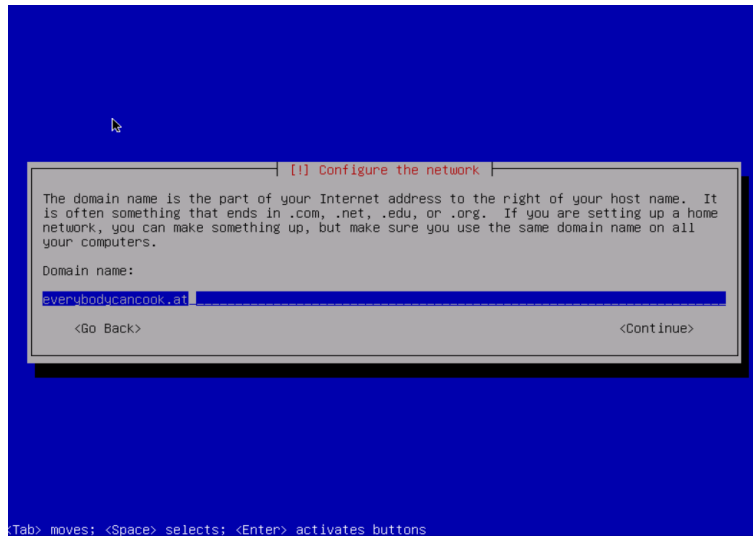


Abb. 57

die Domain wird definiert

Benutzer:	root
Passwort:	ProjektSchule2223

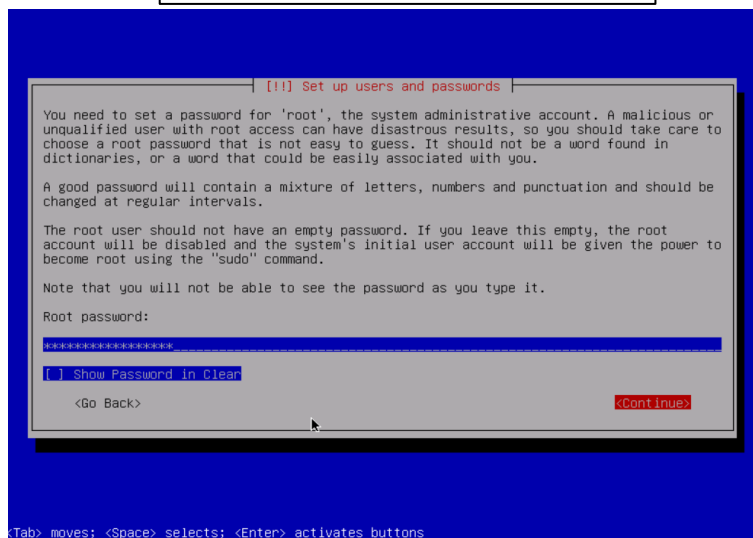


Abb. 58

das Root Passwort wird gesetzt.

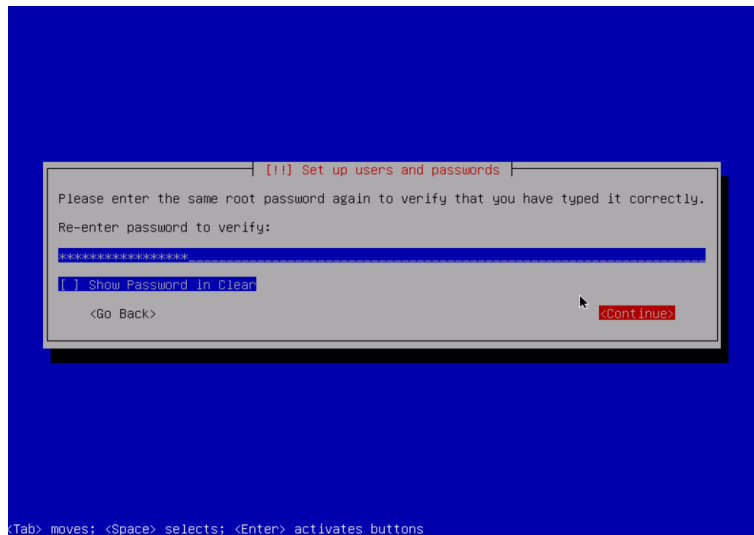


Abb. 59

das Root Passwort wird erneut eingegeben.

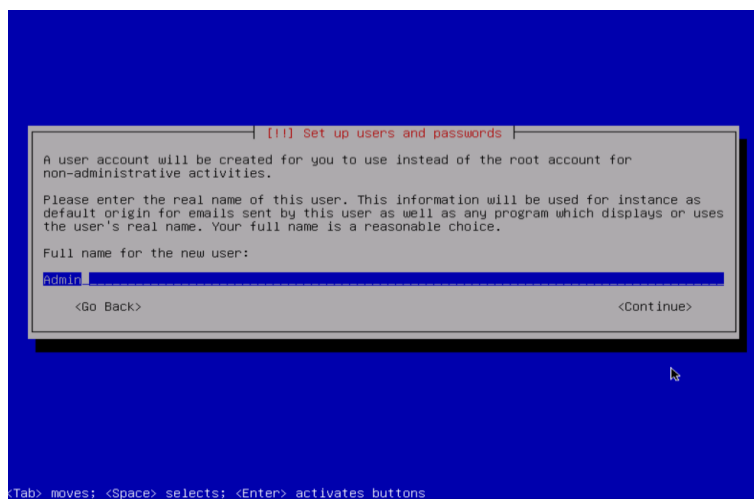


Abb. 60

ein Benutzer wird erstellt.

Benutzer:	user
Passwort:	ProjektUser2223

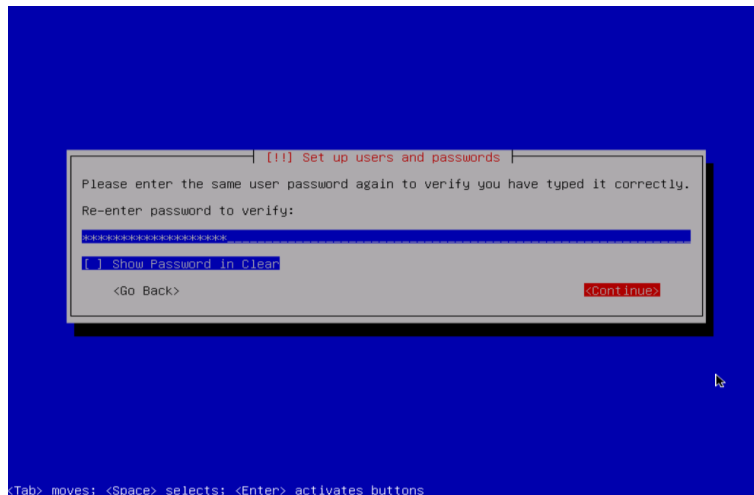


Abb. 61

dieser Benutzer bekommt ein Passwort.

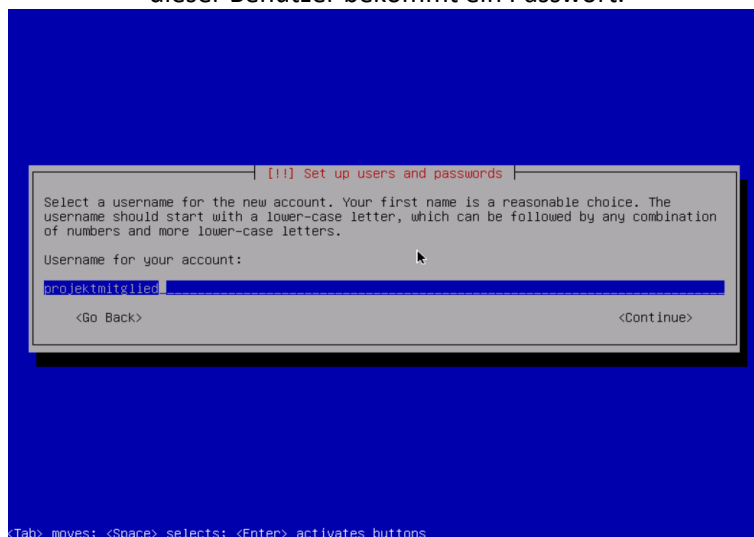


Abb. 62

es wird dem Account ein Name vergeben.

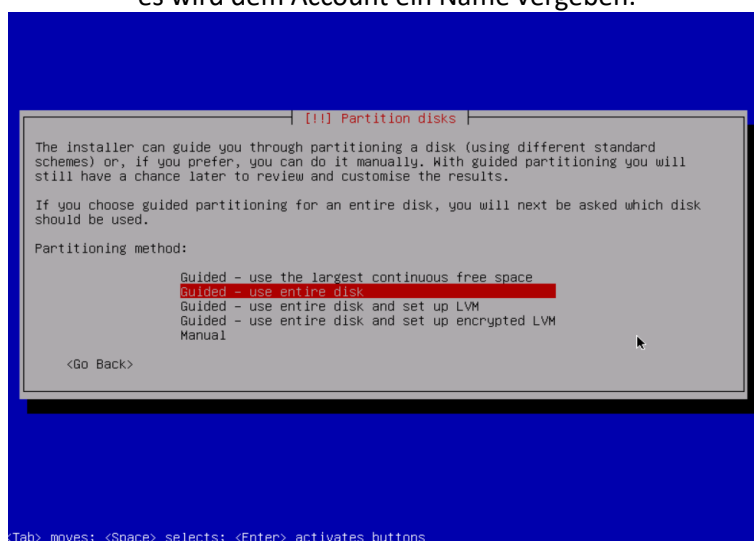


Abb. 63

das Laufwerk wird partitioniert.

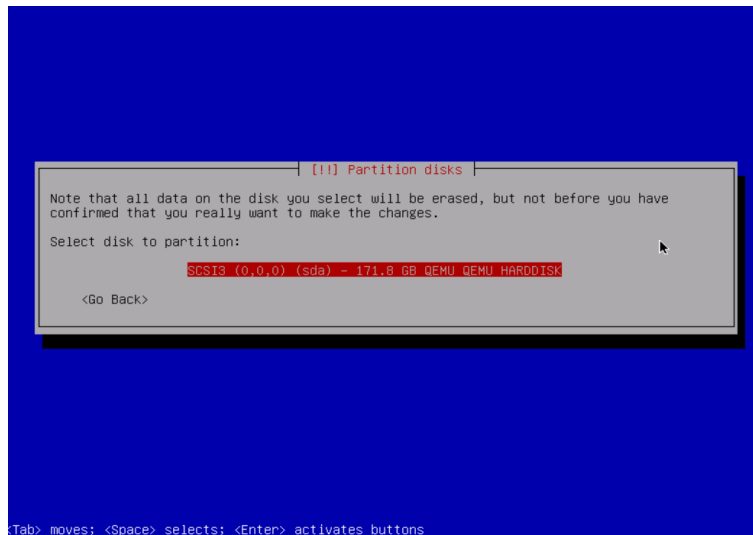


Abb. 64

es wird bestätigt, dass alles, was auf dem Laufwerk ist, gelöscht wird.

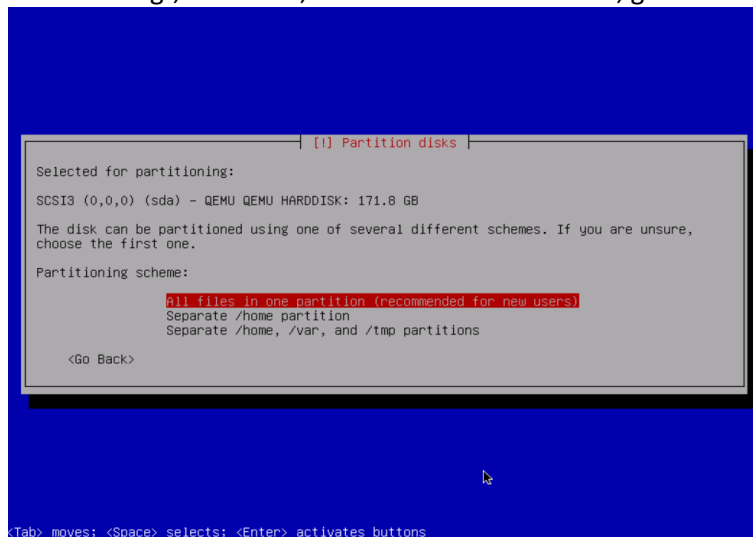


Abb. 65

das Partitionsschema wird gewählt.

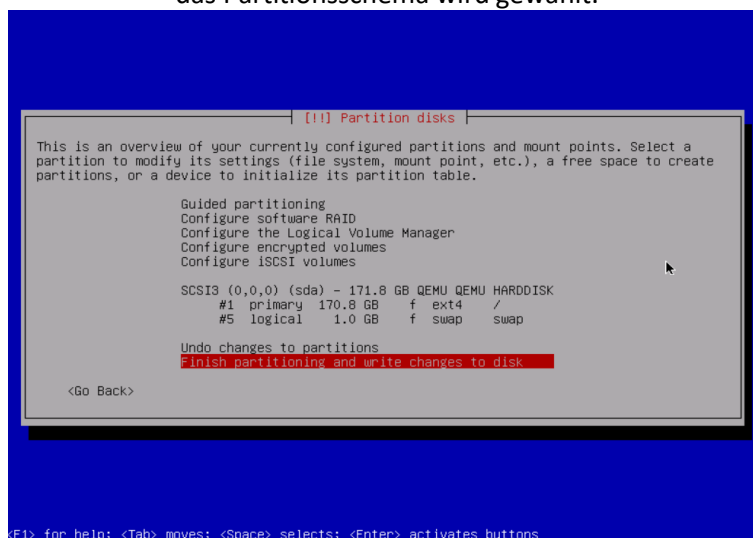


Abb. 66

die Einstellung der Partition wird bestätigt.

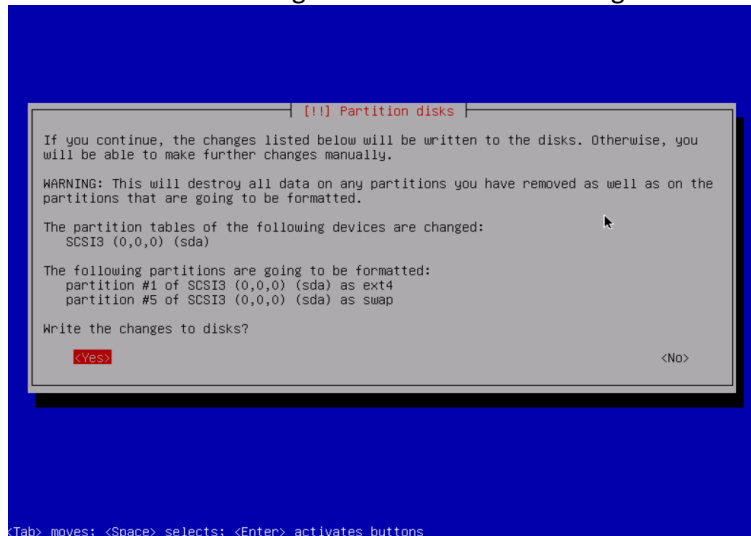


Abb. 67

es wird bestätigt, dass alles, was auf den Partitionen ist, gelöscht wird und neue erstellt werde.

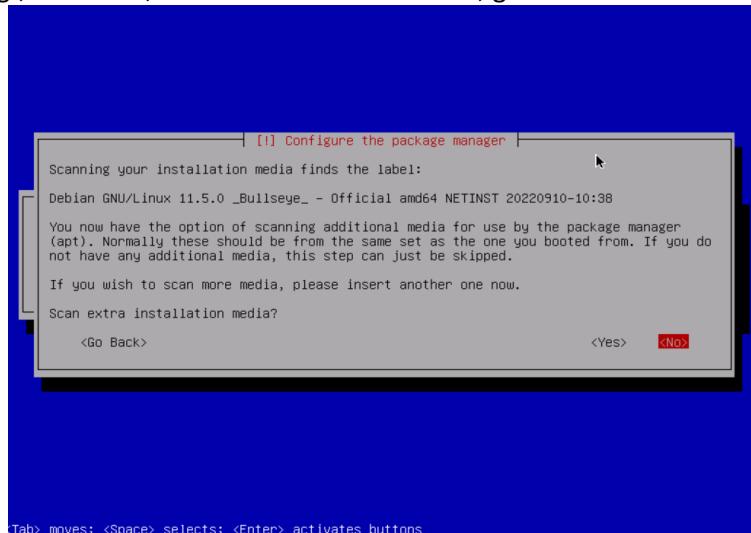


Abb. 68

das Scannen wird übersprungen.

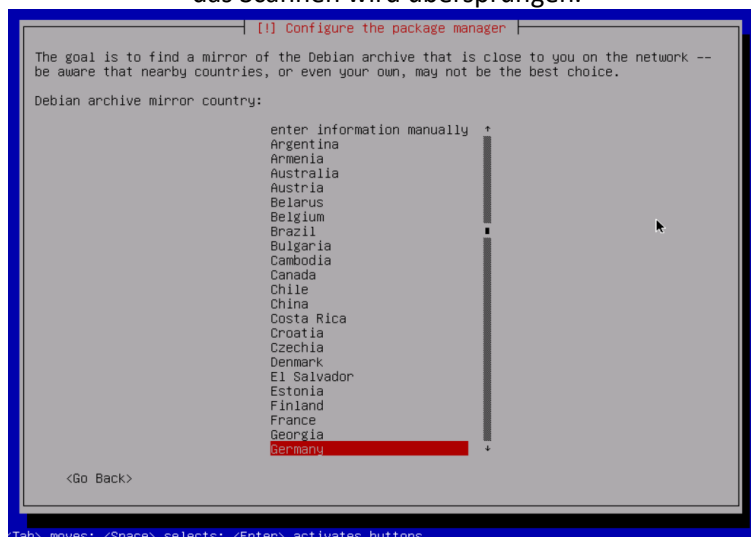


Abb. 69

es wird ein Debian Archive gewählt.
dieses sollte in naheliegende Länder liegen.

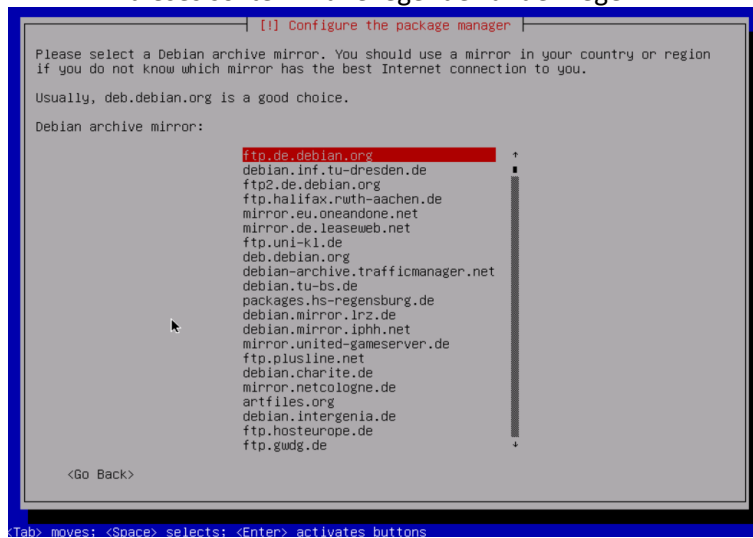


Abb. 70

danach wird ein Archiv spezifisch gewählt.

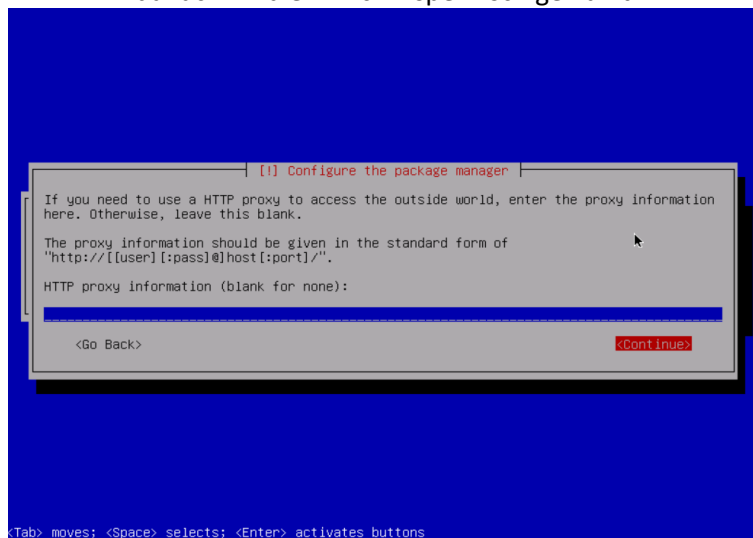


Abb. 71

sollte ein HTTP-Proxy verwendet werden wird dieser hier eingeben.

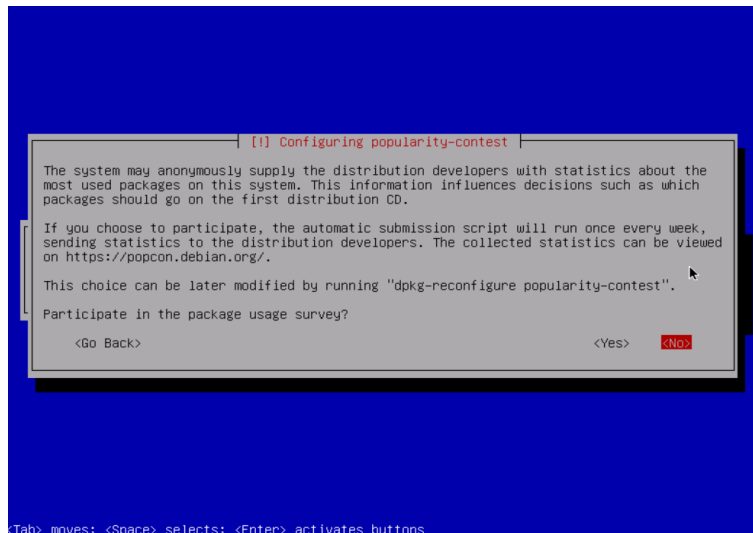


Abb. 72

ausgewählt wird, ob man mit den Entwicklern Statistiken teilen will.

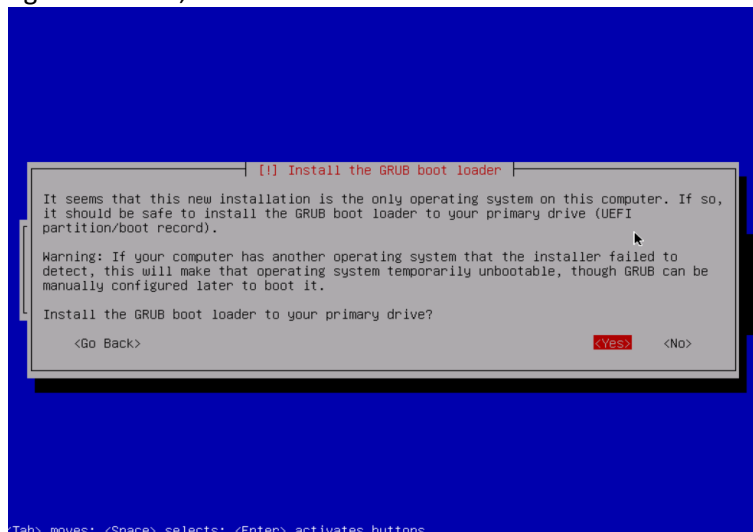


Abb. 73

es wird eine Festplatte für den „GRUB boot loader“ gewählt.

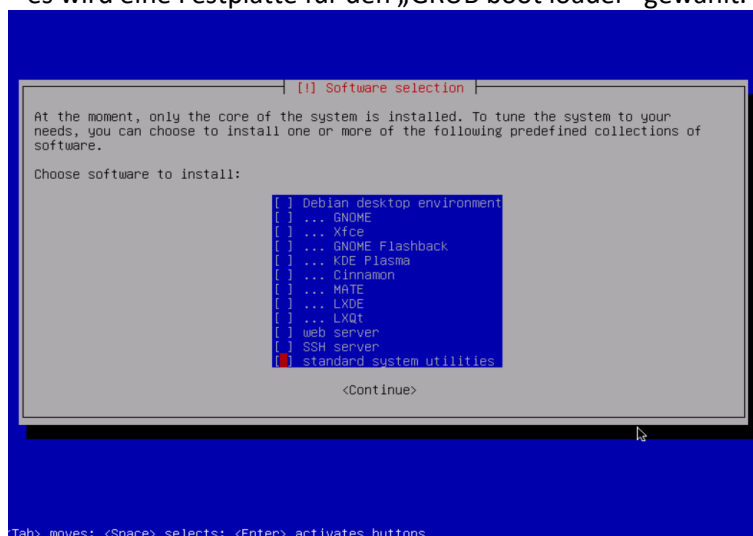


Abb. 74

ausgewählt werden die Pakete, die man mitinstallieren will.

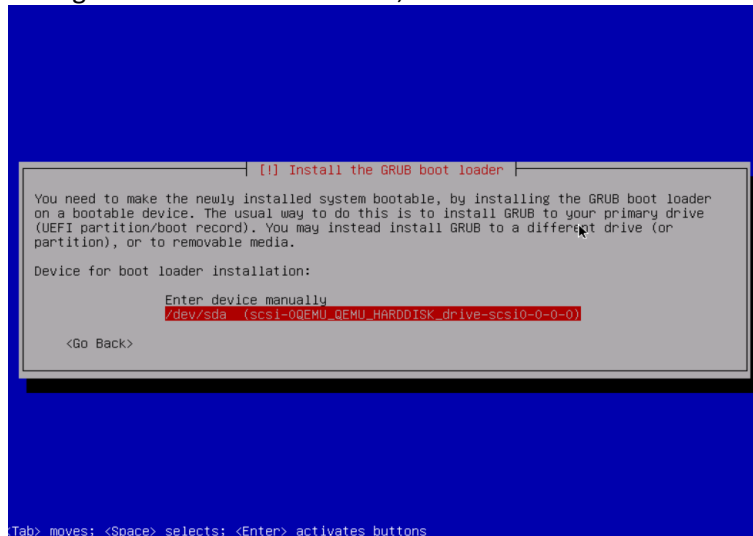


Abb. 75

der „GRUB boot loader“ wird auf der Partition runtergeladen.

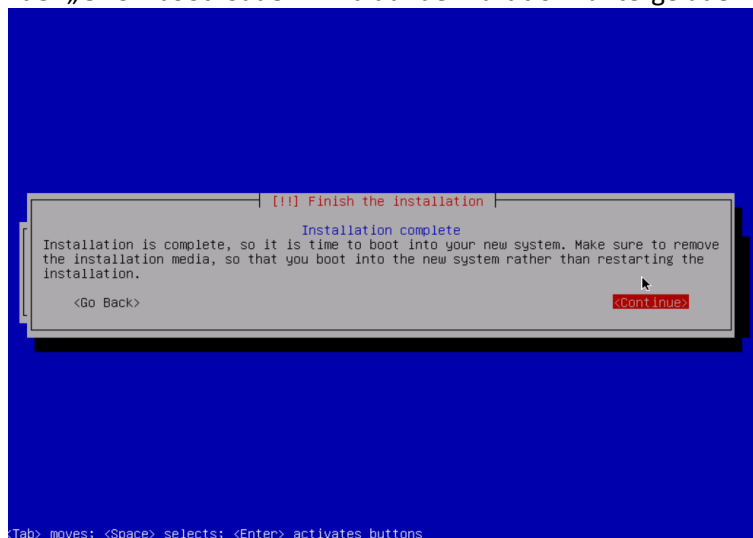


Abb. 76

die Installation ist abgeschlossen.

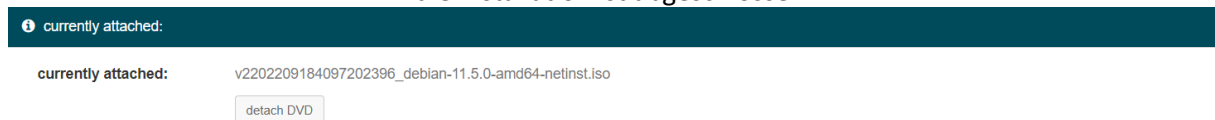


Abb. 77

Die ISO-File wird vom virtuellen DVD-Laufwerk entfernt. Dadurch wird sichergestellt, dass der Server nicht über die ISO-File bootet.



Abb. 78

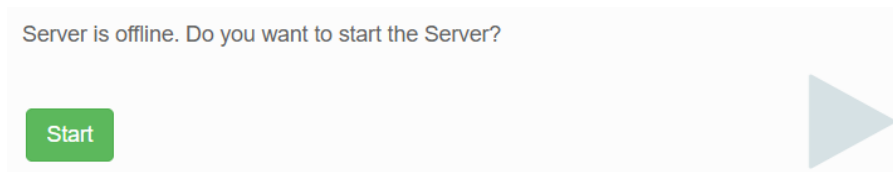


Abb. 79

Danach wird der Server neugestartet.

```
Debian GNU/Linux 11 server tty1

server login: root
Password:
Linux server 5.10.0-19-amd64 #1 SMP Debian 5.10.149-2 (2022-10-21) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed Nov 23 14:51:15 CET 2022 on tty1
root@server:~#
```

Abb. 80

Der Server läuft nun mit Debian 11.

Update

```
root@server:~# apt update
```

Abb. 81

```
root@server:~# apt upgrade
```

Abb. 82

Nach der Installation von Debian 11 wird apt update und apt upgrade ausgeführt, um sicherzustellen, dass das System mit den neuesten Updates und Upgrades aktualisiert ist. apt update ist ein Befehl, der die Liste der verfügbaren Pakete von den Paketquellen aktualisiert. Dies hilft dabei, sicherzustellen, dass man bei der Installation von neuen Anwendungen und Upgrades die neuesten Versionen erhält. apt upgrade ist ein Befehl, der verfügbare Updates für bereits installierte Anwendungen und das Betriebssystem selbst installiert. Dies hilft dabei, bekannte Fehler und Sicherheitslücken zu beheben und das System auf dem neuesten Stand zu halten. Daher ist es wichtig, regelmäßig apt update und apt upgrade auszuführen, um sicherzustellen, dass das System sicher und aktuell ist.

SSH-Installation

```
root@server:~# apt install openssh-server
```

Abb. 83

OpenSSH wird installiert

OpenSSH ist eine freie Implementierung des SSH-Protokolls, das eine sichere Übertragung von Daten über ungesicherte Netzwerke ermöglicht. Die Installation von OpenSSH-Server auf einem Server ermöglicht es Benutzern, sich mit dem Server über eine SSH-Verbindung zu verbinden, was bei der Verwaltung des Servers sehr praktisch ist. Daher installieren wir apt install openssh-server, um OpenSSH auf unserem Server bereitzustellen.

PuTTY

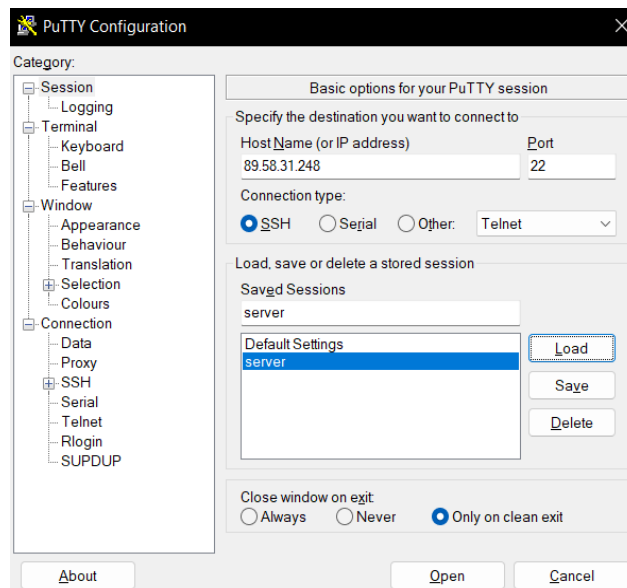


Abb. 84

Über PuTTY wird sich zum Server verbunden.

Warum wird PuTTY verwendet:

PuTTY ist ein freies Telnet- und SSH-Client-Programm, das für Windows und andere Betriebssysteme verfügbar ist. Es ermöglicht es Benutzern, eine SSH-Verbindung zu einem Server herzustellen und auf die Konsole des Servers zuzugreifen, was bei der Verwaltung und Überwachung des Servers sehr hilfreich ist.

Eine öffentliche IP-Adresse bietet bei einer öffentlichen Webseite folgende Vorteile:

Direkter Zugang: Eine öffentliche IP-Adresse ermöglicht direkten Zugang zu Ihrer Webseite, ohne dass ein Zwischenserver oder ein Netzwerkgerät erforderlich ist. Dies macht es einfacher, auf Ihre Webseite zuzugreifen und die Verbindungsgeschwindigkeit zu verbessern.

Kontinuierliche Verfügbarkeit: Eine öffentliche IP-Adresse stellt sicher, dass Ihre Webseite rund um die Uhr verfügbar ist, auch wenn Sie Ihren Computer oder Ihr Netzwerk gerade nicht verwenden.

Remote-Verwaltung: Eine öffentliche IP-Adresse ermöglicht es Ihnen, auf Ihren Server von entfernten Standorten aus zuzugreifen, was bei der Verwaltung Ihrer Webseite hilfreich sein kann.

Apache2-Installation

```
login as: user
user@89.58.31.248's password:
Linux server 5.10.0-19-amd64 #1 SMP Debian 5.10.149-2 (2022-10-21) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
user@server:~$ su root
Password:
root@server:/home/user#
```

Abb. 85

Es wird sich als User eingeloggt

```
root@server:~# apt install apache2
```

Abb. 86

Apache2 wird installiert

Der Befehl „apt install apache2“ wird in einem Linux-System verwendet, um den Apache HTTP Server zu installieren.

Apache ist ein Open-Source-Webserver, der häufig für die Bereitstellung von Websites und Anwendungen im Internet verwendet wird. Es ist eines der am weitesten verbreiteten Webserver-Systeme und bietet eine hohe Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Konfigurierbarkeit. Der Befehl „apt“ installiert alle erforderlichen Abhängigkeiten und konfiguriert das System automatisch, um Apache zu verwenden.

Zusammenfassend wird apt install apache2 verwendet, um den Apache HTTP Server auf einem Linux-System zu installieren, um Websites und Anwendungen bereitzustellen und den Zugriff darauf zu ermöglichen.



Abb. 87

Nun ist die Standardansicht von Apache2 über die Domain sichtbar.

MariaDB-Installation

```
root@server:~# apt install mariadb-server
```

Abb. 88

MariaDB wird installiert

Der Befehl „apt install mariadb-server“ wird in einem Linux-System verwendet, um das MariaDB-Datenbankmanagementsystem zu installieren.

MariaDB ist eine Open-Source-Datenbank, die eine Drop-in-Ersatzlösung für MySQL darstellt. Es hat dieselbe API und Protokolle wie MySQL und ist kompatibel mit vielen Anwendungen, die für MySQL entwickelt wurden.

Durch die Verwendung des „apt“-Paketmanagers und des Befehls „apt install mariadb-server“ wird das MariaDB-Datenbankmanagementsystem einfach und bequem auf dem System installiert. Der Befehl installiert alle erforderlichen Abhängigkeiten und konfiguriert das System automatisch, um MariaDB zu verwenden.

Zusammenfassend wird „apt install mariadb-server“ verwendet, um das MariaDB-Datenbankmanagementsystem auf einem Linux-System zu installieren, um Daten sicher und effizient zu speichern, zu organisieren und abzurufen.

```
root@server:~# mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] n
... skipping.

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] _
```

Abb. 89

Der Command „mysql_secure_installation“ wird ausgeführt.
Dieses Kommando funktioniert für MySQL, als auch MariaDB.

```
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
root@server:~# _
```

Abb. 90

Der Command „mysql_secure_installation“ wird ausgeführt.

„mysql_secure_installation“ ist ein Befehl in MySQL-Datenbanken, der verwendet wird, um die grundlegende Sicherheit der Datenbank zu verbessern.

Dieser Befehl führt eine Reihe von Aktionen durch, wie z.B.:

Setzen eines Passworts für den Benutzer "root"

Entfernen des Testdatenbankbenutzers und -datenbanken
Deaktivieren von remote root-Login

Entfernen des Anonymous-Benutzers

Diese Aktionen helfen, die Datenbank vor unauthorisiertem Zugriff und potenziellen Bedrohungen zu schützen.

MySQL wird als relationale Datenbank verwendet, um Daten in einer organisierten und sicheren Art und Weise zu speichern, zu organisieren und abzurufen. Es wird häufig in Web-Anwendungen, E-Commerce-Plattformen und anderen Anwendungen eingesetzt, die eine große Menge an Daten speichern und verwalten müssen.

Zusammenfassend ist mysql_secure_installation ein wichtiger Befehl, um die Sicherheit Ihrer MySQL-Datenbank zu verbessern, und MySQL ist eine weit verbreitete relationale Datenbank, die verwendet wird, um Daten in einer organisierten und sicheren Art und Weise zu speichern, zu organisieren und abzurufen.

Anwender und Gruppen

```
root@server:/home/user# su -l
root@server:~# adduser baris
Adding user `baris' ...
Adding new group `baris' (1001) ...
Adding new user `baris' (1001) with group `baris' ...
Creating home directory `/home/baris' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for baris
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
```

Abb. 91

Der Anwender „baris“ wird erstellt.

```
root@server:~# adduser simon
Adding user `simon' ...
Adding new group `simon' (1002) ...
Adding new user `simon' (1002) with group `simon' ...
Creating home directory `/home/simon' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for simon
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
```

Abb. 92

Der Anwender „simon“ wird erstellt.

```
root@server:~# groupadd ecc
```

Abb. 93

Die Gruppe „ecc“ wird erstellt.

„adduser“ und „groupadd“ sind beides Befehle in Unix-Systemen, die verwendet werden, um Benutzer und Gruppen hinzuzufügen. Mit adduser können Sie einen neuen Benutzer hinzufügen, während Sie mit groupadd eine neue Gruppe hinzufügen können.

Durch das Hinzufügen einer Gruppe können Sie mehreren Benutzern eine gemeinsame Zugehörigkeit zu einer Gruppe geben, was es ermöglicht, Datei- und Verzeichnisberechtigungen für die gesamte Gruppe zu verwalten. Benutzer können dann einer Gruppe hinzugefügt oder daraus entfernt werden, um ihre Zugriffsrechte zu ändern.

Diese Befehle werden verwendet, um die Sicherheit und Integrität der Daten sicherzustellen. Indem Sie Benutzer und Gruppen hinzufügen und deren Zugriffsrechte verwalten, können Sie sicherstellen, dass nur berechtigte Benutzer auf bestimmte Daten und Funktionen zugreifen können. Außerdem hilft dies dabei, potenzielle Bedrohungen und Datenverluste zu verhindern.

```
root@server:~# usermod -a -G user,ecc baris
root@server:~# usermod -a -G user,ecc simon
```

Abb. 94

Die User werden der ausgewählten Gruppen hinzugefügt.

Der Befehl „usermod -a -G user,ecc baris/simon“ fügt dem Benutzer "baris/simon" eine bestehende Gruppe oder mehrere bestehende Gruppen hinzu.

Die Option „-a“ steht für "append" und sorgt dafür, dass die angegebenen Gruppen zu den bereits vorhandenen Gruppen des Benutzers hinzugefügt werden, ohne dass die vorhandenen Gruppen gelöscht werden.

Die Option „-G“ legt die Liste der Gruppen fest, denen der Benutzer hinzugefügt werden soll. In diesem Fall würde der Benutzer "baris/simon" den bestehenden Gruppen "user" und "ecc" hinzugefügt werden.

Zusammenfassend fügt dieser Befehl den Benutzer "baris/simon" den Gruppen "user" und "ecc" hinzu, ohne dass seine vorhandenen Gruppenzugehörigkeiten verändert werden.

FTP-Übertragung

ⓘ Login data to FTP

Hostname:	46.38.225.190
FTP Port:	21
SFTP (SSH) Port:	2222
Username:	196147
Password:	4gkEZGUnRPECTUp4CHUEqan (valid until: Dec 11, 2022 1:41:03 PM - password is newly generated at every login)
Please connect via your preferred ftp client to this hostname and upload your data to the following directories:	
/cdrom	Place Iso Files in this directory, afterwards you will be able to mount these cd images into your server.
/image	Upload your preinstalled image into this directory, currently supported image formats: qcow2, raw.

Files may be deleted, it is guaranteed that files last at minimum 24h on ftp server.

Abb. 95

FTP Login Daten

```
C:\Users\ribal>ssh user@89.58.31.248
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!    @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the ECDSA key sent by the remote host is
SHA256:106UGzz696Cv51YXv8ZXv2ZkdhB5iekKxSus3G9quQk.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in C:\\Users\\ribal\\.ssh\\known_hosts to get rid of this message.
Offending ECDSA key in C:\\Users\\ribal\\.ssh\\known_hosts:1
ECDSA host key for 89.58.31.248 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.
```

Abb. 96

Die Datei „known_hosts“ muss auf dem benutzten Rechner gelöscht werden.

```
C:\Users\ribal>ssh user@89.58.31.248
The authenticity of host '89.58.31.248 (89.58.31.248)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:106UGzz696Cv51YXv8ZXv2ZkdhB5iekKxSus3G9quQk.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '89.58.31.248' (ECDSA) to the list of known hosts.
user@89.58.31.248's password:
Linux server 5.10.0-19-amd64 #1 SMP Debian 5.10.149-2 (2022-10-21) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Dec 13 08:53:49 2022 from 178.112.171.97
user@server:~$ pwd
```

Abb. 97

Es wird sich mit dem Anwender „user“ zum Server verbunden

```
user@server:~$ pwd
/home/user
user@server:~$ ls -l /var/www/
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dec  1 19:06 css
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dec  1 19:13 html
user@server:~$ su -
Password:
root@server:~# cd /var/www/
root@server:/var/www# ls
css  html
root@server:/var/www# ls -l
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dec  1 19:06 css
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dec  1 19:13 html
root@server:/var/www# chown user -R html/
root@server:/var/www#
```

Abb. 98

Die Rechte des Verzeichnisses werden bearbeitet, sodass der Anwender „user“ zugriff auf das Verzeichnis hat.

Der Befehl "chown user -R /html" ist ein Kommando in Unix-ähnlichen Betriebssystemen, das verwendet wird, um den Besitzer aller Dateien und Unterverzeichnisse des Verzeichnisses "/html" auf den Benutzer "user" zu ändern.

Die Option "-R" steht für "recursive" (rekursiv), was bedeutet, dass der Besitzerschlüssel für alle Dateien und Unterverzeichnisse des Verzeichnisses "/html" geändert werden soll.

Wenn dieser Befehl ausgeführt wird, wird die Besitzer-Information für alle Dateien und Unterverzeichnisse im Verzeichnis "/html" auf den Benutzer "user" geändert. Hierbei muss der benutzte Anwender selbst der aktuelle Besitzer des Verzeichnisses sein oder über entsprechende administrative Rechte verfügen, um die Änderung durchführen zu können.

Es ist wichtig zu beachten, dass durch die Änderung des Besitzers, auch die Zugriffsrechte auf die Dateien und Verzeichnisse betroffen sein können.

Webcode

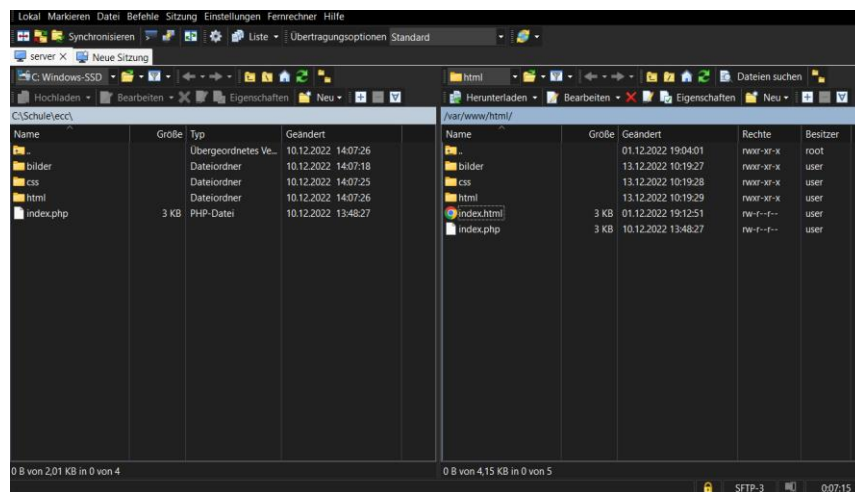


Abb. 99

Übertragen wird der „Webcodes“ in das Verzeichnis „/var/www/html/“.

```
root@server:/var/www/html# ls -l
total 20
drwxr-xr-x 2 user user 4096 Dec 13 10:19 bilder
drwxr-xr-x 2 user user 4096 Dec 13 10:19 css
drwxr-xr-x 2 user user 4096 Dec 13 10:19 html
-rw-r--r-- 1 user root 2187 Dec 1 19:12 index.html
-rw-r--r-- 1 user user 2063 Dec 10 13:48 index.php
root@server:/var/www/html# rm index.
index.html index.php
root@server:/var/www/html# rm index.html
root@server:/var/www/html#
```

Abb. 100

Die Standard Index Datei wird gelöscht.

UFW-Firewall

(digitalocean, 2022)

```
root@server:/home/user# apt install ufw
```

Abb. 101

UFW wird installiert.

```
root@server:/home/user# apt install sudo
```

Abb. 102

Sudo wird installiert.

"Sudo" ist ein Kommando in Unix-ähnlichen Betriebssystemen, das verwendet wird, um bestimmte Aufgaben als Benutzer mit administrativen Rechten auszuführen. "Sudo" steht für "superuser do" (als Superbenutzer tun).

Normalerweise sind bestimmte Aufgaben, wie das Ändern von Systemeinstellungen, das Installieren von Software oder das Ausführen von Befehlen, die Administratorebene-Rechte erfordern, nur für Benutzer mit entsprechenden Rechten verfügbar.

Mit dem Befehl "sudo" kann ein regulärer Benutzer seine Berechtigungen temporär erhöhen, um diese Aufgaben auszuführen, indem er sein Benutzerpasswort eingibt. Dies verhindert, dass reguläre Benutzer permanent administrative Rechte erhalten und ermöglicht es dem Systemadministrator, die Kontrolle über bestimmte Systemaufgaben zu behalten.

```
root@server:/home/user# sudo ufw deny incoming
ERROR: Could not find a profile matching 'incoming'
root@server:/home/user# sudo ufw default deny incoming
Default incoming policy changed to 'deny'
(be sure to update your rules accordingly)
root@server:/home/user# sudo ufw default deny outgoing
Default outgoing policy changed to 'deny'
(be sure to update your rules accordingly)
```

Abb. 103

Es werden die Standardregel eingestellt.

```
root@server:/home/user# sudo ufw enable
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
```

Abb. 104

Die Firewall wird aktiviert.

```
root@server:/home/user# sudo ufw allow http
Rule added
Rule added (v6)
root@server:/home/user# sudo ufw allow https
Rule added
Rule added (v6)
```

Abb. 105

HTTP und HTTPS (Port: 80 und 443) werden erlaubt. Port 80 (HTTP) sollte erlaubt werden, da sich der Server über diesem seine Updates holt.

```

root@server:/home/user# sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), deny (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To Action From
--
22/tcp ALLOW IN Anywhere
80/tcp ALLOW IN Anywhere
443 ALLOW IN Anywhere
22/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
80/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
443 (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)

```

Abb. 106

wichtigste Regeln die einzustellen sind bei einem Webserver

Um den Server vor unerwünschtem Traffic (Angriffen) zu schützen, verwenden wir UFW (Uncomplicated Firewall), eine Schnittstelle zu IPTables. UFW ist einfach zu konfigurieren und ermöglicht es uns, bestimmte Verbindungen zu erlauben, wie z.B. SSH, HTTP und HTTPS. UFW ist viel benutzerfreundlicher als IPTables und bietet eine einfache Möglichkeit, eine hostbasierte IPv4 oder IPv6 Firewall einzurichten. Standardmäßig ist die UFW-Firewall auf Webdock-Servern vorkonfiguriert und erlaubt eingehende Verbindungen auf den Ports 21, 22, 80, 443 usw. Im Gegensatz dazu werden alle ausgehenden Verbindungen zugelassen und alle eingehenden Verbindungen verweigert. Dadurch wird sichergestellt, dass niemand auf Ihr System zugreifen kann.

SSH-Verbindung

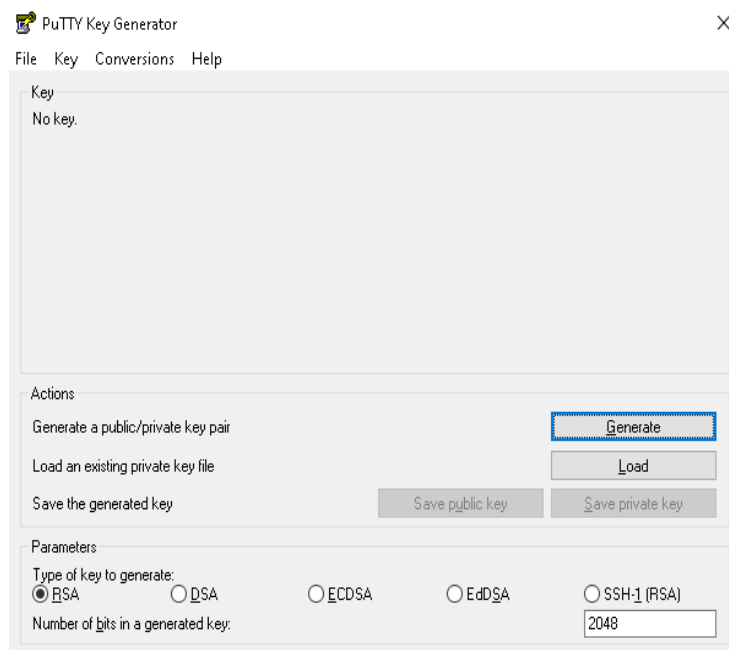


Abb. 107

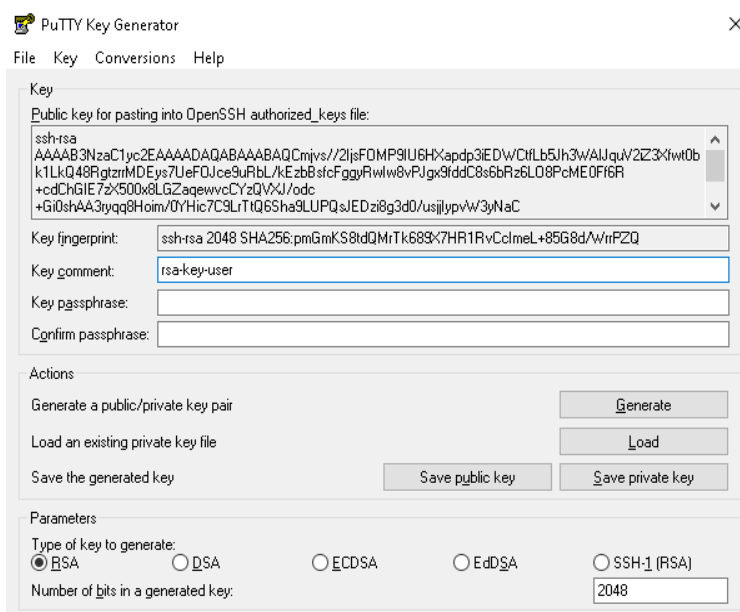


Abb. 108

Mit dem „PuTTY Key Generator“ werden unter anderem SSH-Keys erstellt.

PuTTY Key Generator ist ein Tool zum Erstellen neuer Authentifizierungsschlüsselpaare für SSH. Solche Schlüsselpaare werden für automatisierte Anmeldungen, Single Sign-On und zur Authentifizierung von Hosts verwendet. Mit PuTTY Key Generator ist es einfach ein Schlüsselpaar zu erstellen, indem man den Typ (RSA oder ED25519) auswählt, ein Kennwort (optional) eingibt und auf "Generieren" klickt. Anschließend kann der öffentlichen Schlüssel auf dem Server gespeichert werden, auf dem die Anmeldung erfolgen soll, und der privaten Schlüssel auf einem Rechner. Bei einer Anmeldung ist nun nur der passende private Schlüssel (und eventuell ein zusätzliches Passwort) nötig.

```
user@server:~$ mkdir .ssh
user@server:~$ ls -la
total 28
drwxr-xr-x 3 user user 4096 Jan 15 15:59 .
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Dec  1 11:23 ..
-rw-r--r-- 1 user user  334 Jan 14 15:37 .bash_history
-rw-r--r-- 1 user user  220 Nov 23 14:44 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 user user 3526 Nov 23 14:44 .bashrc
-rw-r--r-- 1 user user  807 Nov 23 14:44 .profile
drwxr-xr-x 2 user user 4096 Jan 15 15:59 .ssh
```

Abb. 109

Das Verzeichnis „.ssh“ wird erstellt.

```
user@server:~/.ssh$ nano authorized_keys
```

Abb. 110

Die File „authorized_keys“ wird über den Command „nano“ erstellt.

Der Befehl "nano" ist ein Terminal-basierter Texteditor, mit dem es möglich ist in Unix-ähnlichen Betriebssystemen Dateien, zu erstellen und bearbeiten.

```

GNU nano 5.4 /etc/ssh/sshd_config
# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
MaxAuthTries 3
MaxSessions 4

PubkeyAuthentication yes

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2

#AuthorizedPrincipalsFile none

#AuthorizedKeysCommand none
#AuthorizedKeysCommandUser nobody

# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
#HostbasedAuthentication no
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
# HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
#IgnoreRhosts yes

# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
PasswordAuthentication no
#PermitEmptyPasswords no

# Change to yes to enable challenge-response passwords (beware issues with
# some PAM modules and threads)
ChallengeResponseAuthentication no

# Kerberos options
#KerberosAuthentication no
#KerberosOrLocalPasswd yes

```

Abb. 111

In der „Config-File“ wird eingestellt, dass man sich nicht über SSH auf den Anwender „root“ verbinden kann. Zusätzlich wird der Speicherort der Keys definiert.

```

root@server:~# groupadd sshusers
root@server:~#
root@server:~#
root@server:~# usermod -aG sshusers simon
root@server:~# usermod -aG sshusers user
root@server:~# usermod -aG sshusers baris

```

Abb. 112

Die Gruppe „sshusers“ wird erstellt und die Anwender „simon“, „user“ und „baris“ dieser hinzugefügt.

```

GNU nano 5.4 /etc/ssh/sshd_config *
#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
MaxAuthTries 3
MaxSessions 4
AllowGroups sshusers

```

Abb. 113

SSH wird allen Anwendern dieser Gruppe erlaubt.

```

root@server:~# members sshusers
simon user baris

```

Abb. 114

Alle Anwender der Gruppe „sshusers“

 private_key_baris.ppk	15.01.2023 16:20	PuTTY Private Key ...	2 KB
 private_key_simon.ppk	15.01.2023 16:27	PuTTY Private Key ...	2 KB
 private_key_user.ppk	15.01.2023 16:33	PuTTY Private Key ...	2 KB
 public_key_baris	15.01.2023 16:20	Datei	1 KB
 public_key_simon	15.01.2023 16:26	Datei	1 KB
 public_key_user	15.01.2023 16:32	Datei	1 KB

Abb. 115

Alle erstellten Keys.

SSH-Keys sind ein sicherer Weg, um sich mit einem entfernten Server zu verbinden. Sie werden zur Authentifizierung verwendet und bilden einen sicheren Kanal zwischen dem Server und dem Client. SSH-Keys werden in Paaren generiert und in Klartextdateien gespeichert. Das Schlüsselpaar besteht aus zwei Teilen: Einem privaten Schlüssel, normalerweise als idrsa bezeichnet, und einem öffentlichen Schlüssel, normalerweise als idrsa.pub bezeichnet. Um die Sicherheit zu gewährleisten, verbinden sich Benutzer normalerweise nicht direkt als root-Benutzer mit SSH. Stattdessen können sie sich anmelden und dann ihre privilegierten Befehle mit sudo ausführen. Durch die Verwendung von SSH-Keys wird sichergestellt, dass die Anmeldeinformationen sicher sind, und dass der Benutzer bei der Anmeldung nicht nach einem Passwort gefragt wird.

Verschlüsselung

(digitalocean, 2022)

```
root@server:~# apt install snapd
```

Abb. 116

„snapd“ wird installiert

```
root@server:~# snap install core
2023-01-15T18:06:39+01:00 INFO Waiting for automatic snapd restart...
Warning: /snap/bin was not found in your $PATH. If you've not restarted your session since you
installed snapd, try doing that. Please see https://forum.snapcraft.io/t/9469 for more
details.

core 16-2.58 from Canonical✓ installed
```

Abb. 117

```
root@server:~# snap refresh core
snap "core" has no updates available
```

Abb. 118

Der Befehl "snap install core" installiert das "Snap-Core"-Paket auf einem System.

Snap ist ein Paket-Management-System, das von Canonical, dem Unternehmen hinter Ubuntu, entwickelt wurde. Es ermöglicht es Anwendungsentwicklern, ihre Anwendungen in einem einheitlichen Format zu verpacken, das unabhängig von der Plattform und dem System ist. Dies bedeutet, dass eine Snap-Anwendung auf verschiedenen Systemen, einschließlich Desktop- und Serverbetriebssystemen, ausgeführt werden kann.

Das "Snap-Core"-Paket ist das Kern-Snap-System, das auf dem System installiert werden muss, um Snap-Anwendungen ausführen zu können. Es enthält die notwendigen Bibliotheken und Abhängigkeiten, um Snap-Anwendungen auszuführen.

```
root@server:~# snap install --classic certbot
Warning: /snap/bin was not found in your $PATH. If you've not restarted your session since you
        installed snapd, try doing that. Please see https://forum.snapcraft.io/t/9469 for more
        details.

certbot 1.32.2 from Certbot Project (certbot-ef/✓) installed
```

Abb. 119

Mit dem Befehl „snap install –classic certbot“ installieren wir nun den „certbot“.

```
root@server:~# ln -s /snap/bin/certbot /usr/bin/certbot
root@server:~#
root@server:~# nano /etc/apache2/sites-available/everybodycancook.at.conf
```

Abb. 120

mit dem Befehl „nano“ wird eine neue Datei erstellt.

Der Befehl "ln -s" erstellt einen symbolischen Link auf eine Datei oder ein Verzeichnis. Ein symbolischer Link ist ein Verweis auf eine andere Datei oder ein Verzeichnis, der als separate Datei auf dem System gespeichert wird.

```
root@server:~# sudo apache2ctl configtest
Syntax OK
root@server:~# systemctl reload apache2
```

Abb. 121

Es wird ein „configtest“ durchgeführt und apache2 wird neu geladen.

```
root@server:~# certbot --apache -d everybodycancook.at -d www.everybodycancook.at
```

Abb. 122

Der Befehl "certbot --apache -d" ist Teil des Certbot-Tools, das verwendet wird, um SSL/TLS-Zertifikate für Webserver zu erwerben und zu verwalten. Certbot ist ein freies, automatisiertes und offenes Zertifikat-Management-System, das von der EFF (Electronic Frontier Foundation) entwickelt wurde.

Der Befehl "certbot --apache -d" wird verwendet, um ein SSL/TLS-Zertifikat für eine bestimmte Domain zu erwerben und zu installieren.

```

root@server:~# certbot renew --dry-run
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log

- - - - -
Processing /etc/letsencrypt/renewal/everybodycancook.at.conf
- - - - -
Account registered.
Simulating renewal of an existing certificate for everybodycancook.at and www.everybodycancook.at

- - - - -
Congratulations, all simulated renewals succeeded:
  /etc/letsencrypt/live/everybodycancook.at/fullchain.pem (success)
- - - - -

```

Abb. 123

Der Befehl „certbot renew --dry-run“ wird verwendet, um den Prozess des Aktualisierens eines SSL/TLS-Zertifikats auszuführen, ohne tatsächlich Änderungen vorzunehmen.

Let's Encrypt ist ein kostenloser, automatisierter und öffentlich vertrauenswürdiger Zertifizierungsstellenanbieter. Es wurde entwickelt, um es Webseitenbetreibern zu ermöglichen, ihre Websites schnell und einfach über SSL/TLS zu sichern. Mit Let's Encrypt können Webseitenbetreiber ihre Websites mit einem X.509-Zertifikat sichern, das von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle ausgestellt wird. Let's Encrypt verwendet das Automatisierte Zertifizierungsmanagement-Protokoll (ACME), um Zertifikate auszustellen, die es Websites ermöglichen, sichere HTTPS-Verbindungen zu ihren Benutzern herzustellen. Mit Let's Encrypt können Websites mühelos verschlüsselt werden, was die Sicherheit der Benutzer erhöht. Darüber hinaus kann man sich sicher sein, dass Daten und Informationen, die auf einer verschlüsselten Website bereitgestellt werden, vor unbefugtem Zugriff geschützt sind.

PHP

(ubuntu, 2022)

```
root@server:/var/www# sudo apt install php libapache2-mod-php
```

Abb. 124

installiert wird eine „php apache2 library“

```
root@server:/var/www# sudo apt install php-cli
```

Abb. 125

installiert wird php-cli

```
root@server:/var/www# sudo apt install php-cgi
```

Abb. 126

installiert wird php-cgi

```
root@server:/var/www# sudo apt install php-mysql
```

Abb. 127

installiert wird php-mysql

```
root@server:/var/www# sudo apt install php-pgsql
```

Abb. 128

installiert wird php-pgsql

```
root@server:/var/www# sudo systemctl restart apache2.service
root@server:/var/www#
root@server:/var/www# sudo systemctl status apache2.service
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor prese>
   Active: active (running) since Tue 2023-01-17 20:40:21 CET; 7s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 603039 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/>
  Main PID: 603043 (apache2)
    Tasks: 6 (limit: 9508)
   Memory: 13.1M
      CPU: 48ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─603043 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─603045 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─603046 /usr/sbin/apache2 -k start
                 └─603047 /usr/sbin/apache2 -k start
                   └─603048 /usr/sbin/apache2 -k start
                     └─603049 /usr/sbin/apache2 -k start
```

Abb. 129

Die Befehle „systemctl restart“ und „systemctl status“ werden ausgeführt

„systemctl restart apache2.service“ startet den Apache-Webserver-Dienst neu. Dies kann nützlich sein, wenn Änderungen an der Konfiguration des Webserver vorgenommen wurden, um sicherzustellen, dass diese Änderungen wirksam werden.

„systemctl status apache2.service“ gibt den aktuellen Status des Apache-Webserver-Dienstes aus. Dies kann nützlich sein, um zu überprüfen, ob der Dienst aktiv ist und wenn nicht, warum. Die Ausgabe kann Informationen wie den aktuellen Zustand des Dienstes, seit wann er gestartet wurde und ob es Fehler gibt, enthalten.

Fail2Ban

(digitalocean, 2023)

(webdock, 2023)

```
root@server:~# sudo apt install fail2ban
```

Abb. 130

Fail2Ban wird installiert.

```

root@server:~# sudo systemctl status fail2ban.service
● fail2ban.service - Fail2Ban Service
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/fail2ban.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2023-02-07 20:16:12 CET; 1min 56s ago
     Docs: man:fail2ban(1)
  Process: 892247 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/fail2ban (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 892248 (fail2ban-server)
    Tasks: 5 (limit: 9508)
   Memory: 16.9M
      CPU: 236ms
   CGroup: /system.slice/fail2ban.service
           └─892248 /usr/bin/python3 /usr/bin/fail2ban-server -xf start

Feb 07 20:16:12 server systemd[1]: Starting Fail2Ban Service...
Feb 07 20:16:12 server systemd[1]: Started Fail2Ban Service.
Feb 07 20:16:12 server fail2ban-server[892248]: Server ready

```

Abb. 131

Mit systemctl status wird geschaut, ob der Service aktive ist.

```

root@server:~# cd /etc/fail2ban
root@server:/etc/fail2ban#
root@server:/etc/fail2ban# head -20 jail.conf
#
# WARNING: heavily refactored in 0.9.0 release. Please review and
#          customize settings for your setup.
#
# Changes:  in most of the cases you should not modify this
#           file, but provide customizations in jail.local file,
#           or separate .conf files under jail.d/ directory, e.g.:
#
# HOW TO ACTIVATE JAILS:
#
# YOU SHOULD NOT MODIFY THIS FILE.
#
# It will probably be overwritten or improved in a distribution update.
#
# Provide customizations in a jail.local file or a jail.d/customisation.local.
# For example to change the default bantime for all jails and to enable the
# ssh-iptables jail the following (uncommented) would appear in the .local file.
# See man 5 jail.conf for details.
#
# [DEFAULT]

```

Abb. 132

Mit dem Kommando „head -20“ zeigt man die ersten 20 Zeilen der ausgewählten Datei an.

```

root@server:/etc/fail2ban# sudo cp jail.conf jail.local
root@server:/etc/fail2ban# sudo nano jail.local

```

Abb. 133

mit cp wird eine Datei kopiert.

```
# "bantime" is the number of seconds that a host is banned.
bantime = 10m

# A host is banned if it has generated "maxretry" during the last "findtime"
# seconds.
findtime = 10m

# "maxretry" is the number of failures before a host get banned.
maxretry = 5
```

Abb. 134

Bei „ban- „und „findtime“ stellt man ein, wie lange eine IP-Adresse gebannt werden soll und bei „maxretry“ wie viele versuche diese hat.

```
# ACTIONS
#

# Some options used for actions

# Destination email address used solely for the interpolations in
# jail.{conf,local,d/*} configuration files.
destemail = ribalalhendi@hotmail.com

# Sender email address used solely for some actions
sender = root@<fq-hostname>

# E-mail action. Since 0.8.1 Fail2Ban uses sendmail MTA for the
# mailing. Change mta configuration parameter to mail if you want to
# revert to conventional 'mail'.
mta = sendmail

# Default protocol
protocol = tcp
```

Abb. 135

In diesen Zeilen wird eingestellt, ob und wo man eine E-Mail erhältet, wenn fail2ban eine IP-Adresse bannt.

```
# JAILS
#

#
# SSH servers
#

[sshd]

# To use more aggressive sshd modes set filter parameter "mode" in jail.local:
# normal (default), ddos, extra or aggressive (combines all).
# See "tests/files/logs/sshd" or "filter.d/sshd.conf" for usage example and details.
mode = normal
enabled = true
port = ssh
logpath = %(sshd_log)s
backend = %(sshd_backend)s
```

Abb. 136

In diesen Zeilen stellt man fail2ban spezifisch für den Service „sshd“ ein.

```

root@server:/etc/fail2ban# ls /etc/fail2ban/filter.d
3proxy.conf          domino-smtp.conf      mysqld-auth.conf      selinux-ssh.conf
apache-auth.conf      dovecot.conf          nagios.conf            sendmail-auth.conf
apache-badbots.conf   dropbear.conf          named-refused.conf     sendmail-reject.conf
apache-botsearch.conf drupal-auth.conf       nginx-botsearch.conf   sieve.conf
apache-common.conf    ejabberd-auth.conf     nginx-http-auth.conf   slapd.conf
apache-fakegooglebot.conf exim-common.conf       nginx-limit-req.conf   softethervpn.conf
apache-modsecurity.conf exim.conf              nsd.conf               sogo-auth.conf
apache-nohome.conf    exim-spam.conf         openhab.conf           solid-pop3d.conf
apache-noscript.conf  freeswitch.conf        openwebmail.conf       squid.conf
apache-overflows.conf froxlor-auth.conf      oracleims.conf         squirrelmail.conf
apache-pass.conf      gitlab.conf            pam-generic.conf       sshd.conf
apache-shellshock.conf grafana.conf           perdition.conf         stunnel.conf
aasp.conf             groupoffice.conf       phpmymadmin-syslog.conf suhosin.conf
asterisk.conf          gssftpd.conf           php-url-fofen.conf     time20.conf
bitwarden.conf         guacamole.conf          portentry.conf          traefik-auth.conf
botsearch-common.conf haproxy-http-auth.conf postfix.conf            uwimap-auth.conf
centreon.conf          horde.conf              proftpd.conf            vsftpd.conf
common.conf            ignorecommands          pure-ftpd.conf          webmin-auth.conf
counter-strike.conf    kerio.conf              qmail.conf              wuftpd.conf
courier-auth.conf      lighttpd-auth.conf      recidive.conf            xinetd-fail.conf
courier-smtp.conf       mongodb-auth.conf       roundcube-auth.conf     znc-adminlog.conf
cyrus-imap.conf         monit.conf              screensharingd.conf      zoneminder.conf
directadmin.conf        murmur.conf             selinux-common.conf

```

Abb. 137

Die Standardfilter werden aufgelistet.

```

root@server:/home/user# sudo systemctl restart fail2ban.service
root@server:/home/user# sudo systemctl status fail2ban.service
● fail2ban.service - Fail2Ban Service
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/fail2ban.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2023-02-07 20:44:49 CET; 2s ago
     Docs: man:fail2ban(1)
  Process: 892716 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/fail2ban (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 892717 (fail2ban-server)
    Tasks: 5 (limit: 9508)
   Memory: 13.1M
      CPU: 139ms
   CGroup: /system.slice/fail2ban.service
           └─892717 /usr/bin/python3 /usr/bin/fail2ban-server -xf start

Feb 07 20:44:49 server systemd[1]: Starting Fail2Ban Service...
Feb 07 20:44:49 server systemd[1]: Started Fail2Ban Service.
Feb 07 20:44:49 server fail2ban-server[892717]: Server ready

```

Abb. 138

Der Service wird neugestartet und auf Aktivität geprüft.

```

root@server:/etc/fail2ban# sudo iptables -S | grep f2b
-N f2b-sshd
-A INPUT -p tcp -m multiport --dports 22 -j f2b-sshd
-A f2b-sshd -s 109.106.255.37/32 -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
-A f2b-sshd -j RETURN

```

Abb. 139

Mit diesem Kommando kann man die gebannten IP-Adressen einsehen, da fail2ban diese in der Firewall als temporäre Regel einstellt.

Fail2ban ist ein freies Sicherheits- und Überwachungstool für Linux-Server. Es wird verwendet, um unerwünschte Login-Versuche zu erkennen und zu blockieren, indem es temporäre Ban-Regeln für IP-Adressen erstellt, die bestimmte Regeln verletzen.

Fail2ban überwacht Protokolldateien wie die Apache-Webserver-Protokolldateien und SSH-Server-Protokolldateien auf bestimmte Muster, die auf einen erfolglosen Login-Versuch hinweisen können. Wenn ein bestimmtes Muster erkannt wird, wird die betreffende IP-Adresse temporär gebannt, indem eine Firewall-Regel erstellt wird, die den Zugriff auf den Server für eine bestimmte Zeit blockiert.

Fail2ban ist besonders wichtig für Server, die im Internet gehostet werden, da sie einer hohen Anzahl von unerwünschten Login-Versuchen ausgesetzt sein können. Diese unerwünschten Login-Versuche können von Skript-Kiddies, Botnets oder anderen Bedrohungen stammen. Durch das Verwenden von Fail2ban kann man das Risiko von erfolgreichen Angriffen auf den Server reduzieren, indem man unerwünschte Login-Versuche automatisch blockiert.

Literaturverzeichnis

- (27. 10 2022). Von <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-a-firewall-with-ufw-on-debian-11-243261243130246d443771547031794d72784e6b36656d4a326e49732e> abgerufen
- css-tricks*. (14. 8 2022). Von <https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/> abgerufen
- dbdiagram*. (21. 10 2022). Von <https://dbdiagram.io/home> abgerufen
- debian*. (30. 9 2022). Von <https://www.debian.org/distrib/netinst> abgerufen
- developer.mozilla*. (14. 8 2022). Von <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/nav> abgerufen
- developer.mozilla*. (14. 8 2022). Von <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/section> abgerufen
- developer.mozilla*. (22. 8 2022). Von <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/flex-wrap> abgerufen
- digitalocean*. (27. 10 2022). Von <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-a-firewall-with-ufw-on-debian-11-243261243130246d443771547031794d72784e6b36656d4a326e49732e> abgerufen
- digitalocean*. (16. 11 2022). Von <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-secure-apache-with-let-s-encrypt-on-debian-11> abgerufen
- digitalocean*. (6. 1 2023). Von <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-protect-ssh-with-fail2ban-on-debian-11> abgerufen
- geeksforgeeks*. (1. 1 2023). Von <https://www.google.com/amp/s/www.geeksforgeeks.org/php-functions/amp/> abgerufen
- ionos*. (7. 10 2022). Von <https://www.ionos.at/digitalguide/hosting/hosting-technik/normalisierung-von-datenbanken/> abgerufen
- ionos*. (21. 10 2022). Von <https://www.ionos.de/digitalguide/server/tools/xampp-tutorial-so-erstellen-sie-ihren-lokalen-testserver/> abgerufen
- mariadb*. (21. 10 2022). Von <https://mariadb.org/documentation/> abgerufen
- meyerweb*. (15. 8 2022). Von <https://meyerweb.com/eric/tools/css/reset/> abgerufen
- mysql*. (21. 10 2022). Von <https://www.mysql.com/de/> abgerufen
- overleaf*. (13. 1 2023). Von <https://de.overleaf.com/learn> abgerufen
- php*. (2. 1 2022). Von <https://www.php.net/manual/en/reserved.variables.get.php> abgerufen
- phpmyadmin*. (21. 10 2022). Von <https://www.phpmyadmin.net/> abgerufen
- ubuntu*. (24. 11 2022). Von <https://ubuntu.com/server/docs/programming-php#:~:text=You%20can%20save%20the%20content,of%20the%20Apache%20Web%20server.> abgerufen
- w3schools*. (15. 8 2022). Von https://www.w3schools.com/tags/tag_ul.asp abgerufen
- w3schools*. (30. 9 2022). Von https://www.w3schools.com/php/php_mysql_connect.asp abgerufen
- w3schools*. (25. 9 2022). Von https://www.w3schools.com/howto/tryit.asp?filename=tryhow_js_slideshow_auto abgerufen
- webdock*. (6. 1 2023). Von <https://webdock.io/en/docs/how-guides/security-guides/how-configure-fail2ban-common-services> abgerufen

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1 Chilli con Carne, Thunfisch mit Nudeln, Selbstgemachter Burger, Wok Gemüse, Reisfleisch.....	1
Abb. 3: 1.Normalform	3
Abb. 4: 2.Normalform	3
Abb. 5: 3.Normalform	4
Abb. 6 XAMPP Version 7.4.30	5
Abb. 7 phpMyAdmin Version 5.2.0	6
Abb. 8 Overleaf-LaTeX-Editor	7
Abb. 9 Datenbank Diagramm von Version 1	8
Abb. 10 Datenbank Diagramm, Beziehungen Version 1	8
Abb. 11 Datenbank Diagramm von Version 2	9
Abb. 12 Datenbank Diagramm, Beziehungen Version 2	9
Abb. 13 Datenbank Diagramm von Version 3	10
Abb. 14 Datenbank Diagramm, Beziehungen Version 3	10
Abb. 15 phpMyAdmin	12
Abb. 17 Projektansuchen	16
Abb. 16 Projektantrag	16
Abb. 18 Präsentation.....	16
Abb. 19 Projektstrukturplan	17
Abb. 20 Diplomarbeitsdatenbank	17
Abb. 21 „Kuru Fasulye“ Eintopf aus weißen Bohnen, „Tas Kebab“ Fleisचेintopf, Linsensuppe, „Kuymak“ Käsepfanne.....	18
Abb. 22 Wurzelverzeichnis	19
Abb. 23 Logo aus der Webseite www.flaticon.com	19
Abb. 24 Gimp Logo	20
Abb. 25 Gimp Favicon.....	20
Abb. 26 Startseite Konzeptzeichnung	21
Abb. 27 Speisen Seite Konzeptzeichnung.....	22
Abb. 28 Detail-Seite Konzeptzeichnung	23
Abb. 29 Impressum-Seite Konzeptzeichnung.....	24
Abb. 30 Footer Konzeptzeichnung	25
Abb. 31 Header.....	27
Abb. 32 Footer.....	31
Abb. 33 XAMPP Control Panel.....	34
Abb. 34 Datenbank anlegen in phpMyAdmin	36
Abb. 35 Datenbank importieren in phpMyAdmin.....	36
Abb. 36 Bildernamen einfügen in phpMyAdmin.....	37
Abb. 37 Navbar.....	42
Abb. 38 Startseite	55
Abb. 39 Burgermenü	56
Abb. 40 geöffnetes Burgermenü	57
Abb. 41 Burgermenü während 320 Pixel Bildschirmgröße	59
Abb. 42 Speisen Seite	60
Abb. 43 Speisen Seite während reduzierte Bildschirmgröße	60
Abb. 44	61
Abb. 45	62
Abb. 46	63
Abb. 47	64
Abb. 48	64
Abb. 49	65
Abb. 50	65
Abb. 51	65

Abb. 52	65
Abb. 53	66
Abb. 54	66
Abb. 55	67
Abb. 56	67
Abb. 57	67
Abb. 58	68
Abb. 59	68
Abb. 60	69
Abb. 61	69
Abb. 62	70
Abb. 63	70
Abb. 64	70
Abb. 65	71
Abb. 66	71
Abb. 67	71
Abb. 68	72
Abb. 69	72
Abb. 70	72
Abb. 71	73
Abb. 72	73
Abb. 73	74
Abb. 74	74
Abb. 75	74
Abb. 76	75
Abb. 77	75
Abb. 78	75
Abb. 79	75
Abb. 80	76
Abb. 81	76
Abb. 82	76
Abb. 83	76
Abb. 84	77
Abb. 85	77
Abb. 86	78
Abb. 87	78
Abb. 88	79
Abb. 89	79
Abb. 90	80
Abb. 91	81
Abb. 92	82
Abb. 93	82
Abb. 94	82
Abb. 95	83
Abb. 96	83
Abb. 97	84
Abb. 98	84
Abb. 99	84
Abb. 100	85
Abb. 101	85
Abb. 102	86
Abb. 103	86
Abb. 104	86

Abb. 105	86
Abb. 106	86
Abb. 107	87
Abb. 108	87
Abb. 109	88
Abb. 110	88
Abb. 111	88
Abb. 112	89
Abb. 113	89
Abb. 114	89
Abb. 115	89
Abb. 116	90
Abb. 117	90
Abb. 118	90
Abb. 119	90
Abb. 120	91
Abb. 121	91
Abb. 122	91
Abb. 123	91
Abb. 124	92
Abb. 125	92
Abb. 126	92
Abb. 127	92
Abb. 128	93
Abb. 129	93
Abb. 130	93
Abb. 131	93
Abb. 132	94
Abb. 133	94
Abb. 134	94
Abb. 135	95
Abb. 136	95
Abb. 137	95
Abb. 138	96
Abb. 139	96
Abb. 140	96